



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

BỘ KỸ NĂNG A+ VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2



SCAN ME



TÀI LIỆU ĐƯỢC TỔNG HỢP VÀ BIÊN SOẠN BỞI
CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP BÁCH KHOA



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

BIÊN SOẠN BỞI CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP BÁCH KHOA

CLB.HTHT-WEBSITE.COM

Tài liệu là món quà nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026 của CLB Hỗ trợ Học tập dành cho các bạn sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội. CLB xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn vì đã tin tưởng đồng hành cùng CLB trong suốt thời gian vừa qua. Sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn động lực lớn nhất để chúng mình phấn đấu đưa CLB ngày một phát triển hơn. Cuối cùng, xin chúc các bạn một kỳ học tập hiệu quả và thành công.

Bản in lần thứ hai, tháng 1 năm 2026



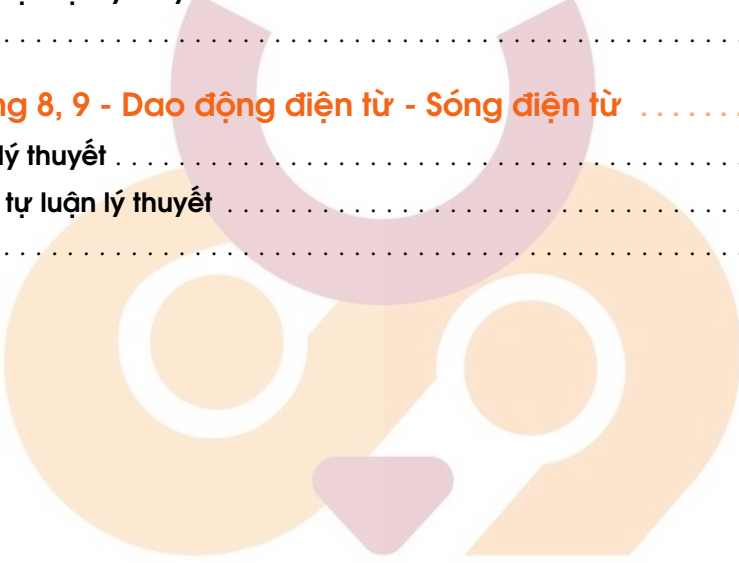
ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



Mục lục

1	Chương 1 - Điện trường tĩnh	4
1.1	Tóm tắt lý thuyết	4
1.2	Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết	6
1.3	Câu hỏi tự luận lý thuyết	11
1.4	Bài tập	19
2	Chương 2 - Vật dẫn	26
2.1	Tóm tắt lý thuyết	26
2.2	Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết	27
2.3	Câu hỏi tự luận lý thuyết	32
2.4	Bài tập	37
3	Chương 3 - Điện môi	38
3.1	Tóm tắt lý thuyết	38
3.2	Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết	39
3.3	Câu hỏi tự luận lý thuyết	42
3.4	Bài tập	44
4	Chương 4 - Từ trường	45
4.1	Tóm tắt lý thuyết	45
4.2	Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết	47
4.3	Câu hỏi tự luận lý thuyết	56
4.4	Bài tập	65
5	Chương 5 - Cảm ứng điện từ	70
5.1	Tóm tắt lý thuyết	70
5.2	Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết	71
5.3	Câu hỏi tự luận lý thuyết	76

5.4	Bài tập	79
6	Chương 6 - Vật liệu từ	81
6.1	Tóm tắt lý thuyết	81
6.2	Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết	82
6.3	Câu hỏi tự luận lý thuyết	83
6.4	Bài tập	87
7	Chương 7 - Trường điện từ	88
7.1	Tóm tắt lý thuyết	88
7.2	Câu hỏi tự luận lý thuyết	89
7.3	Bài tập	93
8	Chương 8, 9 - Dao động điện từ - Sóng điện từ	94
8.1	Tóm tắt lý thuyết	94
8.2	Câu hỏi tự luận lý thuyết	96
8.3	Bài tập	100



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



1. Chương 1 - Điện trường tĩnh

1.1 Tóm tắt lý thuyết

1. Định luật Culomb

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

2. $\vec{E}$ do q gây ra tại một điểm

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

3. $\vec{E}$ do các vật mang điện

$$\vec{E} = \int_{tbv} d\vec{E} = \int_{tbv} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

+ Vector cường độ điện trường gây ra bởi dây dẫn vô hạn tích điện đều

$$E = \frac{|\lambda|}{2\pi\epsilon_0\epsilon r}$$

+ Điện trường gây bởi đĩa tròn tích điện đều

$$E_{dia} = \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{h^2}}} \right)$$

+ Điện trường gây bởi mặt phẳng tích điện đều

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0}$$

4. Định lý Ostrograski - Gauss (O - G)

$$\phi_e = \oint_S \vec{D} d\vec{S} = \sum_i q_i$$

5. Điện thế của các vật mang điện:

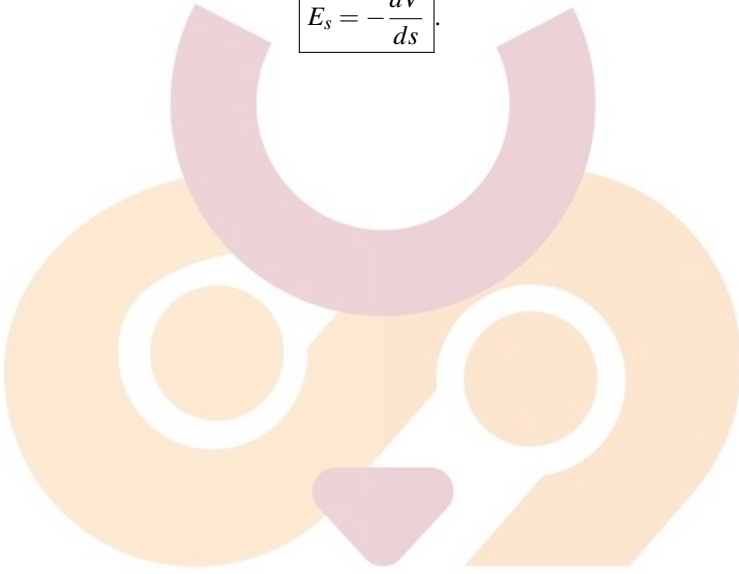
$$V = \int dV = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{dq}{r}; \quad V_M = \int_M^\infty \vec{E} d\vec{s}$$

6. Công dịch chuyển điện tích q trong điện trường:

$$A_{MN} = \int_M^N q_0 \vec{E} d\vec{s}; \quad A_{MN} = q_0(V_M - V_N); \quad dA = -q_0 dV$$

7. Hệ thức giữa cường độ điện trường và điện thế:

$$E_s = -\frac{dV}{ds}.$$



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

1.2 Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết

Câu 1

Phát biểu nào sau đây là SAI?

- A. Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.
- B. Điện tích của một hệ cô lập luôn không đổi.
- C. Điện tích của electron là điện tích nguyên tố.
- ☒ D. Lực tương tác giữa các điện tích điểm tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa chúng.

Câu 2

Phát biểu nào sau đây là SAI?

- A. Vectơ cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực. ✓
- B. Trong môi trường điện môi đẳng hướng, cường độ điện trường giảm ϵ lần so với trong chân không.
- C. Đơn vị đo cường độ điện trường là vôn trên mét (V/m).
- ☒ D. Điện trường tĩnh là điện trường có cường độ E không đổi tại mọi điểm.

Câu 3

Một điện tích điểm $q < 0$ được đặt trên trục của một vành khuyên tâm O mang điện tích dương, sau đó được thả tự do. Kết luận nào sau đây là đúng?

- A. Điện tích q dịch chuyển về phía vành khuyên, đến tâm O thì dừng lại.
- ☒ B. Điện tích q dịch chuyển nhanh dần về phía vành khuyên, đến tâm O và tiếp tục đi thẳng chậm dần, rồi dừng lại đổi chiều chuyển động.
- C. Điện tích q đứng yên tại M.
- D. Điện tích q dịch chuyển từ M ra xa tâm O.

Câu 4

Một điện tích điểm dương q , khối lượng m , lúc đầu đứng yên. Sau đó được thả nhẹ vào điện trường đều có vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ hướng dọc theo chiều dương của trục Ox (bỏ qua trọng lực và sức cản). Chuyển động của q có tính chất nào sau đây?

- ☒ A. Thẳng nhanh dần đều theo chiều dương của trục Ox với gia tốc $\frac{qE}{m}$.
- B. Thẳng nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox với gia tốc $\frac{qE}{m}$.
- C. Thẳng đều theo chiều dương của trục Ox .
- D. Thẳng đều theo chiều âm của trục Ox .

Câu 5

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ điện trường tại điểm M do điện tích điểm Q gây ra?

- A. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ Q đến M.
- B. Phụ thuộc vào giá trị của điện tích thử q đặt vào M.
- C. Hướng ra xa Q nếu $Q > 0$.
- D. A, B, C đều đúng.

Câu 6

Một điện trường có vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ được biểu diễn bởi công thức: $\vec{E} = E_x \cdot \vec{i} + E_y \cdot \vec{j} + E_z \cdot \vec{k}$ trong đó E_x, E_y, E_z là các hằng số và $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ là các vectơ đơn vị của hệ tọa độ Descartes. Điện trường này là:

- A. Điện trường xoáy.
- B. Điện trường tĩnh, đều.
- C. Điện trường tĩnh, không đều.
- D. Điện trường biến thiên.

**Câu 7**

Hai điện tích điểm Q_1, Q_2 lần lượt gây ra tại M các vectơ cường độ điện trường $\vec{E}_1$ và $\vec{E}_2$. Phát biểu nào sau đây là đúng, khi nói về vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại M?

- A. $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ nếu Q_1, Q_2 cùng dấu.
- B. $\vec{E} = \vec{E}_1 - \vec{E}_2$ nếu Q_1, Q_2 trái dấu.
- ☒ C. Luôn được tính bởi công thức: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$
- D. $E = E_1 + E_2$

**Câu 8**

Gọi $\vec{e}_r$ là vectơ đơn vị hướng từ điện tích điểm Q đến điểm M; r là khoảng cách từ Q đến M; ϵ_0 là hằng số điện, ϵ là hệ số điện môi của môi trường và q là điện tích thử. Biểu thức nào sau đây xác định vectơ cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại M?

- A. $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} \cdot \vec{e}_r$
- B. $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} \cdot \vec{e}_r$
- C. $\vec{E} = \frac{Qq}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} \cdot \vec{e}_r$
- ☒ D. $\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^3} \cdot \vec{e}_r$

**Câu 9**

Mặt phẳng (P) rộng vô hạn, tích điện đều với mật độ điện mặt σ . Cường độ điện trường do mặt phẳng này gây ra tại điểm M trong không khí, cách (P) một khoảng a được tính bởi biểu thức nào sau đây?

- A. $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$
- B. $E = \frac{2\sigma}{\epsilon_0}$
- ☒ C. $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
- D. $E = \frac{\sigma}{2a\epsilon_0}$



Câu 10

Một vòng dây tròn, bán kính R tích điện đều với điện tích tổng cộng là Q , đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại tâm vòng dây được tính theo biểu thức nào sau đây?

- A. $E = \frac{k|Q|}{R^2}$
 B. $E = \frac{k|Q|}{\sqrt{2}R^2}$
 C. $E = \frac{k|Q|}{2\sqrt{2}R^2}$
 D. $E = 0$

■

Câu 11

Một sợi dây thẳng dài vô hạn, đặt trong không khí, tích điện đều với mật độ điện tích dài λ . Cường độ điện trường do sợi dây này gây ra tại điểm M cách dây một đoạn h được tính bởi biểu thức nào sau đây? ($k = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$)

- A. $E = \frac{k|\lambda|}{h}$
 B. $E = \frac{2k|\lambda|}{h}$
 C. $E = \frac{k|\lambda|}{h^2}$
 D. $E = \frac{k|\lambda|}{2h}$

■

Câu 12

Phát biểu nào sau đây là SAI?

- A. Thông lượng của vectơ cường độ điện trường gửi qua mặt (S) gọi là điện thông Φ_E ✓
 B. Điện thông Φ_E là đại lượng vô hướng có thể dương, âm hoặc bằng không. ✓
 C. Điện thông Φ_E gửi qua một mặt (S) bất kì luôn bằng không.
 D. Trong hệ SI, đơn vị đo điện thông Φ_E là vôn mét (Vm).

■

Câu 13

Đường sức của điện trường là đường.

- A. vuông góc với vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ tại điểm đó.
 B. mà tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với phương của vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ tại điểm đó.
 C. mà pháp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với phương của vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ tại điểm đó.
 D. do các hạt nam châm sắt từ vẽ nên.

■

Câu 14

Điện tích q di chuyển trong điện trường của điện tích Q , từ điểm M đến điểm N, cách Q những khoảng r_M, r_N trong không khí. Biểu thức nào sau đây tính công của lực điện trường?

- A. $A = q \left(\frac{kQ}{r_M} - \frac{kQ}{r_N} \right)$
 B. $A = |q| \left(\frac{kQ}{r_M} - \frac{kQ}{r_N} \right)$
☒ C. $A = q \left(\frac{kQ}{r_N} - \frac{kQ}{r_M} \right)$
 D. $A = |Qq| \left(\frac{k}{r_M} - \frac{k}{r_N} \right)$

■

Câu 15

Công thức của định lý Ostrogradski - Gauss về điện trường:

- A. $\Phi_E = \int_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S}$
☒ B. $\oint_{(S)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_i q_i \text{ trong } (S)$
 C. $\oint_{(C)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$
 D. $\oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum_i q_i \text{ trong } (S)$

■

Câu 16

Hai quả cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, tích điện cùng dấu $q_1 \neq q_2$, đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì đẩy nhau một lực F_1 . Nếu cho chúng chạm nhau rồi đưa về vị trí cũ thì chúng:

- A. Hút nhau một lực $F_2 > F_1$.
☒ B. Đẩy nhau một lực $F_2 < F_1$.
 C. Đẩy nhau một lực $F_2 > F_1$.
 D. Không tương tác với nhau nữa.

■

Câu 17

Diện tích phẳng S nằm trong mặt phẳng (Oxy), điện trường đều có vectơ cường độ điện trường $\vec{E} = a \cdot \vec{i} + b \cdot \vec{j}$ với a, b là những hằng số dương. Thông lượng điện trường Φ_E qua diện tích S sẽ là:

- A. $\Phi_E = \sqrt{a^2 + b^2} S$
 B. $\Phi_E = aS$
☒ C. $\Phi_E = 0$
 D. $\Phi_E = bS$

■

Câu 18

Một đĩa tròn bán kính R tích điện đều với mật độ điện tích mặt σ , đặt trong không khí. Phát biểu nào sau đây SAI, khi nói về vectơ cường độ điện trường tại những điểm nằm ngoài đĩa, gần tâm O của đĩa?

- ☒ A. Vuông góc với mặt phẳng của đĩa tròn.
☐ B. Hướng ra xa đĩa, nếu $\sigma > 0$.
☐ C. $E = 0$.
☐ D. Hướng lại gần đĩa, nếu $\sigma < 0$.

■

Câu 19

Phát biểu nào sau đây về đường sức điện là **sai**:

- ☒ A. Đường sức điện có phương trùng với phương của lực điện trường
☐ B. Đường sức điện đi ra từ điện tích dương và kết thúc là điện tích âm
☐ C. Qua một điểm chỉ vẽ được duy nhất một đường sức điện
☐ D. Tập hợp các đường sức của điện trường được gọi là điện phổ

■

Câu 20

Hai mặt phẳng rộng vô hạn, tích điện đều với mật độ điện tích mặt $+\sigma$ và $-\sigma$, đặt trong không khí, song song nhau, cách nhau một khoảng $2a$. Chọn gốc điện thế tại mặt phẳng $+\sigma$. Tính điện thế tại điểm nằm cách đều hai mặt phẳng một khoảng a .

- A. $V = \frac{a \cdot \sigma}{2\epsilon_0}$
☒ B. $V = -\frac{2\epsilon_0}{a \cdot \sigma}$
☐ C. $V = \frac{a \cdot \sigma}{\epsilon_0}$
☒ D. $V = -\frac{a \cdot \sigma}{\epsilon_0}$

$$+ | \rightarrow | - \quad \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_a^\infty \frac{1}{\epsilon_0} dr$$

$$U = E \cdot d$$

■

Đáp án

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Đáp án	D	D	B	A	C	B	C	A	C	D	B	C	B

Câu	14	15	16	17	18	19	20
Đáp án	A	B	C	C	C	A	D

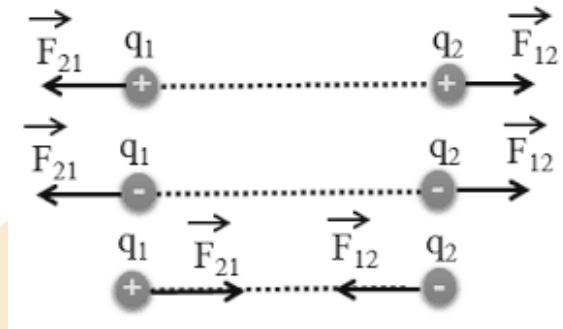
1.3 Câu hỏi tự luận lý thuyết

Câu 1

Phát biểu định luật Coulomb. Định nghĩa điện trường. Nêu đặc điểm của vectơ cường độ điện trường. Phát biểu nguyên lý chồng chất điện trường. ■

[Lời giải]

+) **Định luật Coulomb:** lực tương tác tĩnh điện giữa 2 điện tích có phương nằm trên đường nối 2 điện tích, có chiều như hình 1 (hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau), có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của 2 điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa 2 điện tích đó.



Hình 1.1: Lực tương tác giữa 2 điện tích

+) Công thức tính độ lớn lực tương tác giữa 2 điện tích:

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 \epsilon \cdot r^2} = \frac{k q_1 q_2}{\epsilon \cdot r^2}$$

trong đó:

- q_1, q_2 là độ lớn 2 điện tích đang xét (đơn vị: C)
- $\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$
- ϵ : hằng số điện môi của môi trường. Đối với môi trường chân không, $\epsilon = 1$

+) **Điện trường:** là khoảng không gian tồn tại xung quanh điện tích, có đặc trưng là gây ra lực điện lên các điện tích đặt trong nó.

+) **Đặc điểm vectơ cường độ điện trường:**

- Phương: trên đường nối từ điện tích q đến điểm cần xét
- Chiều: hướng ra xa điện tích q nếu q dương, hướng lại gần điện tích q nếu q âm
- Độ lớn: $E = \frac{k|Q|}{\epsilon \cdot r^2} = \frac{|Q|}{4\pi\epsilon\epsilon_0 \cdot r^2}$

+) **Nguyên lý chồng chất điện trường:** Vectơ cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm bằng tổng các vectơ cường độ điện trường gây ra bởi từng điện tích điểm của hệ

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$

Câu 2

Nêu cách xác định vectơ cường độ điện trường của điện tích điểm, hệ điện tích điểm phân bố gián đoạn và hệ điện tích phân bố liên tục. Áp dụng cho lưỡng cực điện, dây dẫn thẳng dài (vô hạn), vành tròn, đĩa tròn tích điện đều. ■

[Lời giải]**+) Xác định vectơ cường độ điện trường của điện tích điểm:**

- Công thức xác định vectơ cường độ điện trường tại một điểm M bất kì cách điện tích điểm q một khoảng r :

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$$

trong đó: $\vec{r}$ là vectơ có độ lớn bằng khoảng cách từ q đến M , phương là đoạn nối q và M , chiều từ q đến M .

+) Xác định vectơ cường độ điện trường của một hệ điện tích điểm:

- **Đối với hệ điện tích điểm phân bố gián đoạn:** Vectơ cường độ điện trường do hệ điện tích điểm tại một điểm bất kì chính bằng tổng vectơ cường độ điện trường của từng điện tích điểm tác dụng lên điểm ấy

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots + \vec{E}_n.$$

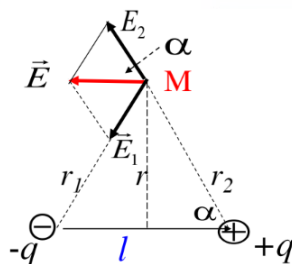
- **Đối với hệ điện tích phân bố liên tục:** Tiến hành chia vật thành những phần rất nhỏ chứa điện tích dq , sau đó tính vectơ cường độ điện trường của từng phần nhỏ ấy rồi tiến hành lấy tích phân để thu được vectơ cường độ điện trường của hệ phân bố liên tục:

$$\vec{E} = \int_{\text{toàn bộ vật}} d\vec{E} = \int_{\text{toàn bộ vật}} \frac{dq}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

+) Lưỡng cực điện: lưỡng cực điện là một hệ gồm 2 điện tích trái dấu, cùng độ lớn, cách nhau một khoảng d rất nhỏ so với khoảng cách từ điểm cần xét đến lưỡng cực điện.

Mômen lưỡng cực điện: $\vec{P}_e = q \cdot \vec{l}$

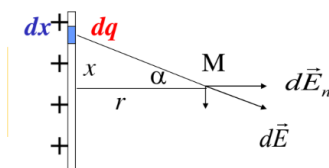
Vectơ cường độ điện trường nằm trên trung trục của lưỡng cực:



Khi đó ta có: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$

$$\text{Độ lớn: } E = 2E_1 \cdot \cos \alpha = \frac{E_1 \cdot l}{r_1^3} = \frac{ql}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_1^3} = \frac{P_e}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_1^3}$$

+) Dây dẫn thẳng dài vô hạn: Xét một đoạn dây dẫn có chiều dài rất nhỏ có cường độ điện trường dE tại một điểm cách dây một khoảng r



Có: $\vec{E}_x$ đối xứng từng đôi $\Rightarrow dE = dE_y = dE \cdot \cos \alpha = \frac{dq \cdot \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 R^2}$

- $dq = \lambda dx$

- $x = r \tan \alpha \Rightarrow dx = \frac{rd\alpha}{\cos^2 \alpha}$

$$\Rightarrow dE = \frac{\lambda \cdot rd\alpha \cos \alpha}{\cos^2 \alpha \cdot 4\pi\epsilon_0 R^2} \Rightarrow E = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\lambda \cdot rd\alpha \cos \alpha}{\cos^2 \alpha \cdot 4\pi\epsilon_0 R^2} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\lambda d\alpha \cos \alpha}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$$

+) **Vành tròn tích điện đều:** Chia vành tròn thành những đoạn nhỏ mang điện tích dq .

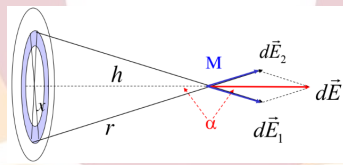
Ta có: $\vec{E}_x$ đối xứng từng đôi một $\Rightarrow dE = dE_y = dE \cos \varphi$. Mặt khác ta lại có:

- $dq = \lambda \cdot rd\varphi = \frac{q}{2\pi r} rd\varphi = \frac{q}{2\pi} d\varphi$

- $\cos \varphi = \frac{h}{\sqrt{r^2 + h^2}}$

$$\Rightarrow dE = \frac{q \cdot h d\varphi}{8\pi^2 \epsilon_0 (r^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \Rightarrow E = \int_0^{2\pi} \frac{q \cdot h d\varphi}{8\pi^2 \epsilon_0 (r^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{q \cdot h}{4\pi \epsilon_0 (r^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}}$$

+) **Đĩa tròn tích điện đều:**



Chia đĩa tròn thành các vành tròn như hình vẽ

Có: $dE = \frac{dq \cdot h}{4\pi \epsilon_0 (r^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}}$

Mặt khác:

- $dS = \pi(r+dr)^2 - \pi r^2 = 2\pi r dr \rightarrow dq = \sigma dS = \sigma \cdot 2\pi r dr$

$$\Rightarrow dE = \frac{\sigma \cdot 2\pi h r dr}{4\pi \epsilon_0 (r^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \Rightarrow E = \int_0^r \frac{\sigma \cdot 2\pi h r dr}{4\pi \epsilon_0 (r^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{r^2}{h^2}}} \right)$$

Lưu ý: Khi $r \rightarrow +\infty$, mặt trên trở thành mặt phẳng vô hạn tích điện đều. Công thức điện trường trên mặt phẳng tích điện đều: $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

Câu 3

Phát biểu và chứng minh định lý Ostrogradski-Gauss (Định luật Gauss). Áp dụng cho trường hợp mặt cầu mang điện đều, mặt phẳng vô hạn mang điện đều, hai mặt phẳng mang điện tích đối nhau, mặt trụ thẳng dài vô hạn mang điện đều. ■

[Lời giải]

+) Định lý Ostrogradski-Gauss: Điện thông qua một mặt kín S có giá trị bằng tổng đại số các điện tích chứa trong mặt kín ấy.

$$\oint_S \vec{D} ds = \sum q_i$$

+) Chứng minh định lý O-G: xét thông lượng cảm ứng điện được gửi qua một diện tích dS có:

$$d\phi_e = \vec{D} d\vec{S}$$

$$= D \cdot ds \cdot \cos \alpha \quad (\text{với } \alpha \text{ là góc tạo bởi } \vec{D} \text{ và vecto pháp tuyến } \vec{n})$$

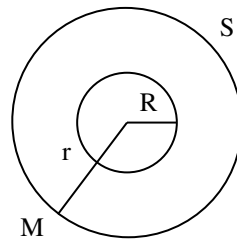
$$= D_n \cdot ds \quad (D_n \text{ là hình chiếu của } D \text{ trên } \vec{n})$$

Xét một mặt kín là một mặt cầu tâm O, bán kính R có:

$$\phi = \int_S D_n ds = \frac{q}{4\pi R^2} \cdot 4\pi R^2 = q$$

Vậy từ thông gửi qua một mặt kín có giá trị bằng tổng điện tích chứa trong mặt ấy

+) Định luật Gauss đối với mặt cầu mang điện đều: Cho mặt cầu tâm O , bán kính R . Xác định điện trường tại điểm cách O một khoảng $r > R$



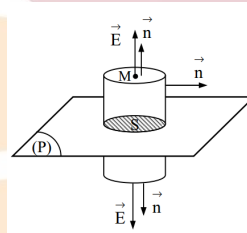
- Tạo một mặt S là mặt cầu tâm O đi qua M . Khi đó, S là mặt kín.
- Áp dụng định lý O-G đối với mặt S ta có:

$$\begin{aligned}\oint_S D ds &= \sum q_i \Leftrightarrow D \cdot \oint_S ds = q \\ &\Leftrightarrow D \cdot 4\pi \cdot r^2 = q \\ &\Leftrightarrow D = \frac{q}{4\pi r^2}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow E = \frac{D}{\epsilon\epsilon_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2}$$

Đối với điểm M nằm trong mặt cầu, ta có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0.

+) Định lý O-G đối với mặt phẳng vô hạn tích điện đều:



- Chọn mặt kín là mặt trụ như hình vẽ. Khi đó ta có thông lượng qua mặt trụ là:

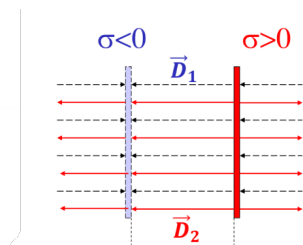
$$\phi = \int_{\text{hai đáy}} D ds + \int_{\text{mặt bên}} D ds$$

Mặt khác, thông lượng của mặt bên bằng 0. Áp dụng định lý O-G, ta có:

$$\begin{aligned}\phi &= \int_{\text{hai đáy}} D ds = \sigma \cdot 2\pi r \Leftrightarrow 2D \int_{\text{một đáy}} ds = \sigma \cdot 2\pi r \\ &\Leftrightarrow 4\pi r D = \sigma \cdot 2\pi r \\ &\Leftrightarrow D = \frac{\sigma}{2}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow E = \frac{D}{\epsilon\epsilon_0} = \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0}$$

+) Điện trường của hai mặt phẳng mang điện tích đối nhau:



- Ở khoảng giữa 2 mặt phẳng, ta thấy $\vec{D}_1$ và $\vec{D}_2$ cùng chiều

$$\Rightarrow D = 2D_1 = 2 \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon\epsilon_0}$$

- Ở bên ngoài 2 mặt phẳng: $E = 0$

+) Điện trường của mặt trụ thẳng dài mang điện đều:

- Chọn mặt Gauss là mặt trụ bán kính r , chiều dài l . Ta có điện thông qua mặt trụ:

$$\phi = \int_{\text{hai đáy}} Dds + \int_{\text{mặt bên}} Dds$$

- Dễ thấy, $\int_{\text{hai đáy}} Dds = 0$

$$\Rightarrow \int_{\text{mặt bên}} Dds = q \Leftrightarrow D \cdot 2\pi r l = Q$$

- Q là điện tích trên mặt trụ, và giả sử mật độ điện dài của mặt trụ là λ , ta có:

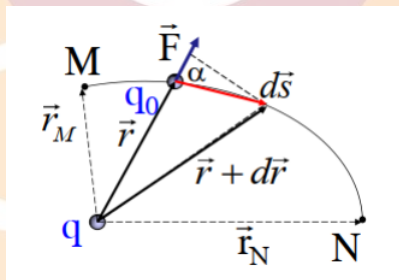
$$D \cdot 2\pi r l = \lambda \cdot l \Leftrightarrow D = \frac{\lambda}{2\pi r} \Rightarrow E = \frac{D}{\epsilon\epsilon_0} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon\epsilon_0 r}$$

Câu 4

Tính công của lực tĩnh điện. Từ đó chứng tỏ trường tĩnh điện là một trường thế. ■

[Lời giải]

- + Xét điện tích thử q_0 dịch chuyển từ M đến N trong điện trường gây bởi q (đứng yên tại O). Lực tác dụng lên q_0 là $\vec{F} = q_0 \vec{E}$ ($\vec{E}$: điện trường do q gây ra tại vị trí q_0)



- + Công của lực tĩnh điện trong chuyển dời vô cùng nhỏ $d\vec{s}$:

$$dA = \vec{F} d\vec{s} = q_0 \vec{E} d\vec{s} = q_0 \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} d\vec{s} = q_0 \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} ds \cos\alpha = \frac{q_0 q dr}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2}$$

($ds \cos\alpha = dr$: hình chiếu của ds lên $\vec{r}$)

- + Công của lực tĩnh điện trong chuyển dời q_0 từ M đến N: $A_{MN} = \int_M^N dA = \int_{r_M}^{r_N} \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon\epsilon_0} \cdot \frac{dr}{r^2}$

$$\Rightarrow A_{MN} = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_M} - \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_N}$$

→ Công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển một điện tích điểm q_0 trong một điện trường bất kỳ không phụ thuộc vào một dạng đường cong dịch chuyển mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của chuyển dời.

Hay nếu dịch chuyển q_0 theo một đường cong kín thì công của lực tĩnh điện trong dịch chuyển đó bằng không → Trường tĩnh điện là một trường thế.

$$A = \oint \vec{F} d\vec{s} = q_0 \oint \vec{E} d\vec{s} = 0 \Rightarrow \oint \vec{E} d\vec{s} = 0$$

Câu 5

Dẫn ra công thức tính thế năng của điện tích trong điện trường. Nêu định nghĩa, ý nghĩa của điện thế và hiệu điện thế. Nếu định nghĩa và các tính chất của mặt đẳng thế. ■

[Lời giải]**a) Dẫn ra công thức tính thế năng trong của điện tích trong điện trường:**

- + Vì điện trường là một trường thế nên công của lực tĩnh điện trong dịch chuyển q_0 bằng độ giảm thế năng của điện tích đó trong điện trường:

$$A_{MN} = \int_M^N q_0 \vec{E} d\vec{s} = W_M - W_N$$

- + Thế năng của q_0 trong điện trường của một điện tích điểm q :
Xét q_0 dịch chuyển trong điện trường của q . Khi đó:

$$A_{MN} = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_M} - \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_N} = W_M - W_N$$

→ Biểu thức thế năng của q_0 đặt trong điện trường của điện tích điểm q và cách điện tích này một khoảng bằng r là $W = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r} + C$

Quy ước chọn W của q_0 khi nó ở xa q vô cùng bằng không: $W_\infty = 0 \rightarrow C = 0 \rightarrow W = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r}$

- + Thế năng của q_0 trong điện trường của hệ điện tích điểm: $W = \sum W_i = \sum \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_i}$

- + Thế năng của q_0 trong điện trường bất kỳ: $W_M = \int_M^\infty q_0 \vec{E} d\vec{s}$

b) Định nghĩa, ý nghĩa của điện thế và hiệu điện thế:

- + **Định nghĩa:** Tỷ số W/q_0 không phụ thuộc vào điện tích q_0 mà chỉ phụ thuộc vào các điện tích gây ra điện trường và vào vị trí điểm đang xét trong điện trường. Vậy ta có thể dùng tỷ số đó để đặc trưng cho điện trường tại điểm đang xét. $V = W/q_0$ được gọi là điện thế của điện trường tại điểm đang xét.

+ Ý nghĩa:

- +) Điện thế tại một điểm trong điện trường là một đại lượng về trị số bằng công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ điểm đó ra xa vô cùng.
- +) Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N trong điện trường là một đại lượng về trị số bằng công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ điểm M tới điểm N .

c) Định nghĩa và các tính chất của mặt đẳng thế:

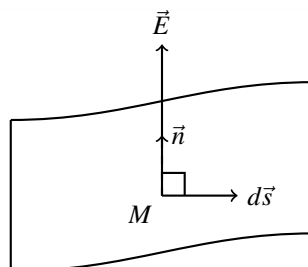
- + **Định nghĩa:** Mặt đẳng thế là quỹ tích của những điểm có cùng điện thế $V = C = const$

+ Ý nghĩa của mặt đẳng thế:

- +) Các mặt đẳng thế không cắt nhau
- +) Công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển điện tích q_0 trên mặt đẳng thế bằng không :

$$A_{MN} = q_0(V_M - V_N) = 0$$

- +) Vectơ cường độ điện trường tại một điểm trên mặt đẳng thế vuông góc với mặt đẳng thế tại điểm đó

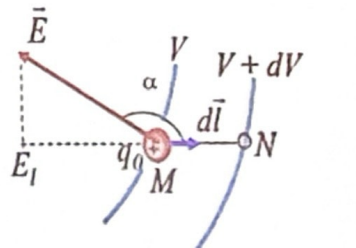


Câu 6

Trình bày về mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế. Áp dụng cho hai mặt phẳng song song vô hạn mang điện đều, trái dấu; mặt cầu mang điện đều; mặt trụ thẳng dài vô hạn mang điện đều. ■

[Lời giải]

a) Mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế:



+ Theo định nghĩa ta có: $dA = q_0 \vec{E} d\vec{s}$

+ Mà $dA = q_0[V - (V + dV)] = -q_0 dV$

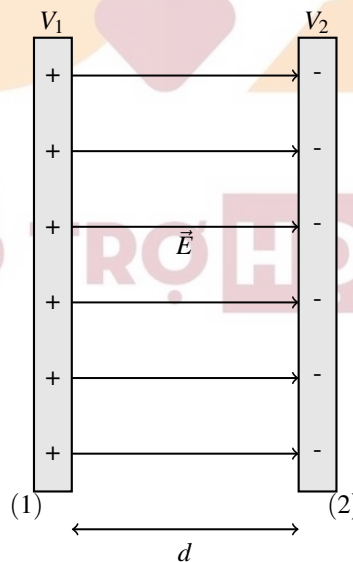
Do đó, ta có: $\vec{E} d\vec{s} = dV$ hay $dV = -\vec{E} d\vec{s} = -E \cdot ds \cdot \cos(\alpha)$ với $\alpha = (\vec{E}, d\vec{s})$

* Kết luận 1: Vector cường độ điện trường luôn hướng theo chiều điện thế giảm.

* Kết luận 2: Hình chiếu vector cường độ điện trường trên một phương nào đó về trị số bằng độ giảm điện thế trên đơn vị dài của phương đó.

b) Áp dụng cho hai mặt phẳng song song vô hạn mang điện đều; mặt cầu mang điện đều; mặt trụ thẳng dài vô hạn mang điện đều

+ Xác định hiệu điện thế giữa hai mặt phẳng song song vô hạn mang điện đều, trái dấu:



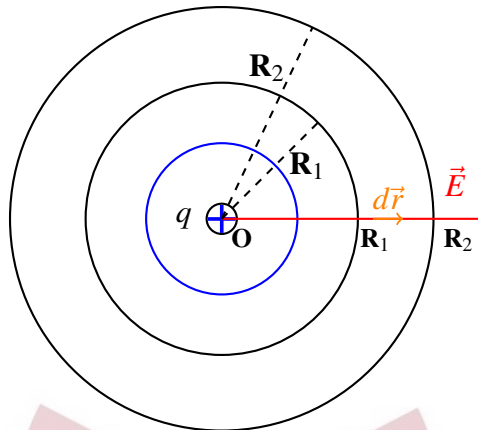
+) Ta có $dV = -\vec{E} \cdot d\vec{s} \cos$ (I)

+) Theo (I), ta có :

$$\int_{V_1}^{V_2} -dV = V_1 - V_2 = \int_{(1)}^{(2)} \vec{E} d\vec{s} = \int_{(1)}^{(2)} E ds = E \int_{(1)}^{(2)} ds = Ed$$

$$\text{Mà } E = \frac{\sigma}{\epsilon \epsilon_0} \text{ nên } V_1 - V_2 = \frac{\sigma d}{\epsilon \epsilon_0}$$

- + Xác định hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường của một mặt cầu mang điện đều:



Giả sử ta muốn xét hiệu điện thế giữa 2 điểm cách tâm quả cầu những đoạn R_1 và R_2 (với $R_2 > R_1 > R$; R là bán kính của quả cầu)

+) Ta có $-dV = \vec{E} \cdot d\vec{r} = E \cdot dr \cdot \cos(\alpha) = E_n \cdot dr$ (E_n là hình chiếu của $\vec{E}$ lên phương pháp tuyến n của mặt cầu)

+) Mà mặt cầu là một mặt đẳng thế nên $\vec{E} \uparrow \vec{E}_n$ nên $E_n = E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

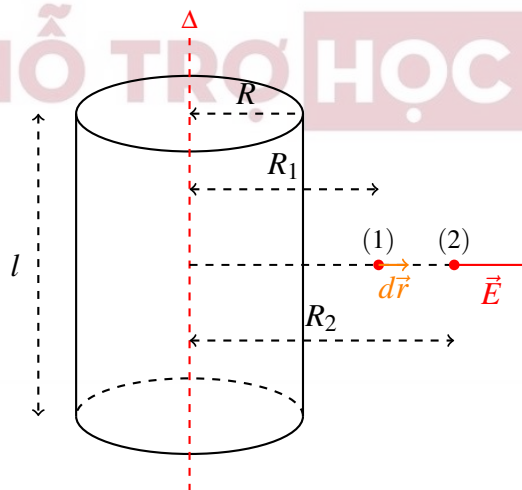
$$\Rightarrow -dV = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot dr$$

$$\text{Từ đó: } \int_{V_1}^{V_2} -dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q \cdot dr}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\text{Hay } V_1 - V_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

+) Trong trường hợp $R_1 = R$ và $R_2 = \infty$ ($V_2 = 0$), ta sẽ tìm được biểu thức tính điện thế V của một mặt cầu mang điện đều $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$

- + Xác định hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường của một mặt trụ thẳng dài vô hạn mang điện đều



+) Đã biết: $E_n = E = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma R}{\epsilon_0 r}$

+) Từ đó, ta suy ra $V_1 - V_2 = \int_{V_1}^{V_2} -dV = \int_{R_1}^{R_2} E_n dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma R}{\epsilon_0 r} dr = \frac{\sigma R}{\epsilon_0} \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$

+) Vậy $V_1 - V_2 = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right) = \frac{\sigma R}{\epsilon_0} \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$

1.4 Bài tập

Bài tập 1

Đặt một tụ điện phẳng nằm ngang, các đường sức của điện trường bên trong tụ hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Khoảng cách giữa 2 bản tụ là $d = 2 \text{ cm}$. Điện áp của tụ $U = 10 \text{ V}$. Một hạt bụi nặng $m = 2 \cdot 10^{-7} \text{ g}$ nằm cân bằng chính giữa, cách đều mỗi bản tụ 1 cm . Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

a, Tính điện tích hạt bụi.

b, Điện áp của tụ đột ngột giảm một nửa. Hạt bụi sẽ chuyển động về phía nào, sau bao lâu tới bản cực và khi chạm bản cực nó có vận tốc bằng bao nhiêu? ■

[Lời giải]

a,

+ Vì tụ điện nằm ngang, hạt bụi nằm cân bằng chính giữa nên có lực tĩnh điện giữ cho hạt bụi cân bằng. Mà các đường sức điện trường hướng từ trên xuống nên hạt bụi mang điện âm.

+ Điện tích của hạt bụi là:

$$|q| = \frac{mgd}{U} = \frac{2 \cdot 10^{-10} \cdot 10 \cdot 0,02}{10} = 4 \cdot 10^{-12} \text{ C}$$

b,

+ Khi điện áp của tụ giảm một nửa, hạt bụi sẽ di chuyển dần với gia tốc a về bản cực âm.

+ Có: $\vec{P} + \vec{F} = m\vec{a}$
 $\Rightarrow ma = mg - \frac{qU'}{d}$

$$\Rightarrow a = g - \frac{qU'}{md} = 5 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Lại có: $\frac{d}{2} = \frac{at^2}{2}$

$$\Rightarrow \text{Thời gian tới bản cực là: } t = \sqrt{\frac{d}{a}} \approx 0,063 \text{ (s)}$$

+ Khi chạm tới bản cực vận tốc hạt bụi là:

$$v = at \approx 0,32 \text{ (m/s)}$$

Bài tập 2

Từ bản dương của một tụ điện phẳng, một điện tử được tách ra với tốc độ ban đầu v_0 dọc theo đường sức điện trường. Biết tụ có hiệu điện thế $U = 1,82 \text{ V}$ và khoảng cách giữa hai bản tụ là $d = 4 \text{ cm}$. Cho $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $|e| = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Bỏ qua tác dụng của trọng lực.

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của v_0 để điện tử có thể tới được bản âm của tụ điện.

b) Với $v_0 = 4 \cdot 10^5 \text{ m/s}$, điện tử có thể lại gần bản âm nhất một khoảng bao nhiêu? Sau thời gian bao lâu kể từ lúc tách ra, điện tử lại quay lại bản dương của tụ điện? ■

[Lời giải]

a,

+ Để tới bản cực âm của tụ, động năng ban đầu phải thắng công cản hay:

$$\frac{mv_0^2}{2} \geq qU$$

$$\Rightarrow v_0 \geq \sqrt{\frac{2qU}{m}} = 8 \cdot 10^5 \text{ (m/s)}$$

b,

+ Gia tốc của điện tử: $a = -\frac{|e|U}{m.d} = -8.10^{12}(m/s^2)$

Ta có:

$$\begin{aligned} 0^2 - v_0^2 &= 2.a.S \\ \Rightarrow S &= -\frac{v_0^2}{2a} = -\frac{(4.10^5)^2}{-2.8.10^{12}} = 0,01(m) = 1(cm) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Điện từ lại gần bản âm nhất 1 khoảng $d' = 4 - 1 = 3(cm)$

+ Thời gian điện tử quay lại bản dương:

$$t = \frac{2v_0}{|a|} = 10^{-7}(s)$$

Bài tập 3

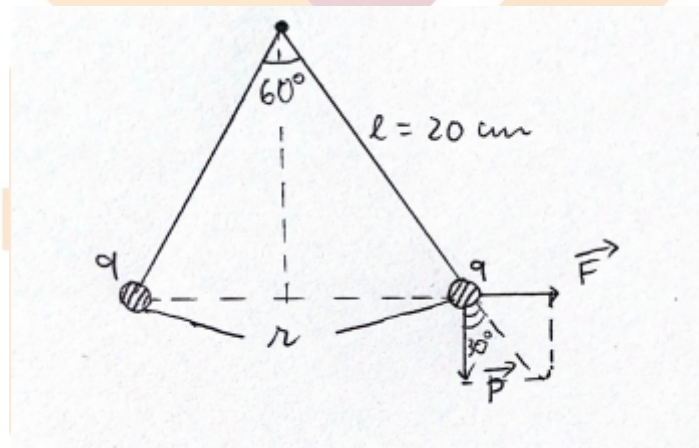
Ba con lắc đơn giống hệt nhau, mỗi con lắc gồm một quả cầu nhỏ có khối lượng $m = 10g$ được buộc vào sợi dây không co giãn có chiều dài $l = 20cm$. Lấy $g = 10m/s^2$ và $k = 9.10^9 Nm^2/C^2$.

a) Lúc đầu treo hai con lắc vào cùng một điểm O và tích điện q như nhau cho mỗi con lắc. Sau khi được tích điện, góc giữa hai sợi dây treo là 60° . Tính điện tích q của mỗi con lắc.

b) Treo cả ba con lắc vào cùng điểm O và tích điện Q như nhau cho mỗi con lắc. Tương tác giữa các quả cầu khiến chúng lập thành một tam giác đều cạnh $a = 10cm$. Tính điện tích Q của mỗi con lắc. ■

[Lời giải]

a,



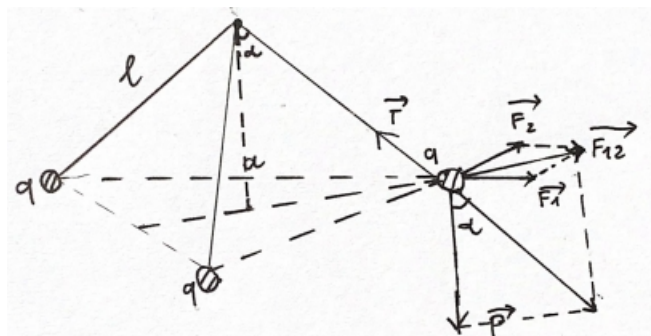
Vì góc giữa 2 sợi dây treo là 60° nên khoảng cách giữa 2 quả cầu là $r = l = 20(cm)$.

Tại vị trí cân bằng của con lắc ta có:

$$\begin{aligned} \frac{F}{P} &= \tan 30^\circ \\ \Rightarrow \frac{kq^2}{r^2} &= mg \cdot \tan 30^\circ \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Điện tích của mỗi con lắc là: $|q| = r \sqrt{\frac{mg \cdot \tan 30^\circ}{k}} = 5.10^{-7}(C)$

b,



Mỗi quả cầu của con lắc chịu tác dụng lực như nhau và gồm 4 lực: 2 lực tĩnh điện của 2 quả cầu còn lại, lực căng dây $\vec{T}$, trọng lực $\vec{P}$.

Hợp lực của 2 lực tĩnh điện là:

$$F_{12} = 2F_1 \cos 30^\circ$$

Gọi α là góc giữa dây treo và phương thẳng đứng. Ta có:

$$\sin \alpha = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}a}{l} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

Tại vị trí quả cầu cân bằng ta có:

$$\tan \alpha = \frac{F_{12}}{P} = \frac{2F_1 \cos 30^\circ}{mg} = \frac{\sqrt{3} \frac{kQ^2}{a^2}}{mg}$$

$$\Rightarrow \text{Điện tích mỗi con lắc: } |Q| = a \sqrt{\frac{mg \tan \alpha}{\sqrt{3}k}} \approx 1,39 \cdot 10^{-7} (C)$$

Bài tập 4

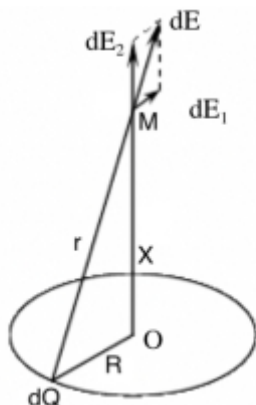
Một vòng dây dẫn tròn bán kính R , tích điện đều với điện tích dương Q trong chân không.

a) Xác định phương, chiều và độ lớn của cường độ điện trường tại điểm M nằm trên trục của vòng dây và cách tâm vòng dây một khoảng x .

b) Áp dụng bằng số: $R = 6 \text{ cm}$, $x = 8 \text{ cm}$, $Q = 2 \text{ nC}$, $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$. ■

[Lời giải]

a,



Chia vòng thành từng phần nhỏ tích điện dQ . Nó gây ra điện trường $d\vec{E}$ tại M.

Chia $d\vec{E}$ thành 2 thành phần $d\vec{E}_1$ và $d\vec{E}_2$. Do tính đối xứng của vòng dây nên tổng hợp các thành phần $d\vec{E}_1$ tại M bằng 0.

⇒ Vectơ cường độ điện trường tại M nằm trên trục vòng dây và có chiều hướng ra xa vòng dây.

Gọi α là góc giữa OM và $d\vec{E}$, khoảng cách từ dQ đến M là r . Ta có:

$$\begin{aligned} E &= \int_{\text{vật}} dE_2 \\ &= \int_{\text{vật}} dE \cdot \cos \alpha \\ &= \int_{\text{vật}} \frac{k dQ}{r^2} \cdot \cos \alpha \\ &= \frac{k \cos \alpha}{r^2} \int_{\text{vật}} dQ \\ &= \frac{kx}{r^3} \cdot Q \\ &= \frac{kQx}{(x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

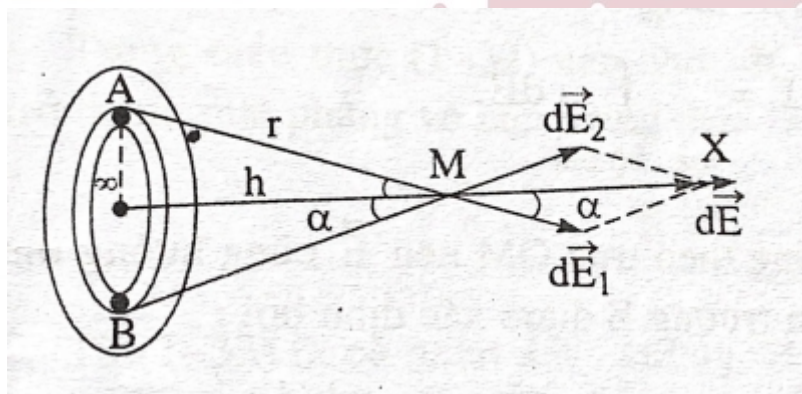
b, Áp dụng với $R = 6 \text{ cm}$, $x = 8 \text{ cm}$, $Q = 2 \text{ nC}$, $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$. ta có:

$$E = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-9} \cdot 0,08}{(0,08^2 + 0,06^2)^{\frac{3}{2}}} = 1440 (\text{V/m})$$

Bài tập 5

Một đĩa tròn bán kính R , tích điện đều với mật độ điện mặt σ . Xác định phương, chiều và độ lớn của vectơ cường độ điện trường tại điểm M nằm trên trục của đĩa và cách tâm đĩa một khoảng h . Suy ra cường độ điện trường của mặt phẳng vô hạn mang điện đều. ■

[Lời giải]



Chia đĩa thành các hình vành khăn bán kính x , bề rộng dx . Mỗi phần vành khăn có:

- Diện tích $dS = 2\pi x \cdot dx$.

- Điện tích $dq = \sigma dS = \sigma \cdot 2\pi x dx$.

- Gây ra điện trường dE tại M với $dE = \frac{dq \cdot h}{4\pi\epsilon_0 \epsilon (x^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}}$ (Theo bài 4). Theo bài 4, vectơ cường độ điện

trường tại M nằm trên trục của đĩa và hướng ra xa đĩa. Độ lớn cường độ điện trường tại M:

$$\begin{aligned}
 E &= \int_0^R dE \\
 &= \int_0^R \frac{dq \cdot h}{4\pi\epsilon_0\epsilon(x^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \\
 &= \int_0^R \frac{\sigma \cdot 2\pi x dx \cdot h}{4\pi\epsilon_0\epsilon(x^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \\
 &= \frac{\sigma h}{4\epsilon_0\epsilon} \cdot \int_0^R \frac{x^2 + h^2}{(x^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \\
 &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0\epsilon} \left(1 - \frac{h}{\sqrt{R^2 + h^2}} \right)
 \end{aligned}$$

Áp dụng cho mặt phẳng vô hạn tích điện đều ($R \rightarrow \infty$):

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0\epsilon}$$

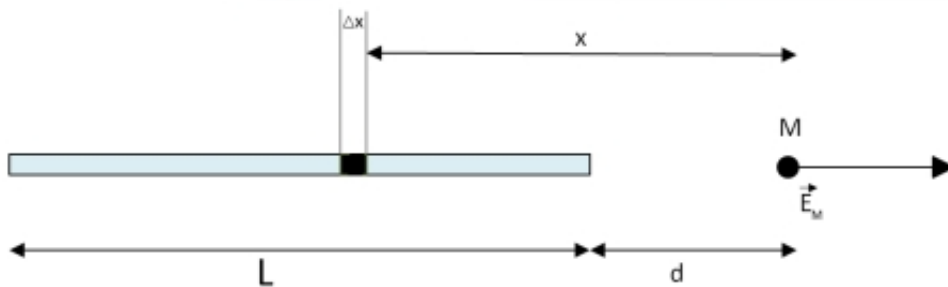
Bài tập 6

Một thanh chiều dài L tích điện đều với điện tích dương Q trong chân không

a) Xác định phương, chiều và độ lớn của vector cường độ điện trường tại điểm M trên đường thẳng nằm dọc theo thanh, cách đầu gần hơn của thanh một khoảng d

b) Áp dụng bằng số: $L = 8\text{cm}, d = 2\text{cm}, Q = 6\text{nC}, k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{Nm}^2/\text{C}^2$ ■

[Lời giải]



a) Chia thanh dài L thành những đoạn dx rất nhỏ mang điện tích dq .

Khi đó, $\frac{dx}{L} = \frac{dq}{Q}$. Đặt $\lambda = \frac{Q}{L}$: mật độ điện dài (C/m).

→ $dq = \lambda dx$.

Xét điện trường gây bởi phần tử dx tại điểm M , ta có: $dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{x^2} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x^2}$

Suy ra điện trường do thanh L tác dụng lên điểm M :

$$\begin{aligned}
 E &= \int_{\text{thanh L}} dE = \int_d^{L+d} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x^2} \\
 &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_d^{L+d} \frac{1}{x^2} dx = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d+L} \right) = \frac{L\lambda}{4\pi\epsilon_0 d(d+L)} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 d(d+L)}
 \end{aligned}$$

a) Áp dụng hằng số: $L = 8cm, d = 2cm, Q = 6nC, k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9.10^9 Nm^2/C^2$

$$E = \frac{6.10^{-9}}{4\pi.8.86.10^{-12}.2.10^{-2}(8.10^{-2} + 2.10^{-2})} = 27.10^3 (V/m)$$

Bài tập 7

Một mặt cầu kim loại có tâm O , bán kính $b = 9cm$, tích điện đều với điện tích $Q_1 = -4.10^{-9}C$. Bên trong mặt cầu là một quả cầu rắn bán kính $a = 5cm$ tích điện $Q_2 = 8.10^{-9}C$ phân bố đều theo thể tích được đặt đồng tâm với mặt cầu kim loại. Điểm M cách tâm O một khoảng r . Dùng định lý O - G xác định cường độ điện trường tại M trong các trường hợp sau:

- a) $r = r_1 = 4cm$
- a) $r = r_2 = 6cm$
- a) $r = r_3 = 10cm$

■

[Lời giải]

Với mỗi trường hợp $r = r_1/r_2/r_3$ ta chọn mặt Gauss tương ứng- là mặt cầu tâm O bán kính lần lượt là $r = r_1/r_2/r_3$. Áp dụng định lý O-G ta có:

a) Trường hợp $r = r_1 < a$:

$$D_1.4\pi r_1^2 = \left(\frac{r_1}{a}\right)^3.Q_2$$

$$\Rightarrow E_1 = \frac{D_1}{\epsilon_0\epsilon} = \frac{Q_2.r_1}{4\pi\epsilon_0\epsilon.a^3} = \frac{8.10^{-9}.0,04}{4\pi.8,86.10^{-12}.1,0,05^3} = 2,3.10^4 (V/m)$$

a) Trường hợp $a < r = r_2 < b$:

$$D_2.4\pi r_2^2 = Q_2$$

$$\Rightarrow E_2 = \frac{D_2}{\epsilon_0\epsilon} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0\epsilon.r_2^2} = \frac{8.10^{-9}}{4\pi.8,86.10^{-12}.1,0,06^2} = 2.10^4 (V/m)$$

a) Trường hợp $r = r_3 > b$:

$$D_3.4\pi r_3^2 = Q_1 + Q_2$$

$$\Rightarrow E_3 = \frac{D_3}{\epsilon_0\epsilon} = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0\epsilon.r_3^2} = \frac{8.10^{-9} - 4.10^{-9}}{4\pi.8,86.10^{-12}.1,0,1^2} = 3600 (V/m)$$

Bài tập 8

Hai mặt cầu kim loại bán kính $R_1 = r$ và $R_2 = 10r$ được nối với nhau bằng một dây dẫn dài. Trước khi nối dây, mặt cầu có bán kính lớn hơn điện tích dương Q , mặt cầu có bán kính nhỏ hơn chưa tích điện. Tìm điện tích của mỗi quả cầu sau khi nối dây.

■

[Lời giải]

Khi nối dây, điện tích được truyền tới khi điện thế của 2 mặt cầu bằng nhau.

$$V_1 = V_2 \Leftrightarrow \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0\epsilon R_1} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0\epsilon R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{r}{10r} = \frac{1}{10}$$

$$\text{Mặt khác, } Q_1 + Q_2 = Q \Rightarrow \begin{cases} Q_1 = \frac{Q}{11} \\ Q_2 = \frac{10Q}{11} \end{cases}$$

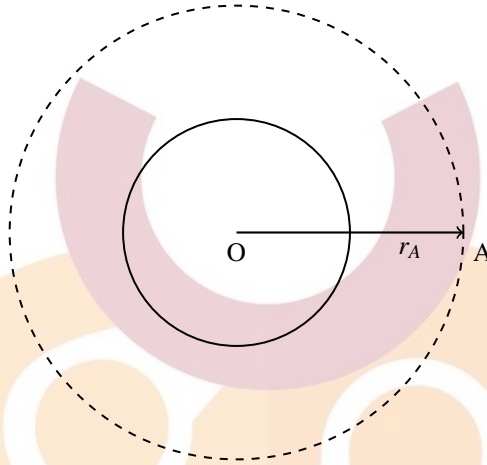
Bài tập 9

Một mặt cầu kim loại cô lập tích điện đều điện tích Q trong chân không.

a) Dùng định lý O - G dẫn ra công thức xác định độ lớn của cường độ điện trường tại điểm A ở bên ngoài mặt cầu, cách tâm mặt cầu một khoảng r_A .

b) Xác định hiệu điện thế giữa hai điểm A và B lần lượt cách tâm mặt cầu các khoảng r_A và r_B ($r_A < r_B$).

Áp dụng bằng số (chỉ có ý b): $Q = 5nC, r_B = 2r_A = 10cm, k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 Nm^2/C^2$. ■

[Lời giải]

a) Xét điểm A bên ngoài mặt cầu, cách O khoảng r_A . Đặt mặt Gauss bán kính r_A bao quanh mặt cầu. Áp dụng định lý O-G, ta được:

$$D \cdot 4\pi r_A^2 = Q \Rightarrow D = \frac{Q}{4\pi r_A^2}$$

$$\Rightarrow E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon r_A^2} = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r_A^2} = \frac{kQ}{r_A^2} \quad (\text{trong chân không } \epsilon = 1)$$

b) Xác định hiệu điện thế tại 2 điểm A, B cách mặt cầu r_A, r_B ($r_A < r_B$). Ta có:

$$-dV = E dr = \frac{1}{4\pi \epsilon_0 \epsilon} \cdot \frac{Q}{r^2} \cdot dr$$

$$\Rightarrow \int_{V_A}^{V_B} -dV = \int_{r_A}^{r_B} \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon r^2} \cdot dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon} \cdot \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r^2} \Rightarrow V_A - V_B = \frac{kQ}{\epsilon} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

Áp dụng bằng số, ta được:

$$V_{AB} = V_A - V_B = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-9}}{1} \left(\frac{1}{0.05} - \frac{1}{0.1} \right) = 450(V)$$



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



2. Chương 2 - Vật dẫn

2.1 Tóm tắt lý thuyết

1. Đặc trưng của tụ điện

	$U = V_1 - V_2$	$C = \frac{Q}{V_1 - V_2}$
Tụ điện phẳng	$U = Ed = \frac{\sigma d}{\epsilon_0 \epsilon}$	$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$
Tụ điện cầu	$U = V_1 - V_2 = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$	$C = \frac{4\pi \epsilon_0 \epsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}$
Tụ điện trụ	$V_1 - V_2 = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon} \ln \frac{R_2}{R_1}$	$C = \frac{2\pi \epsilon_0 \epsilon l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$

2. Năng lượng điện của một vật dẫn cô lập tích điện

$$W = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$$

3. Năng lượng tụ điện

$$W = \frac{1}{2} qU = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} CU^2$$

4. Mật độ năng lượng điện trường

$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon E^2 = \frac{1}{2} DE$$

5. Năng lượng điện trường trong V

$$W = \frac{1}{2} \int_V \epsilon_0 \epsilon E^2 dV$$

2.2 Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết

Câu 21

Chọn phát biểu đúng:

- ☒ A. Hòn bi sắt nằm trên bàn gỗ khô, sau khi được tích điện thì điện tích phân bố đều trong thể tích hòn bi.
- B. Vật tích điện mà có điện tích phân bố trong thể tích của vật thì chắc chắn nó không phải là kim loại.
- C. Một lá thép hình lục giác đều được tích điện, thì điện tích sẽ phân bố đều trên bề mặt lá thép. *nhm*
- D. Các vật bằng kim loại, nếu nhiễm điện thì điện tích luôn phân bố đều trên mặt ngoài của vật. ■

Câu 22

Tích điện $Q < 0$ cho một quả tạ hình cầu bằng thép. Phát biểu nào sau đây là SAI ?

- A. Điện tích không phân bố trong lòng quả tạ.
- B. Ở trong lòng quả tạ, cường độ điện trường triệt tiêu.
- C. Điện tích phân bố đều trên bề mặt quả tạ.
- ☒ D. Điện thế tại tâm O lớn hơn ở bề mặt quả tạ. *cầu bằng*

Câu 23

Một vật dẫn tích điện thì điện tích của vật dẫn đó sẽ phân bố:

- A. đều trong toàn thể tích vật dẫn.
- B. đều trên bề mặt vật dẫn.
- C. chỉ bên trong lòng vật dẫn.
- ☒ D. chỉ trên bề mặt vật dẫn, phụ thuộc hình dáng bề mặt. ■

Câu 24

Tụ điện phẳng không khí được tích điện Q , rồi ngắt khỏi nguồn. Ta cho 2 bản tụ rời xa nhau một chút thì:

- ☒ A. điện tích Q của tụ không đổi.
- B. hiệu điện thế giữa 2 bản tụ không đổi.
- C. hiệu điện thế giữa 2 bản tụ giảm.
- D. cường độ điện trường trong lòng tụ điện tăng. *$U = \frac{Q}{C}$*

Câu 25

Tụ điện phẳng không khí được mắc cố định với ắc quy. Cho 2 bản tụ tiến lại gần nhau một chút. Phát biểu nào sau đây là SAI ?

- A. Cường độ điện trường trong lòng tụ tăng.
- ☒ B. Năng lượng của tụ không đổi.
- C. Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ không đổi.
- D. Điện dung của tụ tăng. *$Q = C U$*

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 A} = \frac{Q}{\epsilon_0 \cdot d \cdot C} = \frac{Q}{\epsilon_0 \cdot d \cdot \frac{Q}{U}} = \frac{U}{d}$$

$$\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} C U^2$$

Câu 26

Tụ điện phẳng không khí được tích điện Q rồi ngắt khỏi nguồn. Ta lấp đầy lòng tụ một chất điện môi $\epsilon = 3$, thì:

- A. cường độ điện trường trong lòng tụ giảm.
- B. điện tích Q của tụ giảm. ☒
- C. điện dung của tụ giảm 3 lần. ☒
- D. điện áp giữa 2 bản tụ không đổi.

Câu 27

Một tụ điện phẳng không khí được tích điện, điện tích trên bản cực là Q . Ngắt tụ khỏi nguồn và đưa khỏi điện môi có hằng số điện môi $\epsilon = 6$ lấp đầy khoảng không gian giữa hai bản cực. Câu nào dưới đây là SAI:

- A. Điện tích ở hai bản cực không đổi. ☒
- B. Trị số của vector điện cảm giảm đi 6 lần. ☒
- C. Cường độ điện trường trong tụ điện giảm đi 6 lần. ☒
- D. Hiệu điện thế giữa hai bản cực giảm đi 6 lần. ☒

Câu 28

Điện dung của hệ hai vật dẫn phụ thuộc vào:

- A. điện tích của chúng.
- B. hiệu điện thế giữa chúng.
- C. điện trường giữa chúng.
- D. hình dạng, kích thước, khoảng cách giữa chúng. ☒

Câu 29

Đặt một hộp kim loại kín vào điện trường đều có $\vec{E}$ hướng sang phải. Phát biểu nào sau đây là SAI?

- A. Các electron tự do của hộp kim loại tập trung về mặt bên phải. ☒
- B. Trong hộp kín cường độ điện trường bằng không. ☒
- C. Điện thế tại điểm bên trong hộp luôn bằng điện thế tại điểm trên mặt hộp. ☒
- D. Mặt ngoài của hộp xuất hiện các điện tích trái dấu. ☒

Câu 30

Chọn phát biểu đúng: Điện trường giữa hai bản tụ điện

- A. phẳng là điện trường đều. ☒
- B. cầu là điện trường đều.
- C. trụ là điện trường đều.
- D. phẳng, cầu, trụ là các điện trường đều. ☒

$$V_1 = V_2$$

$$Q = CU$$

29

2.2 Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết

Câu 31

Hai quả cầu kim loại ở khá xa nhau, tích điện Q_1 và Q_2 . Nối hai quả cầu này bằng một dây dẫn có điện dung không đáng kể thì hai quả cầu sẽ:

- A. mất hết điện tích.
- B. có cùng điện tích.
- ☒ C. có cùng điện thế.
- D. cùng điện thế và điện tích.



Câu 32

$$C = \frac{q}{U} = \frac{q}{\frac{Q}{4\pi R^2}}$$

Hai quả cầu kim loại tích điện, có bán kính khác nhau, ở khá xa nhau, được nối với nhau bằng sợi dây dẫn mảnh, có điện dung không đáng kể. Quả cầu nào sẽ có mật độ điện tích mặt lớn hơn?

- ☒ A. Quả bé.
- B. Quả lớn.
- C. Bằng nhau.
- D. Bằng nhau và bằng không.



Câu 33

Vật dẫn cân bằng tĩnh điện **KHÔNG** tính chất nào sau đây?

- ☒ A. Điện tích phân bố đều trong thể tích của vật dẫn, nếu nó có dạng khối cầu.
- B. Trong lòng vật dẫn không có điện trường. ✓
- C. Điện thế tại điểm trong lòng và điểm trên bề mặt vật dẫn luôn bằng nhau. ✓
- D. Vectơ cường độ điện trường tại một điểm sát mặt ngoài vật dẫn luôn hướng theo pháp tuyến của bề mặt vật dẫn tại điểm đó. ✓



Câu 34

Hai khối kim loại, một khối hình lập phương cạnh a , một khối hình hộp chữ nhật cạnh a , $2a$, $3a$, khối lượng riêng của 2 khối là như nhau, hai khối có điện dung không đáng kể. Điện thế lúc sau của các quả cầu sẽ như thế nào; quả nào có điện thế cao hơn? (gốc điện thế ở vô cùng).

- A. Khối lập phương.
- B. Khối hình hộp chữ nhật.
- C. Bằng nhau.
- D. Bằng nhau và bằng không.



Câu 35

Chọn đáp án đúng nhất:

- A. Khi vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện, điện tích chỉ phân bố trên bề mặt của vật dẫn. Bên trong vật dẫn điện tích khác 0. ✗
- B. Điện dung của hệ hai vật dẫn phụ thuộc vào khoảng cách giữa chúng. ■
- C. Sự phân bố điện tích trên mặt vật dẫn chỉ thuộc vào hình dạng của mặt đó. ✓
- D. Điện trường giữa hai bản tụ điện cầu là điện trường đều. ✗



$$C = \frac{Q}{U}$$

Câu 36

Một quả cầu kim loại được tích điện đến điện thế V_0 (gốc điện thế ở vô cùng). Đặt quả cầu này vào trong một vỏ cầu rỗng trung hòa điện có bán kính lớn hơn, rồi nối quả cầu nhỏ với vỏ cầu bằng một dây kim loại. Điện thế mới của quả cầu là V . So sánh với V_0 , ta thấy:

- ☒ A. $V < V_0$
☐ B. $V > V_0$
☐ C. $V = 0,5V_0$
☐ D. $V = V_0$



Câu 37

Hai vật dẫn tích điện, được nối với nhau bằng một sợi dây dẫn, khi chúng ở trạng thái cân bằng tĩnh điện thì:

- ☐ A. Điện trường trên bề mặt 2 vật có cường độ như nhau.
☐ B. Điện thế và điện tích 2 vật đều như nhau.
☐ C. Điện tích 2 vật bằng nhau.
☐ D. Điện thế 2 vật bằng nhau.



Câu 38

Điện dung của một vật dẫn cô lập phụ thuộc vào điểm nào sau đây ?

- ☒ A. Hình dạng, kích thước vật dẫn.
☐ B. Điện tích chứa trên vật dẫn.
☐ C. Điện thế của vật dẫn.
☐ D. Cả 3 yếu tố A, B, C.



Câu 39

Hai tụ điện có điện dung C_1, C_2 mắc nối tiếp, $C_1 > C_2$. Gọi Q_1, Q_2 và U_1, U_2 là điện tích và hiệu điện thế của tụ C_1, C_2 . Quan hệ nào sau đây là đúng?

- ☐ A. $U_1 = U_2$ và $Q_1 = Q_2$
☐ B. $U_1 < U_2$ và $Q_1 = Q_2$
☐ C. $U_1 > U_2$ và $Q_1 = Q_2$
☒ D. $U_1 = U_2$ và $Q_1 > Q_2$



Câu 40

Hai tụ điện có điện dung C_1, C_2 mắc song song, $C_1 > C_2$. Gọi Q_1, Q_2 và U_1, U_2 là điện tích và hiệu điện thế của tụ C_1, C_2 . Quan hệ nào sau đây là đúng ?

- ☐ A. $Q_1 = Q_2$ và $U_1 = U_2$
☐ B. $Q_1 < Q_2$ và $U_1 = U_2$
☐ C. $Q_1 > Q_2$ và $U_1 = U_2$
☐ D. $Q_1 = Q_2$ và $U_1 > U_2$



Đáp án

Câu	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Đáp án	B	D	D	A	B	A	B	D	A	A	C	A	A

Câu	34	35	36	37	38	39	40
Đáp án	A	B	A	D	A	B	C



2.3 Câu hỏi tự luận lý thuyết

Câu 7

Nêu điều kiện cân bằng tĩnh điện và tính chất của vật dẫn tích điện. Nêu định nghĩa và công thức tính điện dung của vật dẫn cô lập. ■

[Lời giải]

- Điều kiện cân bằng tĩnh điện:

- Vecto cường độ điện trường tại mọi điểm bên trong vật dẫn bằng không:

$$\vec{E}_{tr} = \vec{0}$$

- Thành phần tiếp tuyến của vecto cường độ điện trường tại mọi điểm trên mặt vật dẫn phải bằng không:

$$\vec{E}_t = \vec{0}, \vec{E} = \vec{E}_n$$

Nếu $\vec{E}_{tr} \neq \vec{0}, \vec{E}_t \neq \vec{0}$ thì các electron tự do bên trong và trên bề mặt vật dẫn sẽ chuyển dời có hướng $\rightarrow$ trái với điều kiện cân bằng đã đặt ra.

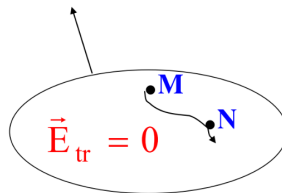
- Tính chất của vật dẫn mang điện:

Tính chất 1: Vật dẫn là vật đẳng thế

- Xét hai điểm M, N bất kỳ trên vật dẫn. Hiệu điện thế giữa 2 điểm đó là:

$$V_M - V_N = \int_M^N \vec{E} d\vec{s} = \int_M^N E_s ds$$

- Bên trong vật dẫn: $\vec{E} = \vec{0} \rightarrow V$ tại mọi điểm bên trong vật dẫn đều bằng nhau.



Hình 2.1: E_s là hình chiếu của $\vec{E}$ trên phương chuyển dời

- Trên bề mặt vật dẫn: $E_t = 0 \rightarrow V$ tại mọi điểm vật dẫn đều bằng nhau.

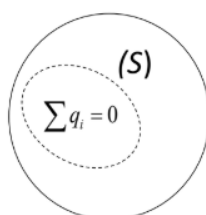
- Do V có tính liên tục $\rightarrow$ điện thế tại mọi điểm của vật dẫn đều bằng nhau.

Tính chất 2: Khi vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện, điện tích chỉ phân bố trên bề mặt vật dẫn. Bên trong vật dẫn điện tích bằng 0

- Giả sử truyền cho vật dẫn một điện tích q nào đó. Tưởng tượng lấy một mặt kín (S) bất kỳ trong vật dẫn. Theo O-G, tổng đại số điện tích nằm trong mặt kín (S) là:

$$\sum q_i = \oint_S \vec{D} d\vec{S}$$

- Bên trong vật dẫn: $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E} = 0 \Rightarrow \sum q_i = 0$



- Vì mặt kín (S) được chọn bất kỳ $\Rightarrow$ Ta kết luận: Tổng đại số điện tích bên trong vật dẫn bằng không.
- Nếu ta truyền cho vật dẫn một điện tích q thì điện tích này sẽ chuyển ra bề mặt vật dẫn và phân bố trên bề mặt vật dẫn đó.
- Đối với vật dẫn rỗng đã ở trạng thái cân bằng tĩnh điện, điện trường ở phần rỗng và trong thành của vật dẫn rỗng cũng luôn bằng không.
- Nếu đem một quả cầu kim loại mang điện tích q cho tiếp xúc với mặt trong của vật dẫn rỗng thì q sẽ truyền hết ra mặt ngoài vật dẫn rỗng $\Rightarrow$ Nguyên tắc máy phát tĩnh điện VandeGraf
- Vì điện trường bên trong vật dẫn rỗng bằng không $\Rightarrow$ Vật dẫn rỗng có tác dụng như 1 màn bảo vệ $\Rightarrow$ Vật dẫn rỗng được gọi là màn điện

Tính chất 3: Sự phân bố điện tích trên mặt vật dẫn chỉ thuộc vào hình dạng của mặt đó.

- Điện tích tập trung ở những chỗ có mũi nhọn. Ở những chỗ lõm điện tích rất ít, hầu như bằng không
- Hiệu ứng mũi nhọn, gió điện: Giải phóng điện tích trên máy bay, phóng điện bảo vệ máy điện, cột thu lôi.

• Định nghĩa điện dung của vật dẫn cô lập:

1. Vật dẫn cô lập: Một vật dẫn được gọi là cô lập về điện nếu gần nó không có một vật nào khác có thể gây ra ảnh hưởng đến sự phân bố điện tích trên vật dẫn đang xét.

2. Định nghĩa điện dung: Điện dung của một vật dẫn cô lập là một đại lượng về trị số bằng điện tích cần truyền cho vật dẫn để điện thế của vật tăng lên 1 đơn vị điện thế.

3. Công thức tính điện dung của vật dẫn cô lập:

Tính điện dung của quả cầu kim loại bán kính R đặt trong môi trường có h/s điện môi ϵ - Gọi Q là điện tích quả cầu.

$$- V \text{ là điện thế của quả cầu: } V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon R} \Rightarrow C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon_0\epsilon R \quad (1)$$

- Nếu trong (1) chọn $C = 1F, \epsilon = 1$

$$\Rightarrow R = \frac{C}{4\pi\epsilon_0} = \frac{1}{4\pi \cdot 8,86 \cdot 10^{-12}} = 9 \cdot 10^9 m = 1500R_{\text{đất}}$$

Câu 8

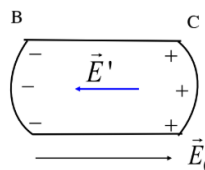
Định nghĩa hiện tượng điện hưởng. Thế nào là điện hưởng một phần, điện hưởng toàn phần?
Định nghĩa tụ điện. Tính điện dung của tụ phẳng, tụ trụ, và tụ cầu. ■

[Lời giải]

• Định nghĩa hiện tượng điện hưởng:

1. Hiện tượng:

- Đặt vật dẫn trung hòa trong điện trường ngoài E_0 hai phía của vật dẫn xuất hiện các điện tích trái dấu gọi là các điện tích cảm ứng. Hiện tượng này gọi là hiện tượng điện hưởng.



2. Giải thích:

- Dưới tác dụng của điện trường ngoài các e tự do trong vật dẫn chuyển động ngược hướng với điện trường ngoài. Kết quả là mặt B tích điện “-”, mặt C tích điện “+”, chúng có độ lớn bằng nhau, tạo nên điện trường $\vec{E}'$ bên trong vật dẫn

• Điện hưởng một phần và điện hưởng toàn phần:

1. Điện hưởng một phần:

Chỉ một phần số đường cảm ứng điện của vật mang điện gặp vật bị điện hưởng, do đó độ lớn của điện tích cảm ứng nhỏ hơn độ lớn của điện tích trên vật mang điện:

$$|q'| < |q|$$

2. Điện hưởng toàn phần:

- Khi vật dẫn (BC) bao bọc hoàn toàn vật mang điện A, toàn bộ đường cảm ứng điện xuất phát từ A đến tận cùng trên vật dẫn (BC), ta có hiện tượng điện hưởng toàn phần.

Áp dụng định lý về các phần tử tương ứng $\rightarrow$ độ lớn của điện tích cảm ứng bằng độ lớn của điện tích trên vật mang điện.

$$|q'| = |q|$$

- Định nghĩa tụ điện:

1. Định nghĩa:

- Tụ điện là một hệ hai vật dẫn A và B sao cho vật dẫn B bao bọc hoàn toàn vật dẫn A. Khi đó hai vật dẫn ở trạng thái điện hưởng toàn phần.

2. Tính chất:

a) Tính chất 1: $q_1 + q_2 = 0$ (do điện hưởng toàn phần)

b) Tính chất 2: Gọi V_1, V_2 là điện thế của A và B:

$$\begin{cases} q_1 = C_{11}V_1 + C_{12}V_2 \\ q_2 + q'_2 = C_{21}V_1 + C_{22}V_2 \end{cases}$$

- Khi sử dụng tụ điện, 2 bản thường được nối với nguồn, nói chung q'_2 không xuất hiện.

$$\begin{cases} q_1 = C_{11}V_1 + C_{12}V_2 \\ q_2 = C_{21}V_1 + C_{22}V_2 \end{cases} \rightarrow q_1 + q_2 = (C_{11} + C_{21})V_1 + (C_{12} + C_{22})V_2 = 0$$

- Do V_1, V_2 tùy ý $\rightarrow C_{11} + C_{21} = 0$ và $C_{12} + C_{22} = 0$

Do $C_{12} = C_{21} \rightarrow C_{11} = C_{22} = C, C_{12} = C_{21} = -C$

$$\begin{cases} q_1 = C(V_1 - V_2) \\ q_2 = -C(V_1 - V_2) \end{cases}$$

c) Tính chất 3:

$$\begin{cases} q_1 = C(V_1 - V_2) \\ q_2 = -C(V_1 - V_2) \end{cases} \quad (3)$$

- Vì $C > 0$, từ (3) suy ra khi $q_1 > 0$ thì $V_1 > V_2$

- Vậy trong tụ điện, điện thế của bản tích điện dương cao hơn điện thế của bản tích điện âm $q = q_1 = -q_2$ được gọi là điện tích của tụ điện

$$q = C(V_1 - V_2) = CU$$

- Tính điện dung của một số tụ điện:

1. Tụ điện phẳng:

$$U = V_1 - V_2 = E \cdot d = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon} d = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon S} d$$

$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2} = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$$

2. Tụ điện cầu:

$$U = V_1 - V_2 = E \cdot d = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{Q(R_2 - R_1)}{4\pi\epsilon_0\epsilon R_1 R_2}$$

$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2} = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

3. Tụ điện trụ

$$U = V_1 - V_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon} \ln \frac{R_2}{R_1} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0\epsilon l} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\rightarrow C = \frac{Q}{V_1 - V_2} = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

Câu 9

Chứng minh công thức tính năng lượng tương tác điện của hệ điện tích điểm, vật dẫn cô lập tích điện, năng lượng tụ điện phẳng và năng lượng điện trường. ■

[Lời giải]

a) Năng lượng tương tác điện của hệ điện tích điểm

+) Hệ hai điện tích điểm

Khi điện tích điểm q_2 đặt trong điện trường của điện tích điểm q_1 thế năng của q_2 là:

$$W_t = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{q_1 q_2}{r_{12}} \quad \text{Với } r_{12} \text{ là khoảng cách giữa 2 điện tích}$$

W_t cũng là thế năng của q_1 trong điện trường của q_2 . Ta nói W_t là thế năng tương tác hay năng lượng tương tác điện của hệ 2 điện tích q_1 và q_2 , ký hiệu là:

$$W_{12} = W_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$$

$$\Leftrightarrow W_{12} = W_{21} = \frac{1}{2} q_1 \left(\frac{q_2}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_{12}} \right) + \frac{1}{2} q_2 \left(\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_{12}} \right)$$

Mà ta có $\begin{cases} \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_{12}} = V_1 = \text{Điện thế do } q_2 \text{ gây ra tại vị trí } q_1 \\ \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_{12}} = V_2 = \text{Điện thế do } q_1 \text{ gây ra tại vị trí } q_2 \end{cases}$

Vậy

$$W_{12} = W_{21} = \frac{1}{2} (q_1 V_1 + q_2 V_2)$$

+) Hệ 3 điện tích điểm

$$W = W_{12} + W_{23} + W_{31} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} + \frac{q_3 q_1}{r_{31}} \right)$$

$$\Leftrightarrow W = \frac{1}{2} q_1 \left(\frac{q_2}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_{12}} + \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_{31}} \right) + \frac{1}{2} q_2 \left(\frac{q_3}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_{23}} + \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_{12}} \right) + \frac{1}{2} q_3 \left(\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_{31}} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0\epsilon r_{23}} \right)$$

$$\Leftrightarrow W = \frac{1}{2} (q_1 V_1 + q_2 V_2 + q_3 V_3)$$

(V_1, V_2, V_3 là điện thế tại vị trí của q_1, q_2, q_3 do hai điện tích kia gây ra)

Vậy

$$W = \frac{1}{2} (q_1 V_1 + q_2 V_2 + q_3 V_3)$$

+) Hệ n điện tích điểm

$$W = \frac{1}{2} (q_1 V_1 + q_2 V_2 + \dots + q_n V_n) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i$$

b) Năng lượng điện của một vật dẫn cô lập tích điện

q : điện tích vật dẫn.

Chia vật dẫn thành những điện tích điểm dq

$$W = \frac{1}{2} \int V dq = \frac{1}{2} V \int dq = \frac{1}{2} qV$$

$$W = \frac{1}{2} qV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{q^2}{2C}$$

c) Năng lượng tụ điện

Hệ n vật dẫn có điện tích: $q_1, q_2, \dots, q_n$ và điện thế tương ứng: $V_1, V_2, \dots, V_n$

Năng lượng hệ vật dẫn là:

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i$$

Tụ điện

$$W = \frac{1}{2} (q_1 V_1 + q_2 V_2)$$

Do $q_1 = -q_2 = q$

$$\rightarrow W = \frac{1}{2} q (V_1 - V_2) = \frac{1}{2} q U$$

Vậy

$$W = \frac{1}{2} q U = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} C U^2$$

d) Năng lượng điện trường

Xét 1 tụ điện phẳng. Năng lượng của tụ điện là:

$$W = \frac{C U^2}{2} = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d} U^2$$

Mà $U = E d$

$$\rightarrow W = \frac{1}{2} (\epsilon_0 \epsilon E^2) S d$$

Lại có $S d = \Delta V$

$$\rightarrow W = \frac{1}{2} (\epsilon_0 \epsilon E^2) \Delta V$$

Mật độ năng lượng

$$W_e = \frac{W}{\Delta V} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon E^2 = \frac{1}{2} \frac{D^2}{\epsilon_0 \epsilon} = \frac{1}{2} D E (*)$$

(*) đúng với điện trường bất kì:

Năng lượng điện trường trong không gian V

$$W = \int_V W_e dV = \frac{1}{2} \int \epsilon_0 \epsilon E^2 dV$$

2.4 Bài tập

$$Q = 4\pi V^{\circ} \cdot 10$$

$$F =$$

Bài tập 10

Một quả cầu cô lập tâm O bán kính a, tích điện dương Q phân bố đều theo thể tích.

a) Dùng định lý O-G dẫn ra công thức xác định độ lớn của cường độ điện trường tại điểm A ở bên ngoài quả cầu, cách tâm O một khoảng r_A và tại điểm B ở bên trong quả cầu, cách tâm O một khoảng r_B .

b) Áp dụng hằng số: $Q = 8nC, a = 2cm, r_A = 3cm, r_B = 1cm, k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 Nm^2/C^2$. ■

[Lời giải]

a) Chọn mặt Gauss tâm O bán kính r_A :

$$Q = \oint D dS = D \oint dS = D \cdot 4\pi r_A^2$$

$$\Rightarrow D = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{Q}{r_A^2} \Rightarrow E_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \cdot \frac{Q}{r_A^2} = \frac{kQ}{r_A^2}$$

Tại điểm B bên trong mặt cầu $\Rightarrow$ Chọn mặt Gauss tâm O bán kính r_B , ta có:

$$q = \oint D ds = D \oint ds = D \cdot 4\pi r_B^2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{r_B}{a}\right)^3 \cdot Q = D \cdot 4\pi r_B^2 \Rightarrow D = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{Q}{a^3} \cdot r_B$$

$$\Rightarrow E_B = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \cdot \frac{Q}{a^3} \cdot r_B = \frac{kQ}{a^3} \cdot r_B$$

b) Thay số ta được:

$$E_A = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 8 \cdot 10^{-9}}{0,03^2} = 8 \cdot 10^4 (V/m)$$

$$E_B = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 8 \cdot 10^{-9}}{0,02^3} \cdot 0,01 = 9 \cdot 10^4 (V/m)$$

Bài tập 11

Một mặt cầu kim loại bán kính R, tích điện Q.

a) Tính năng lượng điện trường của mặt cầu.

b) Áp dụng hằng số: $Q = 5nC, R = 10cm, k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 Nm^2/C^2$. ■

[Lời giải]

a) Ta có: Điện trường gây bởi mặt cầu:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \cdot \frac{Q}{r^2}$$

$\Rightarrow$ Mật độ năng lượng điện trường:

$$w = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon E^2$$

$\Rightarrow$ Năng lượng điện trường:

$$W = \int w dV = \int_R^\infty \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon} \cdot \frac{dr}{r^2} = \frac{1}{8\pi\epsilon_0\epsilon} \cdot \frac{Q^2}{R} = \frac{kQ^2}{2R}$$

a) Thay số ta được:

$$W = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot (5 \cdot 10^{-9})^2}{2 \cdot 0,1} = 11,25 \cdot 10^{-7} (J)$$



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



3. Chương 3 - Điện môi

3.1 Tóm tắt lý thuyết

1. Vector phân cực điện môi:

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E} = \epsilon_0 (\epsilon - 1) \vec{E}$$

2. Vector điện cảm trong điện môi:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

3. Mật độ điện mặt liên kết:

$$\sigma'_{lk} = P_n = \epsilon_0 (\epsilon - 1) E_n$$

4. Mật độ năng lượng điện trường:

$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon E^2 = \frac{1}{2} D E$$

5. Năng lượng điện trường trong V:

$$W = \frac{1}{2} \int_V \epsilon_0 \epsilon E^2 dV$$

3.2 Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết

Câu 41

Trên bề mặt vật dẫn, điện trường tại mọi điểm vuông góc với bề mặt, điều này dẫn tới:

- A. Điện tích phân bố đều tại mọi điểm trên bề mặt.
- B. Điện trường tại mọi điểm trên bề mặt là như nhau.
- C. Điện thế tại mọi điểm trên bề mặt là như nhau.
- D. Lực điện sẽ thực hiện công khác không khi di chuyển điện tích trên bề mặt.



Câu 42

Xét một quả cầu kim loại cô lập, tích điện. Nhúng quả cầu vào trong một chất lỏng điện môi có hằng số điện môi ϵ . Ta có:

- A. Điện thế quả cầu không thay đổi.
- B. Điện thế quả cầu giảm.
- C. Điện thế quả cầu tăng.
- D. Điện tích quả cầu giảm.



Câu 43

Khi xảy ra sự phân cực điện môi đối với khối chất điện môi không đồng chất thì:

- A. Tất cả các phân tử chất điện môi đều không trở thành một lưỡng cực điện.
- B. Tổng mômen lưỡng cực điện phân tử trong toàn bộ khối chất điện môi luôn bằng không.
- C. Có sự xuất hiện điện tích trên bề mặt và bên trong khối chất điện môi.
- D. Chỉ có sự xuất hiện điện tích trên bề mặt khối điện môi.



Câu 44

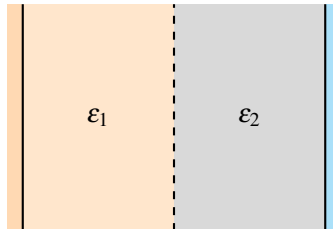
Khi đặt một thanh điện môi vào trong một điện trường đều, có đường sức song song với thanh thì một trong hai đầu thanh xuất hiện:

- A. Điện tích dương.
- B. Các ion dương.
- C. Điện tích của các phân tử.
- D. (A) và (C) đúng.



Câu 45

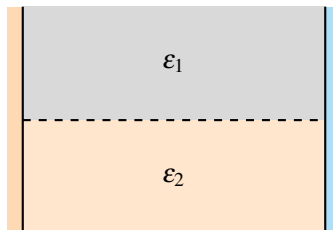
Một tụ điện phẳng được lấp đầy bởi hai điện môi như hình vẽ. So sánh độ lớn của vectơ cường độ điện trường trong hai điện môi ta có:



- A. $E_1 = E_2$
- B. $\epsilon_1 E_1 = \epsilon_2 E_2$
- C. $\epsilon_1 E_2 = \epsilon_2 E_1$
- D. $(\epsilon_1 - 1)E_2 = (\epsilon_2 - 1)E_1$

**Câu 46**

Một tụ điện phẳng được lấp đầy bởi hai điện môi như hình vẽ. So sánh độ lớn của vectơ cảm ứng điện trong hai điện môi ta có:

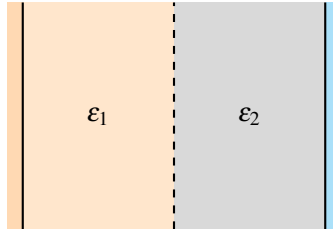


- A. $D_1 = D_2$
- B. $\epsilon_1 D_1 = \epsilon_2 D_2$
- C. $\epsilon_1 D_2 = \epsilon_2 D_1$
- D. $(\epsilon_1 - 1)D_2 = (\epsilon_2 - 1)D_1$



Câu 47

Một tụ điện phẳng được lắp đầy bởi hai điện môi như hình vẽ. So sánh năng lượng điện trường trong hai điện môi ta có:



- A. $U_1 = U_2$
- B. $\epsilon_1 U_1 = \epsilon_2 U_2$
- C. $\epsilon_1 U_2 = \epsilon_2 U_1$
- D. $(\epsilon_1 - 1)U_2 = (\epsilon_2 - 1)U_1$

**Đáp án**

Câu	41	42	43	44	45	46	47
Đáp án	C	B	C	A	B	C	B

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

3.3 Câu hỏi tự luận lý thuyết

Câu 10

Sự phân cực điện môi là gì? Giải thích hiện tượng phân cực điện môi. Định nghĩa và công thức tính độ lớn của vectơ phân cực điện môi. Trình bày về mối liên hệ giữa vectơ phân cực điện môi và mật độ điện tích của các điện tích liên kết. Nêu công thức tính cường độ điện trường và điện cảm trong điện môi. ■

[Lời giải]

1. Sự phân cực điện môi là gì ?

-Hiện tượng trên thanh điện môi đặt trong điện trường có xuất hiện điện tích được gọi là hiện tượng phân cực điện môi.

-Trên thanh điện môi, điện tích xuất hiện ở đầu sẽ định xứ tại đó, không dịch chuyển tự do được nên được gọi là điện tích liên kết. Các điện tích liên kết sinh ra điện trường phụ E' .

-Điện trường tổng hợp trong điện môi:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

2. Giải thích hiện tượng phân cực điện môi

a) Điện môi cấu tạo từ phân tử không phân cực:

- Khi $\vec{E}_0 = 0$: $\vec{p}_{ei} = 0$

- Khi $\vec{E}_0 \neq 0$: các phân tử bị phân cực thành các lưỡng cực điện có $\vec{p}_e = \alpha \epsilon_0 \vec{E}$

- Mô men điện của các phân tử đều hướng theo chiều điện trường;
- Trên mặt giới hạn của khối điện môi xuất hiện các điện tích liên kết trái dấu.

b) Điện môi cấu tạo từ phân tử phân cực:

- Khi $\vec{E}_0 = 0$: $\vec{p}_{ei} \neq 0$. Nhưng do chuyển động nhiệt nên $\sum \vec{p}_{ei} = 0$

- Khi $\vec{E}_0 \neq 0$:

- $\vec{p}_e$ xoay theo chiều điện trường ngoài $\vec{E}_0$;
- Do chuyển động nhiệt $\vec{p}_e$ tung ra hai phía so với phương của điện trường ngoài;
- Trong lòng điện môi: $\sum q_i = 0$;
- Trên mặt giới hạn: xuất hiện các điện tích trái dấu.

3. Vectơ phân cực điện môi

- Giả sử trong thể tích ΔV của khối điện môi đồng chất có n phân tử.

-Vectơ phân cực điện môi là một đại lượng đo bằng tổng các mômen lưỡng cực điện của các phân tử có trong một đơn vị thể tích của khối điện môi.

$$\vec{P}_e = \frac{\sum_{i=1}^n \vec{P}_{ei}}{\Delta V}$$

a) Điện môi có phân tử không phân cực

- Khi đặt trong điện trường đều, mọi phân tử điện môi đều có cùng vectơ $\vec{p}_e$

$$\vec{P}_e = \frac{n \vec{p}_e}{\Delta V} = n_0 \vec{p}_e$$

$n_0 = \frac{n}{\Delta V}$ là mật độ phân tử

- Gọi $\vec{E}$ là vectơ cường độ điện trường tổng hợp trong điện môi

$$\vec{P}_e = n_0 \vec{p}_e = n_0 \epsilon_0 \alpha \vec{E} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

$\chi_e = n_0 \alpha$ là độ cảm điện môi, không thứ nguyên, không phụ thuộc vào E

b) Điện môi có phân tử phân cực

- Nếu điện trường ngoài yếu, đã chứng minh được:

$$\vec{P}_e = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \quad \text{với} \quad \chi_e = \frac{n_0 p_e^2}{3 \epsilon_0 k T}$$

$k = 1,38.10^{-23} J/K, T$: nhiệt độ tuyệt đối của khối điện môi

- Nếu điện trường ngoài mạnh, T thấp: $\vec{P}_e$ không tỷ lệ bậc nhất với $\vec{E}$ nữa. Nếu tăng $\vec{E}$ tới một giá trị đủ lớn, tất cả các mômen điện đều song song với $\vec{E}$. Hiện tượng phân cực điện môi đã đạt trạng thái bão hòa.

c) Điện môi tinh thể

$$\vec{P}_e = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \quad \text{Đơn vị: } C/m^2$$

4. Liên hệ giữa vectơ phân cực điện môi với mật độ điện mặt của các điện tích liên kết

- Tách ra trong điện môi một khối trụ xiên có:

- Đường sinh song song $\vec{E}$ (tức là song song $\vec{P}_e$, có chiều dài L ;
- Hai đáy song song, mỗi đáy có diện tích ΔS ;
- $+\sigma', -\sigma'$ là mật độ điện mặt trên mỗi đáy;
- $\vec{n}$ là pháp tuyến ngoài của đáy mang điện tích dương;
- Có thể coi toàn bộ khối trụ như một lưỡng cực điện tạo ra bởi các điện tích liên kết $-\sigma' \Delta S$ và $+\sigma' \Delta S$ trên hai đáy cách nhau một đoạn L . Mômen điện của nó có độ lớn $\sigma' \Delta S L$.

$$P_e = |\vec{P}_e| = \frac{\left| \sum_{i=1}^n \vec{p}_{ei} \right|}{\Delta V} = \frac{\sigma' \Delta S L}{\Delta S L \cos \alpha} = \frac{\sigma'}{\cos \alpha}$$

$$\rightarrow \sigma' = P_e \cos \alpha = P_{en}$$

- **Kết luận:** Mật độ điện mặt σ' của các điện tích liên kết xuất hiện trên mặt giới hạn của khối điện môi có trị số bằng hình chiếu của vectơ phân cực điện môi trên pháp tuyến của mặt giới hạn đó.

- Đơn vị P_e : C/m^2

5. Công thức tính cường độ điện trường và điện cảm trong điện môi**a) Cường độ điện trường**

- Giả sử có một điện trường đều $\vec{E}_0$ giữa hai mặt phẳng mang điện đều bằng nhau trái dấu
- Chất điện môi lấp đầy khoảng không gian giữa hai mặt phẳng
- Khối điện môi bị phân cực
- Trên mặt điện môi xuất hiện các điện tích liên kết $+\sigma', -\sigma'$
- Các điện tích liên kết này gây ra điện trường phụ $\vec{E}'$

Điện trường tổng hợp trong điện môi:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

Vì $\vec{E}_0$ ngược chiều $\vec{E}'$ nên ta có $E = E_0 - E'$

$$\begin{cases} E' = \frac{\sigma'}{\epsilon_0} \\ \sigma' = P_{en} = \epsilon_0 \chi_e E_n = \epsilon_0 \chi_e E \end{cases}$$

$$\Rightarrow E' = \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = \chi_e E$$

$$E = E_0 - E' = E_0 - \chi_e E \Rightarrow E = \frac{E_0}{1 + \chi_e} = \frac{E_0}{\epsilon}$$

$\epsilon = 1 + \chi_e$ gọi là hằng số điện môi của môi trường

Cường độ điện trường trong điện môi giảm đi ϵ lần so với cường độ điện trường trong chân không

b) Điện cảm trong điện

$$\begin{cases} \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E} \\ \epsilon = 1 + \chi_e \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi_e \vec{E} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_e$$

3.4 Bài tập

Bài tập 12

Một tụ điện phẳng có chứa điện môi ($\epsilon = 5$), khoảng cách giữa 2 bản là $d = 0,4 \text{ cm}$, hiệu điện thế giữa 2 bản là $U = 1000 \text{ V}$. Tính:

- Cường độ điện trường trong chất điện môi.
- Mật độ điện mặt trên hai bản tụ điện.
- Mật độ điện mặt trên chất điện môi.

■

[Lời giải]

- Cường độ điện trường trong chất điện môi là:

$$E = \frac{U}{d} = \frac{1000}{0,4 \cdot 10^{-2}} = 2,5 \cdot 10^5 \text{ (V/m)}$$

- Ta có công thức $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon}$, vì vậy mật độ điện mặt trên 2 bản tụ điện là:

$$\sigma = \epsilon_0 \epsilon E = 8,86 \cdot 10^{-12} \cdot 2,5 \cdot 10^5 = 110,75 \cdot 10^{-7} \text{ (C/m}^2\text{)}$$

- Mật độ điện mặt trên chất điện môi là:

$$\sigma' = (\epsilon - 1)\epsilon_0 E = (5 - 1) \cdot 8,86 \cdot 10^{-12} \cdot 2,5 \cdot 10^5 = 8,86 \cdot 10^{-6} \text{ (C/m}^2\text{)}$$

Bài tập 13

Giữa 2 bản của 1 tụ điện phẳng, có một bản thủy tinh ($\epsilon = 6$). Diện tích mỗi bản tụ điện bằng 150 cm^2 . Các bản tụ điện hút nhau với một lực bằng $6 \cdot 10^{-3} \text{ N}$. Tính mật độ điện tích liên kết trên mặt thủy tinh.

■

[Lời giải]

Gọi lực tương tác giữa 2 bản tụ điện là F . Ta thấy công dịch chuyển 2 bản tụ điện sát lại nhau có trị số bằng năng lượng của tụ điện, nên ta có:

$$Fd = \frac{Q^2}{2C} = \frac{\sigma^2 S^2}{2} \cdot \frac{d}{\epsilon \epsilon_0 S}$$

$$\Rightarrow \sigma = \sqrt{\frac{2\epsilon \epsilon_0 F}{S}}$$

Mặt khác, ta có $\begin{cases} \sigma = \epsilon \epsilon_0 E \\ \sigma' = (\epsilon - 1)\epsilon_0 E \end{cases}$

$$\Rightarrow \sigma' = \frac{\epsilon - 1}{\epsilon} \sigma = \frac{\epsilon - 1}{\epsilon} \cdot \sqrt{\frac{2\epsilon \epsilon_0 F}{S}}$$

$$\Rightarrow \sigma' = \frac{5}{6} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 6 \cdot 8,86 \cdot 10^{-12} \cdot 6 \cdot 10^{-3}}{0,015}} \approx 5,43 \cdot 10^{-6} \text{ (C/m}^2\text{)}$$



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



4. Chương 4 - Từ trường

4.1 Tóm tắt lý thuyết

1. Từ trường của các dòng điện

a. Từ trường của một dòng điện thẳng

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi R} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2), H = \frac{I}{4\pi R} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

Trường hợp dây AB dài vô hạn:

$$B_\infty = \frac{\mu_0 \mu I}{2\pi R}, H_\infty = \frac{I}{2\pi R}$$

b. Từ trường của dòng điện tròn

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu \vec{P}_m}{2\pi(R^2 + h^2)^{3/2}}, \vec{H} = \frac{\vec{P}_m}{2\pi(R^2 + h^2)^{3/2}}$$

Trường hợp tại tâm O:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I \vec{S}}{2\pi R^3}, \vec{H} = \frac{I \vec{S}}{2\pi R^3}$$

2. Từ thông qua diện tích S

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} d\vec{S} = \int_S B dS \cos \alpha$$

3. Định lý Ampe về dòng điện toàn phần

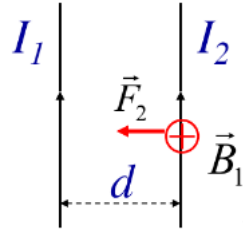
$$\Phi_m = \oint_C \vec{H} d\vec{l} = \sum_{i=1}^n I_i$$

4. Lực Ampe

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

Tác dụng tương hỗ giữa 2 dòng điện thẳng dài vô hạn:

$$F_2 = \frac{\mu_0 \mu I_1 I_2 l}{2\pi d}$$



5. Công của lực từ

$$A = I \Delta \Phi_m = I(\Phi_{m2} - \Phi_{m1})$$

Năng lượng của khung dây trong từ trường:

$$W_m = -\vec{P}_m \cdot \vec{B}$$

6. Lực Lorentz

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}$$

a. $\vec{v} \perp \vec{B}$: quỹ đạo tròn

$$\omega = \frac{|q|B}{m}, T = \frac{2\pi m}{|q|B}, R = \frac{vm}{|q|B}$$

b. $\vec{v}$ theo hướng hợp với $\vec{B}$ một góc α : quỹ đạo là đường đing ốc có bước h

$$\omega = \frac{|q|B}{m}, T = \frac{2\pi m}{|q|B}, R = \frac{vm \sin \alpha}{|q|B}, h = \frac{2\pi mv \cos \alpha}{|q|B}$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

4.2 Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết

Câu 48

Cường độ từ trường của một dòng điện thẳng dài vô hạn tại một điểm cách dòng điện r là. Biết cường độ dòng điện có độ lớn là I

- U
- A. $H = \frac{1}{2\pi r}$
 - B. $H = \frac{I}{\pi r}$
 - C. $H = \frac{\mu_0 I}{\pi r}$
 - D. $H = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$



Câu 49

Đồ thị của từ trường tạo bởi dây dẫn thẳng dài vô hạn có dòng điện chạy qua theo khoảng cách tới dây dẫn là

- ✓
- A. Đường tròn
 - B. Đường thẳng
 - C. Đường hyperbol
 - D. Đường parabol



Câu 50

Biểu thức định lý Ampere là:

- A. $\oint H dl = 0.$
- B. $\oint H dl = \mu_0 \sum I.$
- C. $\oint B dl = 0.$
- D. $\oint B dl = \mu_0 \sum I.$



Câu 51

Trong biểu thức định lý Ampere, dấu của dòng điện được xác định theo quy tắc

- Ⓐ
- A. Bàn tay phải: Uốn cong các ngón tay phải theo chiều lấy tích phân dọc theo đường kín, ngón tay cái choãi ra sẽ cho chiều dòng điện có đóng góp dương.
 - B. Bàn tay phải: Uốn cong các ngón tay phải theo chiều lấy tích phân dọc theo đường kín, ngón tay cái choãi ra sẽ cho chiều dòng điện có đóng góp âm.
 - C. Bàn tay trái: Uốn cong các ngón tay trái theo chiều lấy tích phân dọc theo đường kín, ngón tay cái choãi ra sẽ cho chiều dòng điện có đóng góp dương.
 - D. Bàn tay trái: Uốn cong các ngón tay phải theo chiều lấy tích phân dọc theo đường kín, ngón tay cái choãi ra sẽ cho chiều dòng điện có đóng góp âm.



Câu 52

Biểu thức định nghĩa từ thông (θ là góc hợp bởi vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt S và vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$):

- A. $\phi = B \cdot S$.
☒ B. $\phi = B \cdot S \cdot \cos \theta$.
 C. $\phi = B \cdot S \cdot \sin \theta$.
 D. $\phi = B \cdot S \cdot \theta$.



Câu 53

Phát biểu nào sau đây là SAI? Từ trường có ở xung quanh:

- A. Các dòng điện
 B. Các nam châm
☒ C. các điện tích đứng yên
 D. các vật nhiễm từ



Câu 54

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông?

- A. Biểu thức định nghĩa của từ thông là $\Phi = BS \cos \alpha$.
 B. Đơn vị của từ thông là Vêbe (Wb).
 C. Từ thông đối với một mặt là tích phân mặt của cảm ứng từ trên toàn mặt đó.
☒ D. Từ thông là một đại lượng có hướng.



Câu 55

Phát biểu nào sau đây không đúng?

- A. Từ thông là một đại lượng vô hướng.
☒ B. Từ thông qua mặt phẳng khung dây bằng 0 khi khung dây dẫn đặt trong từ trường có các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây.
 C. Từ thông qua một mặt kín luôn khác 0.
 D. Từ thông đối với một mặt kín bất kì bằng không.



Câu 56

Đơn vị của từ thông có thể là

- A. T/m.
 B. T.m.
 C. T/m².
☒ D. T. m².



Câu 57

Biểu thức mô tả định lý Gauss đối với từ trường là:

- A. $\oint B \cdot dS = \frac{\sum i}{\mu_0}$.
 B. $\oint B \cdot dS = \sum i$.
☒ C. $\oint B \cdot dS = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$.
 D. $\oint B \cdot dS = 0$.



Câu 58

Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi

- A. các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây.
- B. các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây.
- C. các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 0° .
- D. các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 60° .



Câu 59

Biểu thức mô tả lực từ tác dụng lên dòng điện đặt trong từ trường

- A. $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$.
- B. $F = Bqv \sin \theta$.
- C. $\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$.
- D. $F = IlB \cos \theta$.



Câu 60

Xét lực từ tác dụng lên dòng điện đặt trong từ trường. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. $\vec{F}; \vec{B}; \vec{l}$ theo thứ tự hợp thành tam diện thuận.
- B. $\vec{B}; \vec{F}; \vec{l}$ theo thứ tự hợp thành tam diện thuận.
- C. $\vec{l}; \vec{F}; \vec{B}$ theo thứ tự hợp thành tam diện thuận.
- D. $\vec{l}; \vec{B}; \vec{F}$ theo thứ tự hợp thành tam diện thuận.



Câu 61

Phát biểu nào sau đây là đúng

- A. Hai dây dẫn có dòng điện cùng chiều thì đẩy nhau.
- B. Hai dây dẫn có dòng điện cùng chiều thì hút nhau.
- C. Hai dây dẫn có dòng điện ngược chiều thì hút nhau.
- D. Hai dây dẫn có dòng điện thì không hút cũng không đẩy nhau.



Câu 62

Xét hai dòng điện song song có chiều dài l đặt cách nhau một khoảng là d . Cường độ dòng điện trong dây thứ nhất là I_1 , cường độ dòng điện trong dây thứ hai là I_2 . Lực do dòng điện I_2 tác dụng lên một đoạn dài l của dòng điện I_1 là

- A. $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \cdot l$.
- B. $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi d} \cdot l$.
- C. $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi d} \cdot l$.
- D. $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi l} \cdot d$.



Câu 63

Cuộn dây gồm N vòng, có diện tích một vòng dây là S được đặt trong từ trường đều B . Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây có độ lớn là I . Mômen lực từ lớn nhất có thể tác dụng lên cuộn dây bằng:

- A. $NISB$.
 B. NIS .
 C. BIS .
 D. 0.

$$\vec{P_m} \times \vec{B} = NISB$$

→ mômen từ

Câu 64

Khi nói về đường cảm ứng từ, phát biểu nào sau đây là SAI?

- A. Đường cảm ứng từ là đường mà tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với phương của vectơ cảm ứng từ tại điểm đó.
 B. Tập hợp các đường cảm ứng từ cho ta cảm nhận trực quan về phân bố từ trường trong không gian.
 C. Độ lớn của vectơ cảm ứng từ tỉ lệ thuận với mật độ đường cảm ứng từ tại nơi khảo sát.
 D. Nơi nào các đường cảm ứng từ đồng dạng với nhau thì tại đó có từ trường đều.

Câu 65

Các đường cảm ứng từ gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn, KHÔNG có đặc điểm nào sau đây?

- A. Là những đường tròn đồng tâm.
 B. Có chiều xác định theo quy tắc "nắm tay phải".
 C. Nằm trong các mặt phẳng vuông góc với dòng điện.
 D. Chúng đồng dạng với nhau.

Câu 66

Xét một đoạn dây dẫn thẳng, có dòng điện I , đặt trong từ trường. Chọn phát biểu đúng?

- A. Đoạn dây dẫn luôn bị lực từ tác dụng.
 B. Lực từ tác dụng, lên đoạn dây có phương hợp với dây dẫn một góc bất kì.
 C. Chiều của lực từ luôn xác định theo quy tắc bàn tay trái.
 D. Lực có phương song song với dây dẫn.

Câu 67

Đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện I chạy qua, đặt trong từ trường đều và vuông góc với các đường sức từ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có phương:

- A. song song với các đường cảm ứng từ.
 B. song song với dây dẫn.
 C. vuông góc với dây dẫn và song song với các đường cảm ứng từ.
 D. vuông góc với dây dẫn và vuông góc với đường cảm ứng từ.

Câu 68

Từ thông Φ_m gửi qua mặt (S) nào đó sẽ cho biết:

- A. từ trường tại (S) mạnh hay yếu
- ☒ B. số đường cảm ứng từ gửi qua mặt (S) nhiều hay ít
- C. trong mặt (S) đó có nam châm hay không
- D. phân bố từ trường tại mặt (S)

**Câu 69**

Đường cảm ứng từ gây bởi nam châm thẳng có đặc điểm nào sau đây?

- A. Có chiều đi ra ở cực S và đi vào cực N của nam châm
- ☒ B. Là đường khép kín
- C. Là đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục của thanh nam châm
- D. Là đường tròn nằm trong mặt phẳng chứa trục của thanh nam châm

**Câu 70**

Xét một mặt kín (S) bất kì, nằm trong không gian có từ trường. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- ☒ A. Nếu có một đường cảm ứng từ chui vào (S) thì nó sẽ chui ra khỏi (S)
- B. Nếu trong mặt kín có nam châm thì đường cảm ứng từ chui ra khỏi (S) sẽ đi ra xa mà không chui vào (S)
- C. Từ thông gửi qua (S) sẽ khác không nếu trong mặt kín có nam châm
- D. Từ thông gửi qua mặt kín bất kì bằng tổng các dòng điện xuyên qua mặt kín đó

**Câu 71**

Bắn một hạt điện tích q vào từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ. Nếu nhìn theo hướng của đường sức từ, ta sẽ thấy điện tích q :

- A. quay cùng chiều kim đồng hồ, nếu $q > 0$ và ngược chiều kim đồng hồ, nếu $q < 0$
- ☒ B. quay ngược chiều kim đồng hồ, nếu $q > 0$ và cùng chiều kim đồng hồ, nếu $q < 0$
- C. luôn quay cùng chiều kim đồng hồ
- D. luôn quay ngược chiều kim đồng hồ

**Câu 72**

Bắn một điện tích q vào từ trường không đều. Phát biểu nào sau đây là SAI?

- A. Tốc độ chuyển động của q không đổi
- B. Động năng của q không đổi
- ☒ C. Lực Lorentz tác dụng lên q có độ lớn không đổi
- D. Động lượng của q có độ lớn không đổi



Câu 73

Một electron bay vào từ trường đều với vận tốc v , có phương vuông góc với vector cảm ứng từ B . Nhận xét nào dưới đây là không đúng

- A. Chu kỳ quay của electron trên quỹ đạo không phụ thuộc vào vận tốc.
- B. Quỹ đạo của electron trong từ trường là đường tròn.
- C. Chu kỳ tỷ lệ nghịch với vận tốc.
- D. Chu kỳ tỷ lệ thuận với gia tốc.



Câu 74

Điện trường không đổi E hướng theo trục z của hệ trục tọa độ Descartes $Oxyz$. Một từ trường B được đặt hướng theo trục x . Điện tích $q > 0$ có khối lượng m bắt đầu chuyển động theo trục y với vận tốc v . Bỏ qua lực hút của Trái Đất lên điện tích. Quỹ đạo của điện tích khi chuyển động thẳng A. $\frac{E}{B}$

- B. $\sqrt{\frac{EB}{m}}$
- C. mEB
- D. $\frac{EB}{m}$



Câu 75

Xét một electron chuyển động trong từ trường đều sao cho phương của vận tốc v vuông góc với cảm ứng từ B . Quỹ đạo của electron là:

- A. Đường elip.
- B. Đường thẳng.
- C. Đường tròn.
- D. Đường xoắn ốc.



Câu 76

Cường độ từ trường tại tâm một vòng dây tròn là H khi hiệu điện thế giữa hai đầu vòng dây là U . Nếu bán kính vòng dây tăng gấp đôi nhưng cường độ từ trường tại tâm vòng dây không đổi thì hiệu điện thế giữa hai đầu vòng dây phải thay đổi như thế nào?

- A. Tăng 2 lần.
- B. Giảm 2 lần.
- C. Giảm 4 lần.
- D. Tăng 4 lần.



Câu 77

Một electron bay vào từ trường đều với vận tốc v có phương vuông góc với vector cảm ứng từ B . Nhận xét nào dưới đây là không đúng?

- A. Quỹ đạo của electron trong từ trường là đường tròn.
- B. Bán kính quỹ đạo của electron tỷ lệ thuận với vận tốc.
- C. Chu kỳ quay của electron trên quỹ đạo tỷ lệ nghịch với vận tốc.
- D. Chu kỳ quay của electron trên quỹ đạo không phụ thuộc vào vận tốc.



Câu 78

Vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ và vectơ cường độ từ trường $\vec{H}$ có mối quan hệ nào sau đây?

- A. $\vec{H} = \mu\mu_0 \vec{B}$
 B. $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu\mu_0}$
 C. $\vec{B} = \frac{\vec{H}}{\mu\mu_0}$
 D. $\vec{B} \cdot \vec{H} = \mu\mu_0$

**Câu 79**

Vectơ cường độ từ trường gây bởi một yếu tố dòng điện $I d\vec{l}$ KHÔNG có đặc điểm nào sau đây?

- A. Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa yếu tố dòng $I d\vec{l}$ và điểm khảo sát.
 B. Chiều: tuân theo qui tắc “cái đinh ốc” – xoay cái đinh ốc sao cho nó tiến theo chiều của dòng điện thì chiều quay của cái đinh ốc là chiều của vectơ cường độ từ trường.
 C. Độ lớn: $dH = \mu_0 \frac{Idl \sin \phi}{4\pi^2}$
 D. Điểm đặt: tại điểm khảo sát.

**Câu 80**

Khi nói về vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ do dòng điện thẳng dài vô hạn I gây ra tại điểm M cách dòng điện I một khoảng h , phát biểu nào sai đây là SAI?

- A. Phương: nằm trong mặt phẳng chứa dòng điện I và điểm M .
 B. Chiều: tuân theo qui tắc “nắm tay phải” – nắm tay phải lại, sao cho ngón cái hướng dọc theo chiều của dòng điện thì 4 ngón còn lại sẽ ôm cua theo chiều của $\vec{B}$.
 C. Độ lớn: $B = \frac{\mu\mu_0 I}{2\pi h}$.
 D. Điểm đặt: tại điểm khảo sát.

**Câu 81**

Khi nói về vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ do dòng điện I chạy trong vòng dây dẫn tròn, bán kính R , gây ra tại điểm M trên trục vòng dây, cách tâm O một khoảng h , phát biểu nào sau đây là SAI?

- A. Phương: là trục của vòng dây.
 B. Chiều: luôn hướng xa tâm O .
 C. Độ lớn: $B = \frac{\mu\mu_0 IR^2}{2(R^2+h^2)^{3/2}}$
 D. Điểm đặt: tại điểm khảo sát.

**Câu 82**

Một ống dây hình xuyến (toroid) có dòng điện I chạy qua. Kết luận nào sau đây là đúng?

- A. Bên ngoài ống dây không có từ trường.
 B. Từ trường bên trong ống dây là từ trường đều.
 C. Vectơ cường độ từ trường luôn có phương qua tâm của ống dây.
 D. Có độ lớn tỉ lệ nghịch với mật độ vòng dây.



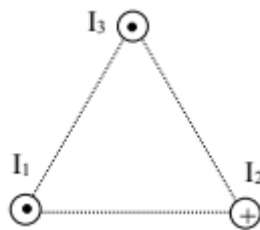
Câu 83

Cường độ từ trường H trong lòng ống dây thẳng, dài (soneloid) có đặc điểm nào sau đây?

- A. Có phương vuông góc với trục ống dây.
- B. Thay đổi theo khoảng cách từ điểm khảo sát tới trục ống dây.
- C. Tỷ lệ nghịch với mật độ vòng dây. ✗
- ☒ D. Là từ trường đều. ■

Câu 84

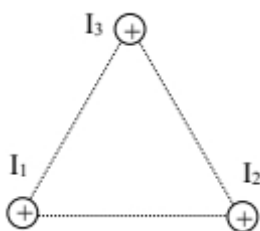
Có 3 dây dẫn thẳng song song, vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, có dòng điện I_1, I_2, I_3 chạy qua như hình vẽ. Dòng I_1 và I_2 được giữ chặt. Dòng I_3 sẽ chuyển động:



- A. Lên trên.
- B. Xuống dưới.
- C. Sang phải.
- D. Sang trái. ■

Câu 85

Có 3 dây dẫn thẳng song song, vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, có dòng điện I_1, I_2, I_3 chạy qua như hình vẽ. Dòng I_1 và I_2 được giữ chặt. Dòng I_3 sẽ chuyển động:



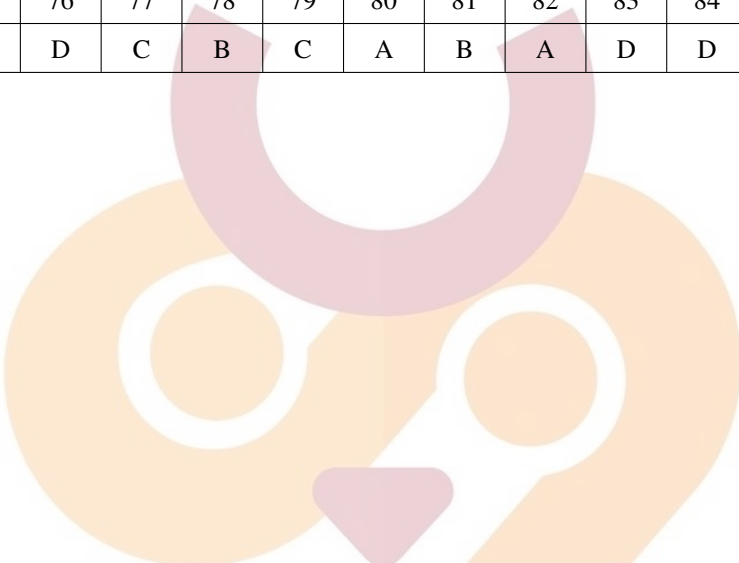
- A. Lên trên.
- B. Xuống dưới.
- C. Sang phải.
- D. Sang trái. ■

Đáp án

Câu	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
Đáp án	A	C	D	A	B	C	D	D	D	D	A	C	D	B

Câu	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
Đáp án	A	A	D	A	C	D	B	B	A	B	C	A	A

Câu	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
Đáp án	C	D	C	B	C	A	B	A	D	D	B



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

4.3 Câu hỏi tự luận lý thuyết

Câu 11

Nêu định nghĩa, đặc điểm, ý nghĩa vật lý của vectơ mật độ dòng điện. Chứng minh công thức định luật Ohm dạng vi phân. Tìm biểu thức suất điện động của nguồn điện trong trường hợp tổng quát. ■

[Lời giải]

1. Vectơ mật độ dòng điện

+ **Khái niệm**: Vectơ mật độ dòng điện được định nghĩa là một vectơ có độ lớn bằng cường độ dòng điện trên một đơn vị diện tích mặt cắt ngang tại một điểm nhất định trong không gian, hướng của nó là hướng chuyển động của các điện tích dương tại điểm này.

+ **Đặc điểm**:

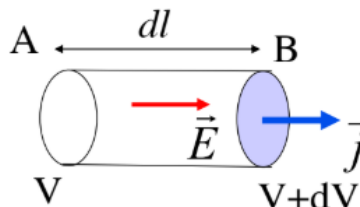
- Hướng: Vectơ mật độ dòng điện $\vec{j}$ tại một điểm M là một vector có gốc tại M , có hướng là hướng chuyển động của hạt điện dương đi qua điểm đó.
- Độ lớn: có giá trị bằng cường độ dòng điện đi qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với hướng ấy:

$$j = \frac{dI}{dS_n}$$

- Đơn vị trong hệ SI: A/m^2 (Ampe trên mét vuông).

+ **Ý nghĩa**: Vector mật độ dòng điện đặc trưng cho độ mạnh của dòng điện tại từng điểm của môi trường có dòng điện chạy qua và phương chiều của dòng điện tại điểm đó.

2. Chứng minh định luật Ohm dạng vi phân



+ **Xét một dòng điện chạy trong dây dẫn**:

- Chọn khối trụ nhỏ trong dây dẫn chiều dài dl
- Hai đáy trụ là dS_n vuông góc với $\vec{E}$
- Gọi V và $V + dV$ là điện thế tại 2 đáy trụ
- dI là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn

$$dI = \frac{V - (V + dV)}{R} = -\frac{dV}{\rho \frac{dl}{dS_n}} = \frac{Edl}{\rho \frac{dl}{dS_n}} = \frac{E}{\rho} dS_n$$

$$\Rightarrow j = \frac{dI}{dS_n} = \frac{E}{\rho} = \sigma E$$

$$\Rightarrow \vec{j} = \sigma \vec{E} \quad \sigma = \frac{1}{\rho} \text{ là điện dẫn suất, đơn vị: } (\Omega m)^{-1}$$

3. Biểu thức suất điện động tổng quát

+ **Đặt**:

- $\vec{E}$: Véc tơ cường độ điện trường tĩnh
- $\vec{E}^*$: Véc tơ cường độ điện trường lạ tại cùng 1 điểm trong mạch

+ **Công của lực điện trường tổng hợp trong dịch chuyển q một vòng quanh mạch kín**:

$$A = \oint_C q (\vec{E} + \vec{E}^*) d\vec{s}$$

$$\zeta = \frac{A}{q} = \oint_C (\vec{E} + \vec{E}^*) \cdot d\vec{s} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} + \oint_C \vec{E}^* \cdot d\vec{s}$$

Đối với điện trường tĩnh, ta có:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0.$$

$\Rightarrow \zeta = \oint_C \vec{E}^* \cdot d\vec{s}$ là biểu thức suất điện động trong trường hợp tổng quát

Câu 12

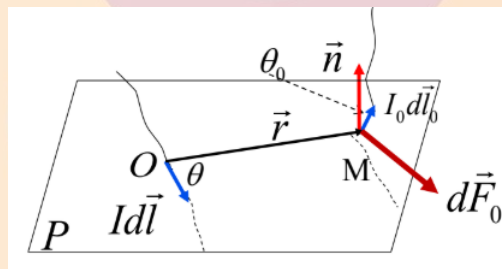
Tương tác từ là gì? Nêu nội dung của định luật Ampere. Định nghĩa từ trường. Nêu đặc điểm của vectơ cảm ứng từ.

[Lời giải]

1. Tương tác từ

+ Tương tác từ là sự tương tác giữa các nam châm với nam châm, giữa nam châm với dòng điện, và giữa hai dòng điện với nhau. Tương tác này là kết quả của lực từ tác động lên các dòng điện và các nam châm trong từ trường.

2. Định luật Ampere



+ Xét 2 dòng điện nằm trong chân không có dòng điện I và I_0 :

- Trên 2 dòng điện đó lấy 2 phần tử dòng điện $Id\vec{l}$ và $I_0 d\vec{l}_0$;
- Đặt $\vec{r} = \vec{OM}$; θ là góc giữa $Id\vec{l}$ và $\vec{OM}$;
- Vẽ mặt phẳng P chứa $Id\vec{l}$ và M ;
- Vẽ pháp tuyến $\vec{n}$ đối với mặt phẳng P tại M ;
- $\vec{n}$ có chiều: $d\vec{l}, \vec{r}, \vec{n}$ tam diện thuận;
- θ_0 là góc giữa $I_0 d\vec{l}_0$ và $\vec{n}$

$$dF_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta I_0 dl_0 \sin \theta_0}{r^2}$$

+ **Phát biểu Định luật Ampe trong chân không:** Từ lực do phần tử dòng điện $Id\vec{l}$ tác dụng lên phần tử dòng điện $I_0 d\vec{l}_0$ cùng đặt trong chân không là một vectơ $d\vec{F}_0$:

- Có phương vuông góc với mặt phẳng chứa phần tử $I_0 d\vec{l}_0$ và $\vec{n}$
- Có chiều sao cho 3 vectơ $d\vec{l}_0, \vec{n}, d\vec{F}_0$ theo thứ tự đó tạo thành tam diện thuận
- Có độ lớn bằng

$$dF_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta I_0 dl_0 \sin \theta_0}{r^2}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{H/m} - \text{Hằng số từ}$$

+ **Biểu diễn định luật Ampe trong chân không dạng vectơ:**

$$d\vec{F}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I_0 d\vec{l}_0 \times (Id\vec{l} \times \vec{r})}{r^3}$$

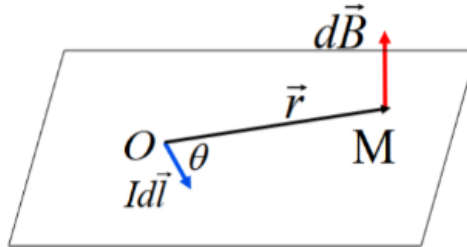
+ **Định luật Ampe trong môi trường:**

$$d\vec{F} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{I_0 d\vec{l}_0 \times (Id\vec{l} \times \vec{r})}{r^3}$$

μ là độ từ thẩm tỷ đối của môi trường

3. Từ trường

- + Từ trường là một dạng vật chất tồn tại xung quanh một dây dẫn có dòng điện hay một nam châm. Từ trường này gây ra lực từ tác dụng lên một dây dẫn khác (có dòng điện) hay một nam châm khác đặt tại một điểm bất kỳ trong không gian của từ trường ấy.

4. Vector cảm ứng từ

- + **Vector cảm ứng từ** $d\vec{B}$ do một phần tử dòng điện $Id\vec{l}$ gây ra tại điểm M , cách phần tử một khoảng r là một vectơ có:
- Gốc tại điểm M .
 - Phương vuông góc với mặt phẳng chứa phần tử dòng điện $Id\vec{l}$ và điểm M .
 - Chiều sao cho hai vectơ $d\vec{l}$, $\vec{r}$ và $d\vec{B}$ theo thứ tự này hợp thành một tam diện thuận.
 - Độ lớn (còn gọi là cảm ứng từ) dB được xác định bởi công thức :

$$dB = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \cdot \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

Câu 13

Phát biểu nguyên lý chồng chất từ trường. Áp dụng cho dòng điện thẳng, dòng điện tròn. ■

[Lời giải]

Phát biểu nguyên lý chồng chất từ trường.

- + **Từ trường do một dòng điện gây ra:** Vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ do một dòng điện bất kì gây ra tại một điểm M bằng tổng các vectơ cảm ứng từ $d\vec{B}$ do tất cả các phần tử nhỏ của dòng điện gây ra tại điểm ấy.

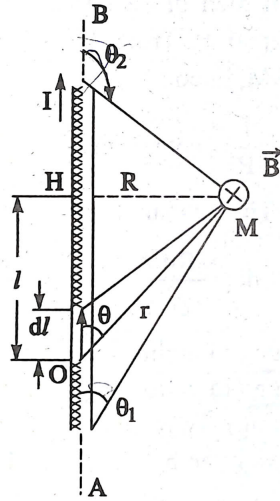
$$\vec{B} = \int_{\text{cả dòng điện}} d\vec{B}.$$

- + **Từ trường do nhiều dòng điện gây ra:** Vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ của nhiều dòng điện gây ra tại điểm M bằng tổng các vectơ cảm ứng từ do từng dòng điện gây ra tại điểm ấy.

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \dots + \vec{B}_n = \sum_{i=1}^n \vec{B}_i$$

Áp dụng nguyên lí chồng chất từ trường cho TH dòng điện thẳng và dòng điện tròn.

+TH1: Dòng điện thẳng



- Xét một đoạn dây dẫn thẳng AB , có dòng điện không đổi cường độ I chạy qua, như hình vẽ bên trên. Ta chia đoạn dây AB thành những phần tử nhỏ có chiều dài dl .
- Theo định luật Biot-Savart-Laplace, vectơ cảm ứng từ $d\vec{B}$ do phần tử có chiều dài dl bất kì gây ra tại điểm M có phương vuông góc, chiều hướng vào trong mặt phẳng hình vẽ, và có độ lớn:

$$dB = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Idl \sin \theta}{r^2}.$$

- Theo nguyên lí chồng chất từ trường, vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ do dòng điện AB sinh ra tại điểm M là:

$$\vec{B} = \int_{AB} d\vec{B}$$

- Vì các vectơ $d\vec{B}$ có cùng phương, cùng chiều nên $\vec{B}$ cũng có cùng phương, cùng chiều như vậy và có độ lớn:

$$B = \int_{AB} dB = \frac{\mu\mu_0 I}{4\pi} \int_A^B \frac{dl \sin \theta}{r^2}.$$

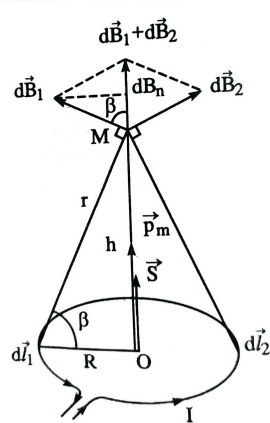
- Để tính tích phân này, ta hãy biểu diễn dl và r theo cùng một biến số θ . Trong tam giác vuông OHM , ta có:

$$\frac{l}{R} = \cot \theta \text{ và } \frac{R}{r} = \sin \theta \Rightarrow dl = \frac{R d\theta}{\sin^2 \theta} \text{ và } r = \frac{R}{\sin \theta}.$$

- Thay những giá trị dl và r vào biểu thức của B ta được:

$$B = \frac{\mu\mu_0 I}{4\pi R} \cdot \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta$$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu\mu_0 I}{4\pi R} \cdot (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

+TH2: Dòng điện tròn

- Xét dòng điện có cường độ không đổi I chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn bán kính R (hình vẽ bên trên) gây ra tại một điểm M nằm trên trục của dòng điện và cách tâm O một đoạn h .
- Trên toàn bộ dòng điện ta có thể chia thành từng cặp phần tử $d\vec{l}_1$ và $d\vec{l}_2$, có chiều dài bằng nhau vào đối xứng nhau qua tâm O . Như vậy, 2 vectơ cảm ứng từ $d\vec{B}_1$ và $d\vec{B}_2$ do chúng gây ra tại điểm M đối xứng nhau đối với trục. Do đó, vectơ cảm ứng từ tổng hợp $d\vec{B}_1 + d\vec{B}_2$ của từng cặp phần tử là một vectơ nằm trên trục của dòng điện, và vectơ $\vec{B}$ do cả dòng điện gây ra tại M cũng nằm trên trục ấy.
- Áp dụng định luật Biot-Savart-Laplace, ta có độ lớn cảm ứng từ dB do một phần tử dòng điện sinh ra tại M :

$$dB = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Idl \sin \theta}{r^2}.$$

- Vì $\theta = \frac{\pi}{2}$, nên $dB = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Idl}{r^2}$
- Gọi dB_n là hình chiếu của vectơ $d\vec{B}$ trên trục của dòng điện và β là góc hợp bởi $d\vec{B}$ và trục đó, ta có:

$$dB_n = dB \cdot \cos \beta = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{IRdl}{r^3}.$$

- Cảm ứng từ $\vec{B}$ do dòng điện gây ra tại M là:

$$B = \oint_{\text{cả dòng điện}} dB_n = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{IR}{r^3} \int_{\text{cả dòng điện}} dl$$

- Vì $\int_{\text{cả dòng điện}} dl = \text{chu vi của dòng điện} = 2\pi R$ và $r = \sqrt{R^2 + h^2}$ nên ta có: $B = \frac{\mu\mu_0 IR^2}{2(R^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}}$.

Câu 14

Định nghĩa từ thông. Nêu nội dung định lý Ostrogradski-Gauss (Định luật Gauss) đối với từ trường. ■

Định nghĩa từ thông.**+ Định nghĩa:**

- Từ thông qua một mặt S là thông lượng của vectơ từ cảm $\vec{B}$ qua mặt ấy.
- Từ thông gửi qua diện tích dS rất nhỏ, và cảm ứng từ $\vec{B}$ có thể coi là không đổi trên dS , là đại lượng về giá trị bằng:

$$d\phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

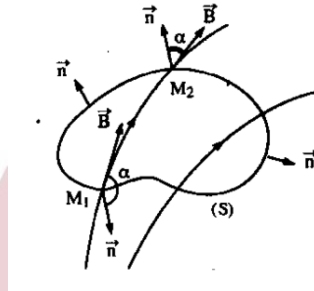
trong đó $\vec{B}$ là vectơ cảm ứng từ tại một điểm bất kỳ trên diện tích ấy, $d\vec{S}$ là một vectơ nằm theo phương pháp $\vec{n}$ với diện tích đang xét, có chiều là chiều dương của pháp tuyến đó, và có độ lớn bằng độ lớn của diện tích đó, hay $d\vec{S}$ còn gọi là vectơ diện tích.

– Từ thông gửi qua diện tích S bất kì về giá trị bằng:

$$\phi_m = \int_{(S)} d\phi_m = \int_{(S)} \vec{B} d\vec{S}$$

Nội dung định lý Ostrogradski-Gauss đối với từ trường.

+ **Nội dung:** Từ thông toàn phần gửi qua một mặt kín bất kì luôn bằng 0.



+ Công thức biểu diễn định lí:

$$\oint_{(S)} \vec{B} d\vec{S} = 0$$

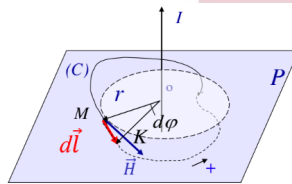
Câu 15

Chứng minh định lý Ampere về dòng điện toàn phần. Áp dụng cho cuộn dây hình xoắn, bên trong ống dây điện thẳng dài vô hạn. ■

[Lời giải]

Chứng minh định lý Ampere về dòng điện toàn phần

+) TH1: Trường hợp (C) bao quanh dòng điện I :

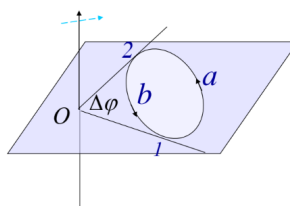


• Ta có, lưu số của từ trường dọc theo đường cong kín (C) là:

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \oint_C H dl \cos \alpha = \frac{I}{2\pi} \oint_C \frac{dl \cos \alpha}{r} = \frac{I}{2\pi} \oint_C d\phi = I$$

+) TH2: Trường hợp (C) không bao quanh dòng điện I

• Chia đường cong kín C thành hai phần:



- Khi đó, lưu số dọc theo đường cong kín C là:

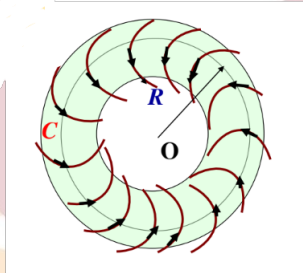
$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \frac{I}{2\pi} \oint_C \phi d\phi = \frac{I}{2\pi} \left[\oint_{1a2} \phi d\phi + \oint_{2b1} \phi d\phi \right] = \frac{I}{2\pi} (\Delta\phi - \Delta\phi) = 0$$

+) Từ hai trường hợp trên, ta có kết luận về định lý Ampere về dòng điện toàn phần: Lưu số của từ trường dọc theo một đường cong kín bằng tổng các dòng điện mà đường cong kín ấy bao quanh.

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \sum_{i=1}^n I_i$$

Áp dụng định lý Ampere về dòng điện toàn phần

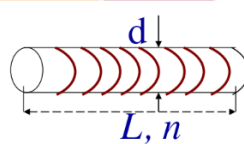
+) Đối với cuộn dây hình xuyên:



- H tại mọi điểm trên đường tròn (C) có giá trị như nhau, phương tiếp tuyến với đường cong kín (C)

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \oint_C H dl = H \oint_C dl = 2\pi r H = nI \Rightarrow H = \frac{nI}{2\pi r} \quad ; \quad B = \frac{\mu\mu_0 nI}{2\pi r}$$

+) Đối với ống dây điện thẳng dài vô hạn



- Coi ống dây điện thẳng dài vô hạn là một cuộn dây hình xuyên có $R = \infty$
- Khi đó ta có:

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \frac{nI}{2\pi r} = \frac{nI}{L} = n_0 \cdot I \quad (\text{với } n_0 \text{ là số vòng dây trên một đơn vị chiều dài})$$

Câu 16

Nêu đặc điểm của lực từ (lực Ampere). Trình bày về tác dụng của từ trường đều lên một mạch điện kín. Tính công của lực từ. ■

[Lời giải]

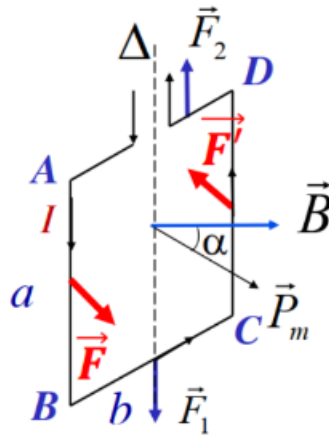
Lực từ

+) Công thức của lực Ampere: $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

+) Đặc điểm của lực Ampere:

- Phương vuông góc với mặt phẳng chứa $I d\vec{l}$ và $\vec{B}$
- Chiều sao cho 3 vectơ $d\vec{l}, \vec{B}, d\vec{F}$ tạo thành tam diện thuận
- Độ lớn: $dF = I d\vec{l} \cdot \vec{B} \cdot \sin \alpha$

Tác dụng của từ trường đều lên một mạch điện kín



- +) Xét khung dây hình chữ nhật $ABCD$ cạnh a, b có dòng điện I :
- Khung dây đặt trong từ trường đều $\vec{B}$ có phương vuông góc với AB, CD .
 - Khung có thể quay quanh trục thẳng đứng Δ .
 - Ban đầu mặt khung không vuông góc với từ trường.
- +) Từ lực tác dụng lên khung: $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}, \vec{F}'$.
- $\vec{F}_1 \uparrow \downarrow \vec{F}_2, F_1 = F_2$. Chúng có cùng phương với trục quay Δ , nên sẽ bị triệt tiêu bởi phản lực của khung dây.
 - $\vec{F} \uparrow \downarrow \vec{F}', F = F'$. $\vec{F}$ và $\vec{F}'$ tạo thành ngẫu lực làm khung quay quanh Δ cho đến khi mặt phẳng của khung vuông góc với từ trường.
 - Khung quay theo chiều giảm của α .

Công của lực từ

+) Công của lực từ: công của từ lực trong sự dịch chuyển một mạch điện bất kỳ trong từ trường bằng tích giữa cường độ dòng điện trong mạch và độ biến thiên của từ thông gửi qua diện tích của mạch điện: Từ lực tác dụng lên AB :

$$F = I l B$$

$$dA = F \cdot ds = I l B ds = I B dS = I d\Phi_m$$

Công của từ lực làm mạch từ 1 $\rightarrow$ 2: $dA = I d\Phi_m$

$$A = \int_1^2 I d\Phi_m = I (\Phi_{m2} - \Phi_{m1})$$

Câu 17

Nêu đặc điểm của lực Lorentz. Nêu kết quả khảo sát chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều (xét cả trường hợp hạt mang điện bay và từ trường theo phương không vuông góc với đường sức từ trường đều) ■

[Lời giải]

Đặc điểm lực Lorentz

- + Xét hạt điện tích q chuyển động với vận tốc $\vec{v}$ trong từ trường $\vec{B}$:
- Hạt điện chuyển động này tương đương với phần tử dòng điện $I d\vec{l}$ thỏa mãn điều kiện:
 $I d\vec{l} = q \vec{v}$.

- Lực từ tác dụng lên hạt chuyển động là: $\vec{F}_L = q \vec{v} \times \vec{B}$. Lực này được gọi là lực Lorentz và có:
 - * Phương vuông góc với phương chuyển động của hạt điện và $\vec{B}$.
 - * Chiều sao cho 2 vecto $q\vec{v}$, $\vec{B}$, $\vec{F}_L$ tạo thành tam diện thuận.
 - * Độ lớn: $F_L = |q|vB \sin \alpha$ (với α là góc giữa $\vec{v}$ và $\vec{B}$).
- Do: $\vec{F}_L \perp \vec{v}$
 $\rightarrow \vec{F}_L$ không sinh công, không làm thay đổi độ lớn của vận tốc, chỉ làm thay đổi hướng của vận tốc $\rightarrow \vec{F}_L$ đóng vai trò lực hướng tâm.

Khảo sát chuyển động của điện tích trong từ trường đều

+ $\vec{v} \perp \vec{B}$

Ta có: $F_L = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin 90^\circ = |q| \cdot v \cdot B$

$\vec{F}_L$ đóng vai trò lực hướng tâm: $F_L = F_{ht}$

$$\Leftrightarrow |q| \cdot v \cdot B = \frac{mv^2}{R}$$

$\rightarrow q$ chuyển động theo quỹ đạo tròn có bán kính $R = \frac{mv}{|q| \cdot B}$

* Chu kỳ: $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{|q|B}$

* Tần số: $\omega = \frac{|q|B}{m}$

* Phương trình chuyển động

$$\begin{cases} x = R \cos(\omega t + \varphi) \\ y = R \sin(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

* Phương trình quỹ đạo

$$x^2 + y^2 = R^2$$

+ $(\vec{v}, \vec{B}) = \alpha$

Ta có:

$$\vec{v} = \vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel$$

$$(v_\perp = v \sin \alpha; v_\parallel = v \cos \alpha)$$

+ Lực từ tác dụng lên q

$$\begin{aligned} \vec{F}_L &= q \vec{v} \wedge \vec{B} = q (\vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel) \wedge \vec{B} \\ &= q \vec{v}_\perp \wedge \vec{B} + q \vec{v}_\parallel \wedge \vec{B} = q \vec{v}_\perp \wedge \vec{B} \end{aligned}$$

$$\rightarrow F_L = |q| \cdot v_\perp \cdot B = |q| \cdot v \cdot B \sin \alpha$$

$\rightarrow$ Chuyển động của hạt có thể phân tích thành 2 thành phần: Chuyển động tròn đều trong mặt phẳng vuông góc với $\vec{B}$ với vận tốc $\vec{v}_\perp$ và chuyển động đều theo phương $\vec{B}$ với vận tốc $\vec{v}_\parallel$

$$F_L = F_{ht}$$

$$\rightarrow |q| \cdot v_\perp \cdot B = \frac{mv_\perp^2}{R} \rightarrow R = \frac{mv_\perp}{|q|B}$$

$\rightarrow$ Quỹ đạo là đường xoắn ốc có:

* Bán kính $R = \frac{mv_\perp}{|q|B}$

* Chu kỳ: $T = \frac{2\pi R}{v_\perp} = \frac{2\pi m}{|q|B}$

* Tần số: $\omega = \frac{|q|B}{m}$

* Bước của đường xoắn ốc (bước ốc) $h = v_\parallel T = \frac{2\pi m v_\parallel}{|q|B}$

4.4 Bài tập

Bài tập 14

Nối hai đầu một sợi dây dẫn bằng đồng có độ dài $3m$, tiết diện tròn có đường kính $d = 0.40mm$ với một hiệu điện thế không đổi $U = 8V$. Xác định:

- Cường độ dòng điện và mật độ dòng điện qua dây.
- Số electron qua tiết diện của dây dẫn trong $1s$.
- Tốc độ trung bình của chuyển động định hướng của electron. Coi mật độ của electron tự do bằng mật độ nguyên tử. Biết đồng có khối lượng mol nguyên tử là $64g/mol$, khối lượng riêng $D = 8,9g/cm^3$, điện trở suất $\rho = 1,72 \cdot 10^{-8}\Omega m$, số Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}mol^{-1}$ và $-e = -1,6 \cdot 10^{-19}C$. ■

[Lời giải]

$$a) \text{ Điện trở của dây dẫn: } R = \frac{\rho \cdot l}{S} = \frac{\rho \cdot l}{\pi \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2}$$

Cường độ dòng điện:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{U \cdot \pi \cdot d^2}{4 \cdot l \cdot \rho} = \frac{8 \cdot \pi \cdot (0,4 \cdot 10^{-3})^2}{4 \cdot 3 \cdot 1,72 \cdot 10^{-8}} \approx 19,48(A)$$

Mật độ dòng điện qua dây:

$$J = \frac{I}{S} = \frac{U}{l \cdot \rho} = \frac{8}{3 \cdot 1,72 \cdot 10^{-8}} \approx 1,55 \cdot 10^8 (A/m^2)$$

$$a) \text{ Số electron qua tiết diện dây dẫn trong } 1s \text{ là: } N_e = \frac{I}{e} \approx 12,18 \cdot 10^{19}$$

a) Ta có công thức $J = n_0 \cdot e \cdot v$, vì vậy tốc độ trung bình của chuyển động định hướng của electron là:

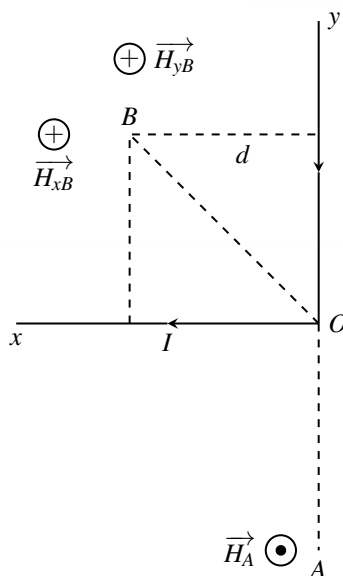
$$v = \frac{J}{n_0 \cdot e} = \frac{J \cdot \mu}{N_A \cdot D \cdot e} \approx 1,16 \cdot 10^2 (m/s)$$

Bài tập 15

Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành một góc vuông trên có dòng điện $15A$ chạy qua như hình vẽ. Tìm:

- Cường độ từ trường tại A nằm trên một cạnh góc vuông cách O một đoạn $OA = 3cm$.
- Cường độ từ trường tại B nằm trên phân giác của góc vuông cách O một đoạn $OB = 15cm$. ■

[Lời giải]



- a) Theo nguyên lí chồng chất từ trường: $\vec{H}_A = \vec{H}_{xA} + \vec{H}_{yA}$
 Để thấy $H_{yA} = 0$ do $A \in Oy \Rightarrow \vec{H}_A = \vec{H}_{xA} \Rightarrow H_A = H_{xA}$
 Cường độ từ trường tại A là:

$$H_A = \frac{I \cdot (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)}{4 \cdot \pi \cdot OA} = \frac{15 \cdot (\cos \frac{\pi}{2} - \cos \pi)}{4 \cdot \pi \cdot 0,03} \approx 39,8 (A/m)$$

- a) Theo nguyên lí chồng chất từ trường: $\vec{H}_B = \vec{H}_{xB} + \vec{H}_{yB}$

$$H_{xB} = \frac{I \cdot (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)}{4 \cdot \pi \cdot d} = \frac{I \cdot (\cos \frac{\pi}{4} - \cos \pi)}{4 \cdot \pi \cdot d} = \frac{I}{4 \cdot \pi \cdot d} (1 + \frac{\sqrt{2}}{2})$$

$$H_{yB} = \frac{I \cdot (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)}{4 \cdot \pi \cdot d} = \frac{I \cdot (\cos 0 - \cos \frac{3\pi}{4})}{4 \cdot \pi \cdot d} = \frac{I}{4 \cdot \pi \cdot d} (1 + \frac{\sqrt{2}}{2})$$

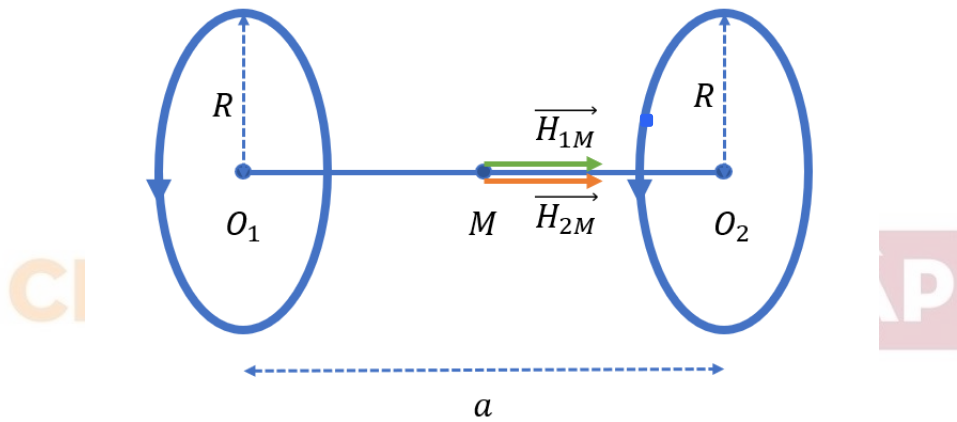
Do $\vec{H}_{xA}, \vec{H}_{yA}$ cùng hướng, suy ra cường độ từ trường tại B là:

$$H_B = H_{xB} + H_{yB} = 2 \frac{I \cdot \sqrt{2}}{4 \pi \cdot OB} (1 + \frac{\sqrt{2}}{2}) \approx 38,42 (A/m)$$

Bài tập 16

Hai vòng dây giống nhau bán kính $R = 5cm$ được đặt song song trùng trục nhau và mặt phẳng của chúng cách nhau một đoạn $a = 20cm$. Tìm cường độ từ trường tại tâm O_1, O_2 của mỗi vòng dây và tại điểm M nằm giữa đoạn O_1O_2 trong trường hợp hai dòng điện $I_1 = I_2 = 3A$ và cùng chiều. ■

[Lời giải]



Cường độ từ trường tại một điểm bất kì cách O_1 một khoảng x là:

$$H_x = H_{1x} + H_{2x} = \frac{I}{2} \left(\frac{R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}} + \frac{R^2}{(R^2 + (a-x)^2)^{3/2}} \right)$$

Tại tâm $O_1 : x = 0$, tâm $O_2 : x = a$, suy ra cường độ từ trường tại tâm O_1, O_2 là:

$$H_{O1} = H_{O2} = \frac{I}{2} \left(\frac{R^2}{(R^2 + a^2)^{3/2}} + \frac{1}{R} \right) \approx 30,43 (A/m)$$

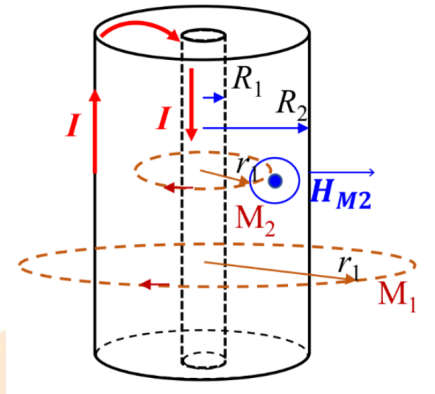
Tại điểm $M : x = \frac{a}{2}$, suy ra cường độ từ trường tại điểm M là:

$$H_M = \frac{I \cdot R^2}{\left(R^2 + \frac{a^2}{4}\right)^{3/2}} \approx 5,37 (A/m)$$

Bài tập 17

Một dòng điện $I = 10A$ chạy dọc theo thành của một ống mỏng hình trụ bán kính $R_2 = 8cm$, sau đó chạy ngược lại qua một dây dẫn đặc hình trụ bán kính $R_1 = 1mm$ đặt trùng với trục của ống. Tìm:

- a) Cảm ứng từ tại các điểm cách trục của ống $r_1 = 9cm$ và $r_2 = 2cm$.
 b) Từ thông gây ra bởi một đơn vị chiều dài của hệ thống. Coi toàn bộ hệ thống là dài vô hạn và bỏ qua từ trường bên trong kim loại. ■



[Lời giải]

- a) Vẽ đường tròn (C_1): tâm O , bán kính r_1 , đi qua M_1

Theo định lý Ampere về dòng điện toàn phần: $\oint_{(C_1)} \vec{H}_1 d\vec{l}_1 = \sum_{i=1}^n I_i$

$$\Rightarrow H_1 2\pi r_1 = I - I = 0 \Rightarrow H_1 = 0 \Rightarrow B_1 = 0(T)$$

Vẽ đường tròn (C_2): tâm O , bán kính r_2 , đi qua M_2

Theo định lý Ampere về dòng điện toàn phần: $\oint_{(C_2)} \vec{H}_2 d\vec{l}_2 = \sum_{i=1}^n I_i$

$$\Rightarrow H_2 2\pi r_2 = I \Rightarrow H_2 = \frac{I}{2\pi r_2} \Rightarrow B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10}{2\pi \cdot 0,02} = 10^{-4}(T)$$

- a) Do $B_1 = 0$ nên ở bên ngoài ống $\theta_1 = \int \vec{B}_1 \cdot d\vec{S} = 0$

Từ thông gây ra bởi hệ thống tập trung tại ống hình trụ là:

$$\theta_2 = \int \vec{B}_2 \cdot d\vec{S} = \int B_2 \cdot dS = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot l}{2\pi} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

Từ thông do một đơn vị chiều dài hệ thống gây ra là:

$$\phi = \frac{\phi_2}{l} = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \approx 0,88 \cdot 10^{-5}(Wb)$$

Bài tập 18

Một electron chuyển động vào trong một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 3.10^{-3}T$ với vận tốc $v = 19.10^6 m/s$ theo phương hợp với đường sức từ một góc 30° . Quỹ đạo của electron là một đường đỉnh ốc. Xác định:

- Bán kính của một vòng xoắn ốc.
- Bước của đường đỉnh ốc đó.

[Lời giải]

- Bán kính của một vòng xoắn ốc là:

$$R = \frac{m.v.\sin\alpha}{e.B} = \frac{9,1.10^{-31}.19.10^6.\sin 30^\circ}{1,6.10^{-19}.3.10^{-3}} \approx 18.10^{-3}(m)$$

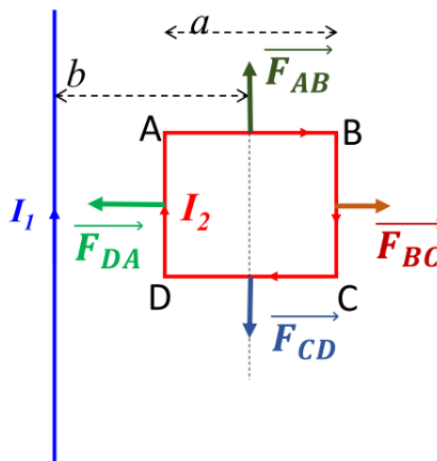
- Bước của đường đỉnh ốc là:

$$h = v.T.\cos\alpha = \frac{2\pi.R}{\tan\alpha} \approx 196.10^{-3}(m)$$

Bài tập 19

Cạnh của một dây dẫn thẳng dài. Trên có dòng điện cường độ $I_1 = 40A$ chạy qua, người ta đặt một khung dây dẫn hình vuông $ABCD$ có dòng điện cường độ $I_2 = 3A$. Khung dây và dây dẫn nằm trong cùng một mặt phẳng. Khung có thể quay xung quanh một trục song song với dây dẫn và đi qua điểm giữa của hai cạnh đối diện của khung. Trục quay cách dây dẫn một đoạn $d = 30mm$. Mỗi cạnh của khung có chiều dài $a = 20mm$. Tìm:

- Lực F tác dụng lên khung dây.
- Công cần thiết để quay khung một góc bằng π xung quanh trục của nó.

[Lời giải]

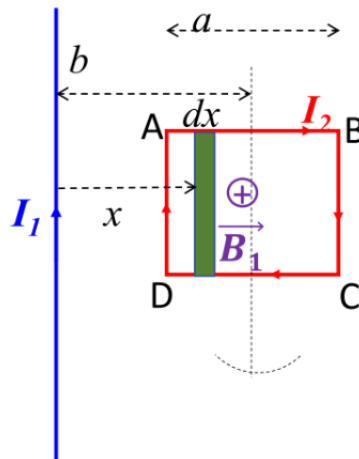
- Lực tổng hợp $\vec{F}$ tác dụng lên khung dây dẫn là:

$$\vec{F} = \vec{F}_{AB} + \vec{F}_{BC} + \vec{F}_{CD} + \vec{F}_{DA}$$

Do dây dẫn dài vô hạn, nên vị trí tương đối của 2 cạnh AB, CD là như nhau $\Rightarrow \vec{F}_{AB} + \vec{F}_{CD} = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{F} = \vec{F}_{BC} + \vec{F}_{DA} \Rightarrow F = F_{DA} - F_{BC} = (B_{DA} - B_{BC})I_2a = \left(\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(b - \frac{a}{2})} - \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(b + \frac{a}{2})} \right) I_2a$$

$$\Rightarrow F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \cdot \frac{a^2}{b^2 - (\frac{a}{2})^2} = 1,2.10^{-5}(N)$$



a) Từ thông của từ trường gửi qua khung dây là:

$$\phi_0 = \int_{\text{khung}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{b-\frac{a}{2}}^{b+\frac{a}{2}} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} a \cdot dx = \frac{\mu_0 I_1 a}{2\pi} \ln \left(\frac{b+\frac{a}{2}}{b-\frac{a}{2}} \right)$$

Độ biến thiên của từ thông qua khung khi quay một góc π quanh trục là:

$$\Delta\phi_m = |(-\phi_m) - \phi_m| = 2\phi_m$$

Công cần thiết để quay khung một góc π là:

$$A = I_2 \cdot \Delta\phi_m = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{\pi} \ln \left(\frac{2b+a}{2b-a} \right) \approx 6,65 \cdot 10^{-7} (J)$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



5. Chương 5 - Cảm ứng điện từ

5.1 Tóm tắt lý thuyết

1. Biểu thức của suất điện động cảm ứng:

$$\xi_c = -\frac{d\Phi}{dt}$$

2. Công thức tính suất điện động tự cảm:

$$\xi_{tc} = -L\frac{dI}{dt}$$

3. Công thức tính hệ số tự cảm của ống dây có chiều dài l , số vòng dây N :

$$L = \mu_0 \mu \frac{N^2}{l} S$$

4. Công thức tính năng lượng từ trường trong ống dây điện:

$$W = \frac{LI^2}{2}$$

5. Công thức tính mật độ năng lượng từ trường trong ống dây điện:

$$W = \frac{1}{2} \mu_0 \mu n_0^2 I^2$$

với n_0 là số vòng trên 1 đơn vị dài của ống dây.

5.2 Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết

Câu 86

Phát biểu nào sau đây là đúng về định luật Lenz ?

- A. Suất điện động cảm ứng sinh ra trong một mạch luôn có hướng làm tăng tốc độ biến đổi từ thông qua mạch.
- B. Suất điện động cảm ứng sinh ra trong một mạch luôn có hướng làm giảm từ thông ban đầu.
- ☒ C. Dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín có hướng chống lại nguyên nhân sinh ra nó.
- D. Dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín có hướng làm tăng từ trường ban đầu.

Câu 87

Phát biểu nào sau đây đúng với định luật Faraday về cảm ứng điện từ?

- A. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín luôn có giá trị không đổi bất kể tốc độ thay đổi từ thông.
- ☒ B. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến đổi từ thông qua mạch.
- C. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với diện tích mạch và không phụ thuộc vào sự biến đổi từ thông.
- D. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín luôn làm tăng từ trường xuyên qua mạch.

Câu 88

Công thức nào sau đây biểu thị đúng suất điện động tự cảm?

- A. $\mathcal{E} = -L \cdot I$
- ☒ B. $\mathcal{E} = -L \cdot \frac{dI}{dt}$
- C. $\mathcal{E} = L \cdot \frac{dI}{dt}$
- D. $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$

Câu 89

Phát biểu nào sau đây đúng với hiện tượng cảm ứng điện từ trong vật dẫn chuyển động?

- A. Suất điện động cảm ứng trong vật dẫn chuyển động tỉ lệ với khối lượng của vật dẫn.
- ☒ B. Suất điện động cảm ứng trong vật dẫn chuyển động tỉ lệ với tốc độ chuyển động của vật và vuông góc với từ trường.
- C. Suất điện động cảm ứng trong vật dẫn chuyển động luôn bằng không nếu vật chuyển động trong từ trường đều.
- D. Suất điện động cảm ứng trong vật dẫn chuyển động không phụ thuộc vào tốc độ của vật.

Câu 90

Công thức nào sau đây biểu thị đúng suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một vật dẫn dài l chuyển động vuông góc với từ trường đều B với vận tốc v ?

- ☒ A. $\mathcal{E} = B \cdot l \cdot v$
 B. $\mathcal{E} = \frac{B \cdot v}{l}$
 C. $\mathcal{E} = B \cdot l \cdot \frac{1}{v}$
 D. $\mathcal{E} = \frac{B}{l \cdot v}$

**Câu 91**

Hiện tượng tự cảm xảy ra khi nào?

- A. Dòng điện trong mạch không đổi và từ thông qua mạch tăng.
 B. Từ thông qua mạch thay đổi do dòng điện trong mạch biến thiên.
☒ C. Từ thông qua mạch không đổi nhưng dòng điện trong mạch thay đổi.
 D. Dòng điện trong mạch và từ thông đều không thay đổi.

**Câu 92**

Công thức nào sau đây đúng với suất điện động tự cảm?

- A. $\mathcal{E}_c = -L \cdot I$
 B. $\mathcal{E}_c = L \cdot \frac{dI}{dt}$
☒ C. $\mathcal{E}_c = -L \cdot \frac{dI}{dt}$
 D. $\mathcal{E}_c = \frac{\Phi_m}{L}$

**Câu 93**

Độ tự cảm của một cuộn dây phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

- A. Chỉ phụ thuộc vào cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây.
 B. Chỉ phụ thuộc vào vật liệu làm lõi cuộn dây.
☒ C. Phụ thuộc vào số vòng dây, diện tích tiết diện của cuộn dây, chiều dài cuộn dây và môi trường từ.
 D. Không phụ thuộc vào hình dạng và cấu trúc của cuộn dây.

**Câu 94**

Biểu thức nào sau đây đúng với độ tự cảm L của một cuộn dây ?

- A. $L = \frac{\mathcal{E}_c}{I}$
☒ B. $L = \frac{\Phi_m}{I}$
 C. $L = \Phi_m \cdot I$
 D. $L = \frac{I}{\Phi_m}$



Câu 95

Đâu là ứng dụng của hiện tượng tự cảm?

- A. Cuộn cảm trong mạch điện xoay chiều.
- B. Máy biến áp.
- C. Hiện tượng phát sáng của bóng đèn sợi đốt khi có dòng điện đi qua.
- ☒ D. Các thiết bị bảo vệ điện áp khi ngắt mạch.



Câu 96

Đâu không phải là ứng dụng của hiện tượng tự cảm?

- A. Giảm sốc điện áp trong mạch điện khi ngắt mạch.
- B. Lưu trữ năng lượng từ trường trong cuộn cảm.
- ☒ C. Sự phát sáng của bóng đèn LED trong mạch điện một chiều.
- D. Hoạt động của cuộn cảm trong bộ lọc tần số.



Câu 97

Phát biểu nào sau đây đúng với năng lượng từ trường?

- A. Năng lượng từ trường chỉ tồn tại trong cuộn dây khi không có dòng điện chạy qua.
- B. Năng lượng từ trường được xác định bởi mật độ năng lượng và thể tích từ trường. ~~X~~
- ☒ C. Năng lượng từ trường không phụ thuộc vào dòng điện qua cuộn dây.
- D. Mật độ năng lượng từ trường bằng tích của B và H.



Câu 98

Biểu thức nào sau đây đúng với năng lượng từ trường trong một thể tích V?

- A. $W_m = \int_V B \cdot H dV$
- ☒ B. $W_m = \int_V \frac{1}{2} B \cdot H dV$
- C. $W_m = \int_V \frac{1}{2} B^2 dV$
- D. $W_m = \frac{1}{2} \int_V H^2 dV$



Câu 99

Giá trị tuyệt đối của từ thông qua diện tích S đặt vuông góc với cảm ứng từ B

- A. Tỷ lệ với số đường sức qua một đơn vị diện tích S.
- B. Tỷ lệ với độ lớn chu vi của diện tích S. ~~X~~
- C. Là giá trị của cảm ứng từ B tại nơi đặt diện tích S. ~~X~~
- ☒ D. Tỷ lệ với số đường sức qua diện tích S.



$$H = \frac{B}{\mu_0 \mu_r}$$

Câu 100

Từ thông phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây ?

- A. Điện trở suất dây dẫn làm khung.
- B. Đường kính dây dẫn làm khung.
- ☒ C. Hình dạng và kích thước của khung dây dẫn.
- D. Điện trở của dây dẫn.

**Câu 101**

Một vòng dây dẫn được đặt trong một từ trường đều, sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với đường cảm ứng. Hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra khi

- ☒ A. Nó bị làm cho biến dạng.
- B. Nó được quay xung quanh pháp tuyến của nó.
- C. Nó được dịch chuyển tịnh tiến.
- D. Nó được quay xung quanh một trục trùng với đường cảm ứng từ.

**Câu 102**

Chọn câu đúng.

- A. Số đường sức và từ thông là hai khái niệm khác nhau, vì vậy không thể có mối quan hệ gì với nhau.
- ☒ B. Từ thông qua một diện tích bằng với số đường sức qua diện tích đó. ✓
- C. Từ thông qua diện tích S chính là giá trị của cảm ứng từ tại đó. ✗
- ☒ D. Người ta dùng khái niệm từ thông để diễn tả số đường sức từ qua một diện tích nào đó.

**Câu 103**

Định luật Len - xơ về chiều của dòng điện cảm ứng là hệ quả của định luật bảo toàn nào ?

- ☒ A. Năng lượng.
- B. Điện tích.
- C. Động lượng.
- D. Khối lượng.

**Câu 104**

Khung dây kín đặt vuông góc với các đường sức của một từ trường đều, rộng. Trong trường hợp nào sau đây, từ thông qua khung dây không thay đổi ?

- ☒ A. Khung dây chuyển động tịnh tiến với tốc độ tăng dần.
- B. Khung dây quay quanh một đường kính của nó.
- C. Khung dây đứng yên nhưng bị bóp méo.
- D. Khung dây vừa chuyển động tịnh tiến, vừa bị bóp méo.



Câu 105

Từ thông qua một mạch điện phụ thuộc vào

- A. đường kính của dây dẫn làm mạch điện.
- B. điện trở suất của dây dẫn.
- C. khối lượng riêng của dây dẫn.
- ☒ D. hình dạng và kích thước của mạch điện.

**Câu 106**

Định luật Len - xo được dùng để xác định

- A. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín.
- ☒ B. Chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.
- C. Cường độ của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.
- D. Sự biến thiên của từ thông qua một mạch điện kín, phẳng.

**Đáp án**

Câu	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
Đáp án	C	C	B	B	A	B	C	C	B	A	C

Câu	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
Đáp án	B	B	A	C	A	D	A	B	C	B

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

5.3 Câu hỏi tự luận lý thuyết

Câu 18

Định nghĩa hiện tượng cảm ứng điện từ. Nêu nội dung các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ. Hiện tượng tự cảm là gì? Nêu định nghĩa, công thức tính độ tự cảm; công thức tính suất điện động tự cảm. Giải thích định tính hiệu ứng bề mặt.

[Lời giải]

+ **Hiện tượng cảm ứng điện từ:** Khi từ thông qua mạch kín thay đổi thì trong mạch xuất hiện một dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng đó được gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

+ **Nêu nội dung các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ:**

- Thí nghiệm Faraday

- o Sự biến đổi của từ thông qua mạch kín là nguyên nhân sinh ra dòng cảm ứng.
- o Dòng điện cảm ứng I_c chỉ tồn tại trong thời gian từ thông gửi qua mạch thay đổi.
- o Cường độ dòng điện cảm ứng tỷ lệ thuận với tốc độ biến thiên từ thông.
- o Chiều của dòng điện cảm ứng I_c phụ thuộc vào từ thông qua mạch tăng hay giảm.

- **Định luật Lenz:** Chiều của dòng điện cảm ứng phải có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó

- **Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ**

- o Sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng chứng tỏ trong mạch có một suất điện động. Suất điện động ấy gọi là suất điện động cảm ứng.
- o Suất điện động cảm ứng luôn luôn bằng về trị số, nhưng trái dấu với tốc độ biến thiên của từ thông gửi qua diện tích của mạch điện.

+ **Hiện tượng tự cảm:**

- Nếu ta làm thay đổi I trong một mạch điện để từ thông do chính dòng điện đó gửi qua diện tích của mạch thay đổi thì trong mạch cũng xuất hiện I_c .
- Vì dòng điện này do sự cảm ứng của dòng trong mạch sinh ra nên nó được gọi là dòng điện tự cảm. Hiện tượng này được gọi là hiện tượng tự cảm.

+ **Nêu định nghĩa, công thức tính độ tự cảm; công thức tính suất điện động tự cảm**

- **Định nghĩa độ tự cảm:** Độ tự cảm của một mạch điện là đại lượng vật lý về trị số bằng từ thông do chính dòng điện ở trong mạch gửi qua diện tích của mạch, khi dòng điện trong mạch có cường độ bằng một đơn vị.

- Công thức tính độ tự cảm L của một ống dây thẳng :

- o Công thức tính theo định nghĩa $L = \frac{\Phi_m}{I}$
- o Tính độ tự cảm của một ống dây thẳng dài vô hạn:



· Từ trường bên trong ống dây là từ trường đều, cảm ứng từ tại mọi điểm bên trong ống là: $B = \mu_0 \mu n I = \mu_0 \mu \frac{n}{l} I$

· Lại có: $\Phi_m = nBS = \mu_0 \mu \frac{n^2 S}{l} I$

$$\Rightarrow L = \frac{\Phi_m}{I} = \mu_0 \mu \frac{n^2 S}{l}$$

- Thiết lập biểu thức suất điện động tự cảm:

o Theo định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ, ta có: $\xi_{tc} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$, trong đó: Φ_m là từ thông do chính dòng điện trong mạch gửi qua diện tích của mạch đó.

o Vì Φ_m tỷ lệ thuận với B và B tỷ lệ thuận với I nên Φ_m tỷ lệ thuận với I .

$\Rightarrow \Phi_m = LI$, trong đó L là hệ số tự cảm.

$$\Rightarrow \xi_{tc} = -\frac{d(LI)}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$$

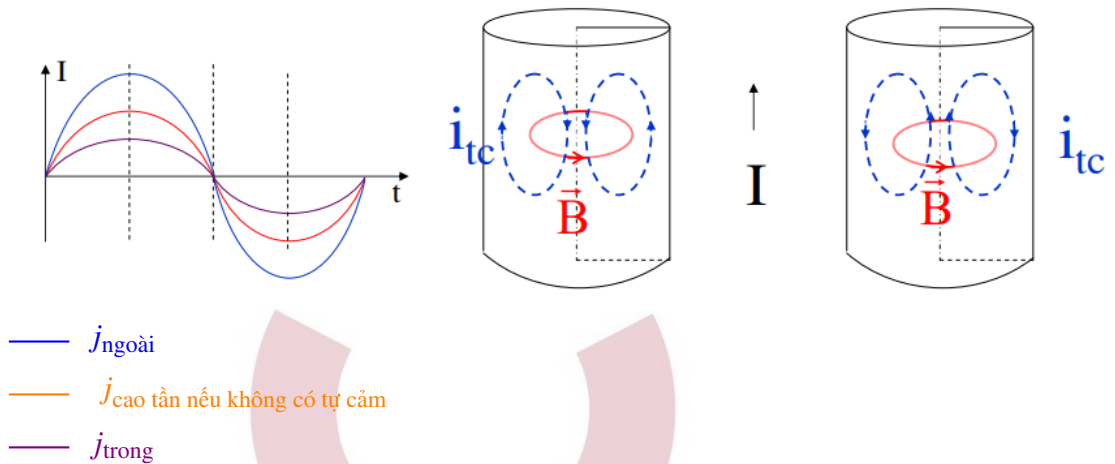
$$I + \frac{1}{2} \mu_0 I$$

$$\xi_c = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$L = \frac{\Phi_m}{I}$$

+ **Giải thích định tính hiệu ứng bề mặt**

- Khi cho dòng điện cao tần chạy qua một dây dẫn thì do hiện tượng tự cảm, dòng điện ấy gần như không chạy ở trong lòng dây dẫn mà chỉ chạy ở mặt ngoài của nó, đây gọi là hiệu ứng bề mặt.



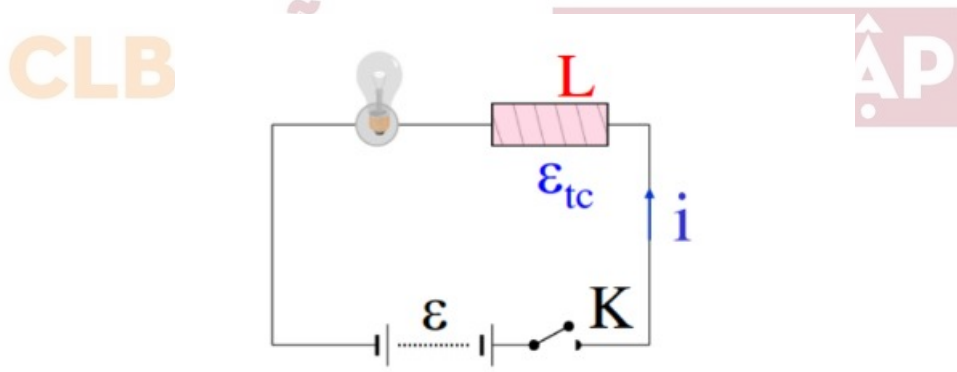
- Trong $\frac{1}{4}$ chu kỳ đầu dòng I tăng, từ thông qua dây dẫn tăng $\rightarrow$ sinh dòng i_{tc} có chiều sao cho từ trường của nó chống lại sự tăng của $\vec{B} \rightarrow$ Bề mặt dòng tăng mạnh, lõi trong tăng yếu hơn.
- Trong $\frac{1}{4}$ chu kỳ tiếp dòng I giảm, từ thông qua dây giảm $\rightarrow$ sinh dòng i_{tc} có chiều sao cho từ trường của nó chống lại sự giảm của $\vec{B} \rightarrow$ Bề mặt dòng giảm mạnh hơn, lõi giảm chậm hơn

Câu 19

Dẫn ra công thức tính năng lượng từ trường của mạch điện có độ tự cảm L , năng lượng của từ trường bất kỳ. ■

[Lời giải]

+ Công thức tính năng lượng từ trường của mạch điện có độ tự cảm L



Áp dụng định luật Ôm trong quá trình dòng điện được thiết lập:

$$\xi + \xi_{tc} = Ri \rightarrow \xi - L \frac{di}{dt} = Ri \rightarrow \xi = Ri + L \frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow \xi idt = Ri^2 dt + Lidi \text{ với: } \begin{cases} \xi idt & : \text{Năng lượng do nguồn điện sinh ra trong khoảng thời gian } dt \\ Ri^2 dt & : \text{Nhiệt lượng tỏa ra trong thời gian } dt \\ Lidi & : \text{Năng lượng từ trường } (dW_m = Lidi) \end{cases}$$

Vậy trong cả quá trình thành lập dòng điện, phần năng lượng của nguồn điện được tiềm tàng dưới dạng năng lượng từ trường là:

$$W_m = \int_0^{W_m} dW_m = \int_0^I Lidi \Rightarrow W_m = \frac{1}{2}LI^2$$

+ Năng lượng của từ trường bất kỳ:

Từ trường của ống dây điện thẳng và dài là từ trường đều. Mật độ năng lượng từ trường của ống dây là: (coi như từ trường chỉ tồn tại trong thể tích của ống dây đó)

$$\omega_m = \frac{W_m}{V} = \frac{\frac{1}{2}LI^2}{V} = \frac{\frac{1}{2} \left(\mu\mu_0 \frac{n^2 S}{l} \right) I^2}{Sl} = \frac{1}{2} \mu\mu_0 \frac{n^2}{l^2} I^2$$

Lại có: $B = \mu\mu_0 \frac{n}{l} I \Rightarrow \omega_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu\mu_0} = \frac{1}{2} BH$ Chia không gian thành dV rất nhỏ sao cho trong mỗi thể tích đó có thể coi từ trường là đều.

$$W_m = \int_V \omega_m dV = \frac{1}{2} \int_V BH dV$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

5.4 Bài tập

Bài tập 20

Một đĩa kim loại bán kính $R = 20$ cm quay quanh trục của nó với vận tốc góc 1500 vòng/phút. Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa tâm đĩa và một điểm trên mép đĩa trong hai trường hợp:

- a) Khi không có từ trường.
b) Khi đĩa đặt trong từ trường có cảm ứng từ $B = 5 \cdot 10^{-2}$ T và đường sức từ vuông góc với đĩa. ■

[Lời giải]

- a) Khi không có từ trường:

+ Khi đĩa quay, các electron bị văng ra mép đĩa, khi đó mép đĩa tích điện âm và tâm đĩa tích điện dương.

+ Lúc này các electron chuyển động đều dưới tác dụng của lực hướng tâm là lực điện:

$$F_e = F_{ht} = m\omega^2 r$$

Ta có công của lực điện: $A = -eU = -\int_0^R F_e dr = -\int_0^R m\omega^2 r dr = -\frac{1}{2} m\omega^2 R^2$

Từ đó, suy ra:

$$U = \frac{m\omega^2 R^2}{2e} = 2,8 \cdot 10^{-9} \text{ (V)}$$

- a) Khi đĩa đặt trong từ trường có cảm ứng từ B: Đĩa chịu tác dụng của lực Lorentz F_L .

Khí đó: $F_{ht} = F_e + F_L = m\omega^2 R + e\omega r B$

Do $F_e \ll F_L$ nên ta có $F_{ht} \approx F_L = e\omega r B$

Ta có công của lực điện: $A = -eU = -\int_0^R F_L dr = -\int_0^R e\omega r B dr = -\frac{1}{2} e\omega B R^2$

Từ đó, suy ra:

$$U = \frac{\omega R^2 B}{2} = 15,7 \cdot 10^{-2} \text{ (V)}$$

Bài tập 21

Một ống dây có đường kính $D = 6$ cm, độ tự cảm 0,001H, được quấn bởi loại dây có đường kính $d = 0,4$ mm. Các vòng được quấn sát nhau, và chỉ quấn một lớp.

- a) Tính số vòng của ống dây.
b) Người ta giữ nguyên ống dây và đưa vào một lõi sắt có độ từ thẩm là $\mu = 400$. Tìm độ tự cảm của ống dây trong trường hợp này. ■

[Lời giải]

- a) Hệ số tự cảm của ống dây được tính bởi công thức:

$$L_0 = \frac{\mu_0 N^2 S}{l} \quad (1)$$

Ống dây có đường kính $D = 6$ cm $\Rightarrow S = \pi \frac{D^2}{4}$

Loại dây dùng để cuốn có đường kính $d = 0,4$ mm $\Rightarrow N = \frac{l}{d}$

Thay vào (1) ta được:

$$L_0 = \frac{\mu_0 N \pi D^2}{4d}$$

Suy ra:

$$N = \frac{4L_0 d}{\mu_0 \pi D^2} = 112 \text{ (vòng)}$$

a) Độ tự cảm của ống dây là:

$$L = \mu L_0 = 0,4(H)$$



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



6. Chương 6 - Vật liệu từ

6.1 Tóm tắt lý thuyết

1. Công thức liên hệ giữa vecto từ độ $\vec{J}$ và vecto cường độ từ trường $\vec{H}$:

$$\vec{J} = \chi_m \vec{H}$$

với χ_m là hệ số từ hóa.

2. Công thức liên hệ giữa cảm ứng từ $\vec{B}$ và cường độ từ trường $\vec{H}$:

$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

với $\mu = 1 + \chi_m$ là độ từ thẩm.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

6.2 Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết

Câu 107

Trong những phát biểu sau, phát biểu nào đúng:

- A. Từ độ J của sắt từ tỷ lệ nghịch với H .
- B. Mọi chất sắt từ đều có tính từ dư.
- C. Khi sự từ hóa đạt trạng thái bão hòa, đại lượng B giảm tuyến tính theo đại lượng H .
- D. Khi nung nóng khối sắt từ đến nhiệt độ Curi, thì tính từ dư của sắt từ vẫn còn.



Câu 108

Trong những phát biểu sau, phát biểu nào sai:

- A. Đối với các chất nghịch từ, vector từ độ luôn ngược chiều với từ trường ngoài.
- B. Độ từ hóa của các chất nghịch từ trong từ trường ngoài luôn dương.
- C. Nhôm và sắt đều có thể bị từ hóa.
- D. Nếu xảy ra hiệu ứng nghịch từ, nguyên tử có thêm momen từ phụ ngược chiều với từ trường ngoài.



Câu 109

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai:

- A. Mọi chất đặt trong từ trường đều bị từ hóa.
- B. Trong các chất thuận từ, từ trường phụ cùng phương cùng chiều với vector cảm ứng từ của từ trường ban đầu.
- C. Trong các chất nghịch từ, từ trường phụ cùng phương cùng chiều với vector cảm ứng từ của từ trường ban đầu.
- D. Hiệu ứng nghịch từ có ở mọi nguyên tử đặt trong từ trường ngoài.



Câu 110

Một ống dây dẫn thẳng dài, hai đầu dây để ở hiệu điện thế không đổi, trong ống dây là chân không.

Năng lượng từ trường trong ống $\frac{1}{2}L_0I_0^2$. Nếu đổ đầy vòng trong ống một chất sắt từ có độ từ thẩm μ thì năng lượng từ trường thay đổi như thế nào?

- A. Năng lượng từ trường không đổi vì năng lượng dòng điện cung cấp không đổi.
- B. Năng lượng từ trường giảm vì hệ số từ cảm L tăng lên ($L = \mu L_0$) làm cho trở kháng tăng, do đó I^2 giảm.
- C. Năng lượng từ trường tăng lên μ lần vì các moment nguyên tử sắp xếp theo từ trường.
- D. Năng lượng từ trường tăng lên vì làm cho các nguyên tử sắp xếp có trật tự làm giảm mức độ chuyển động nhiệt hỗn loạn, tức chuyển một phần năng lượng nhiệt thành năng lượng từ trường.



Câu	107	108	109	110
Đáp án	B	B	C	C

6.3 Câu hỏi tự luận lý thuyết

Câu 20

Sự từ hóa là gì? Phân biệt các loại vật liệu từ. Nêu đặc điểm của mômen từ và mômen động lượng của nguyên tử. Giải thích hiệu ứng nghịch từ. ■

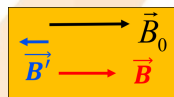
[Lời giải]

a) Sự từ hóa:

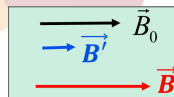
- + Đưa lõi sắt lại gần cực của nam châm $\Rightarrow$ thỏi sắt bị nam châm hút
 $\Rightarrow$ Thỏi sắt bị từ hóa và trở thành một nam châm
- + Đưa thanh Nhôm vào 1 từ trường mạnh của nam châm điện $\Rightarrow$ thanh Nhôm bị hút bằng 1 lực nhẹ
 $\Rightarrow$ Thanh nhôm bị từ hóa nhưng mức độ yếu hơn sắt
- + Đưa miếng Bimut (Bi) vào từ trường mạnh của nam châm điện $\Rightarrow$ Bi bị đẩy bằng một lực rất yếu
 $\Rightarrow$ Bi bị từ hóa nhưng trái chiều với Sắt và Nhôm
- + Qua nhiều thí nghiệm, người ta đi tới kết luận: mọi chất đặt trong từ trường đều bị từ hóa. Khi đó chúng trở thành có từ tính và sinh ra một từ trường phụ $\vec{B}'$. Từ trường tổng hợp $\vec{B}$ trong chất bị từ hóa là: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$
 $(\vec{B}_0$: Vecto cảm ứng từ của từ trường ban đầu.)

b) Phân loại vật liệu từ:

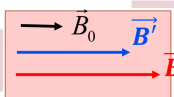
- + Nghịch từ: $\vec{B}' \uparrow \downarrow \vec{B}_0 \rightarrow |\vec{B}| < |\vec{B}_0|$



- + Thuận từ: $\vec{B}' \uparrow \uparrow \vec{B}_0 \rightarrow |\vec{B}| > |\vec{B}_0|$



- + Sắt từ: $\vec{B}' \uparrow \uparrow \vec{B}_0 \rightarrow |\vec{B}| \gg |\vec{B}_0|$

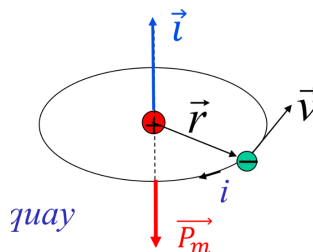


c) Mômen từ

Theo định nghĩa: $\vec{P}_m = i \vec{S}$
Độ lớn: $P_m = iS = \frac{ev}{2\pi r} \pi r^2 = \frac{evr}{2}$ (1)

+) Đặc điểm

- + Phương vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo.
- + Chiều là chiều tiến của cái vặn nút chai khi quay vặn nút chai theo chiều dòng điện.
- + Độ lớn: $P_m = iS = \frac{ev}{2\pi r} \pi r^2 = \frac{evr}{2}$



d) Mômen động lượng quỹ đạo của nguyên tử $\vec{l}$:

$$\vec{l} = \vec{r} \times m \vec{v}$$

$$\text{Độ lớn: } l = rmv$$

Phương và chiều: như hình vẽ

e) Hiệu ứng nghịch từ

- + Khi đặt nguyên tử trong từ trường ngoài $\vec{B}_0$, do chuyển động *tuế sai* của các electron, ngoài momen từ $\vec{P}_m$, nguyên tử còn có thêm một momen từ phụ $\Delta \vec{P}_m$ hướng ngược chiều với từ trường ngoài $\vec{B}_0$ và được xác định bởi công thức:

$$\Delta \vec{P}_m = -\frac{e^2 Z r^2}{6m} \vec{B}_0$$

Hiệu ứng trên đây được gọi là *hiệu ứng nghịch từ*

Câu 21

Nêu đặc điểm của vectơ từ độ. Giải thích định tính hiện tượng nghịch từ và thuận từ. Nêu các tính chất của vật liệu sắt từ (nhiệt độ Curie, hiện tượng từ trễ, Ferit từ). Trình bày sơ lược về thuyết miền từ hóa tự nhiên. ■

[Lời giải]

a) Định nghĩa vectơ từ độ:

- + **Vectơ từ độ** là mômen từ của một đơn vị thể tích của khối vật liệu từ.
- + Gọi $\sum \vec{P}_{mi}$ là tổng các vectơ mômen từ nguyên tử có trong thể tích ΔV của vật liệu. Nếu khối vật liệu bị từ hóa đồng đều thì vectơ từ độ $\vec{J}$ là $|\vec{J}| = J$ là từ độ của vật liệu từ.

$$\vec{J} = \frac{\sum \vec{P}_{mi}}{\Delta V}$$

- + Thực nghiệm cho thấy: $\vec{J}$ tỷ lệ thuận với $\vec{B}_0$ của từ trường ngoài.
- + $\mathcal{X}_m$: hệ số tỷ lệ phụ thuộc bản chất của vật liệu từ, gọi là **độ từ hóa** của vật liệu từ.

$$\left. \begin{aligned} \vec{J} &= \frac{\mathcal{X}_m}{\mu_0} \vec{B}_0 \\ \vec{B}_0 &= \mu_0 \vec{H} \end{aligned} \right\} \vec{J} = \mathcal{X}_m \vec{H}$$

b) Giải thích định tính hiện tượng nghịch từ và thuận từ:

1. Chất nghịch từ trong từ trường ngoài

- + Hiệu ứng nghịch từ có ở trong mọi nguyên tử trong từ trường ngoài.
- + Tuy nhiên tính chất nghịch từ thể hiện rõ ở những chất như khí hiếm (He, Ne), các ion (Na^+, Cl^-)
- + Khi $\vec{B}_0 = 0$: Tổng mômen từ nguyên tử bằng 0.
- + Khi $\vec{B}_0 \neq 0$: Trong mỗi nguyên tử xuất hiện mômen từ phụ $\Delta \vec{P}_m$

$$\Delta \vec{p}_m = -\frac{e^2 z r^2}{6m} \vec{B}_0$$

- + Xét 1 khối nghịch từ đồng nhất đặt trong từ trường đều $\vec{B}_0$. Gọi n_0 là mật độ nguyên tử của nghịch từ. Theo định nghĩa vectơ từ độ $\vec{J}$:

$$\vec{J} = n_0 \Delta \vec{p}_m \Rightarrow \vec{J} = -\frac{e^2 z r^2}{6m} \vec{B}_0 \quad (1)$$

- + Mặt khác:

$$\vec{J} = \frac{\mathcal{X}_m}{\mu_0} \vec{B}_0 \quad (2)$$

+ Từ (1) và (2):

$$\chi_m = -\frac{n_0 e^2 \overline{zr^2}}{6m} \mu_0 \quad (3)$$

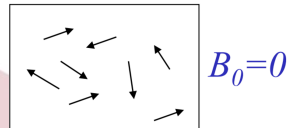
2. Chất thuận từ trong từ trường ngoài

+ Đối với các chất thuận từ, khi chưa có từ trường ngoài, tổng mômen từ nguyên tử của chúng khác không: Ví dụ: Các kim loại kiềm ($Na, K, \dots$), Al, O_2, N_2 .

+ **Hiệu ứng thuận từ:**

a) $\vec{B}_0 = 0$

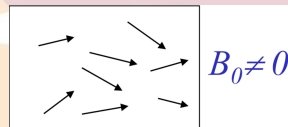
+ Do chuyển động nhiệt nên mômen từ nguyên tử sắp xếp hỗn loạn $\rightarrow \Delta \sum \vec{P}_{mi} = 0$, khối thuận từ không có từ tính.



b) $\vec{B}_0 \neq 0$

+ Các mômen từ nguyên tử có khuynh hướng sắp xếp theo hướng của $\vec{B}_0$

+ Chuyển động nhiệt có khuynh hướng làm chúng sắp xếp hỗn loạn



+ Kết quả: các mômen từ nguyên tử sắp xếp có thứ tự hơn.

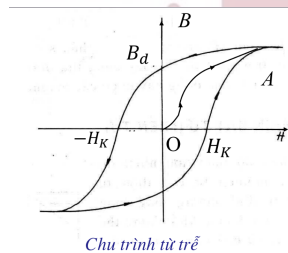
+ Giá trị trung bình của hình chiếu $\vec{P}_m$ trên hướng $\vec{B}_0$:

$$\bar{P}_{mB_0} = \frac{p_m^2 B_0}{3kT}$$

c) Tính chất của vật liệu sắt từ:

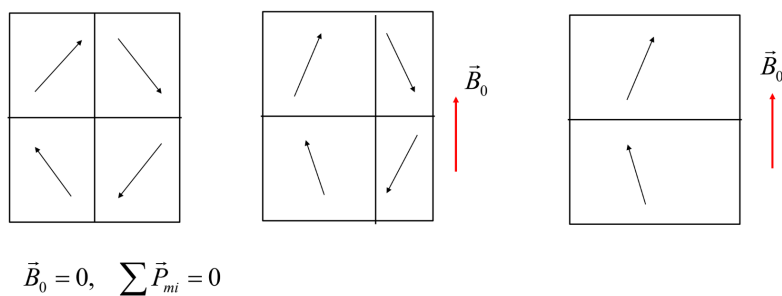
+ **Nhiệt độ Curi:** Khi nung nóng khối sắt từ đến $T = T_c$, tính từ dư của sắt từ mất hẳn.

+ **Tính chất từ trễ:** Hiện tượng từ trễ là hiện tượng mà cảm ứng từ B trong vật liệu sắt từ không thay đổi ngay lập tức khi cường độ từ trường ngoài H thay đổi. Sự thay đổi của B theo H có độ trễ, tạo thành một vòng lặp từ trễ.



+ **Ferit từ:** Ferit từ là một dạng của tính chất từ tính đặc biệt, có trong các vật liệu ferit, một loại vật liệu từ tính không đồng nhất. Các vật liệu ferit thường có cấu trúc tinh thể phức tạp và tính chất từ của chúng là ferromagnetic nhưng không đồng đều.

+ **Thuyết miền từ hóa tự nhiên:** Sắt từ được cấu tạo bởi vô số các miền nhỏ. Trong mỗi miền, các mômen từ spin định hướng song song với nhau tạo thành miền từ hóa đến mức bão hòa (miền từ hóa tự nhiên)



CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

6.4 Bài tập

$$\mu = \frac{B}{\mu_0 H}$$

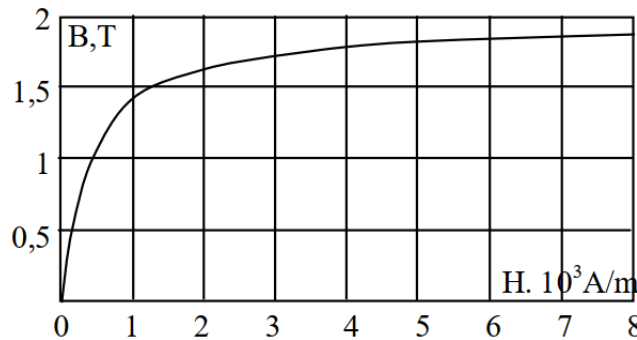
Bài tập 22

Một dây dẫn thẳng dài $l = 1\text{m}$, có lõi sắt, tiết diện ngang $S = 10\text{cm}^2$, hệ số tự cảm $L = 0,44\text{H}$. Từ thông gửi qua tiết diện ngang của ống dây $\Phi = 1,4 \cdot 10^{-3}\text{Wb}$. Tìm:

- Độ từ thẩm của lõi sắt;
- Cường độ dòng điện chạy qua ống dây;
- Năng lượng và mật độ năng lượng trong ống dây.

Đường cong từ hóa $B = f(H)$ cho trên đồ thị sau:

$\mu_0 \mu_r$
52



[Lời giải]

- a) Độ từ thẩm của lõi sắt được xác định theo công thức:

$$\mu = \frac{B}{\mu_0 H}$$

Từ thông gửi qua tiết diện ngang của ống:

$$\Phi = BS \rightarrow B = \frac{\Phi}{S} = \frac{1,4 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-4}} = 1,4\text{T}$$

Từ đồ thị trên, ta thấy ứng với $B = 1,4\text{T}$, cường độ từ trường sẽ có giá trị $H = 0,8 \cdot 10^3\text{A/m}$. Do đó:

$$\mu = \frac{B}{\mu_0 H} = \frac{1,4}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 0,8 \cdot 10^3} = 1400.$$

- a) Trong ống dây thẳng, cường độ từ trường được tính bởi công thức:

$$H = nI$$

với n là số vòng dây trên đơn vị dài: $n = \frac{N}{l}$

Mà:

$$L = \frac{\mu_0 \mu N^2 S}{l} = \frac{\mu_0 \mu (n/l)^2 S}{l} \rightarrow n = \sqrt{\frac{L}{\mu_0 \mu S l}} = 500 \text{ vòng/m.}$$

Vậy cường độ dòng điện chạy qua ống dây là:

$$I = \frac{H}{n} = \frac{0,8 \cdot 10^3}{500} = 1,6\text{ A.}$$

- a) Năng lượng từ trường trong ống dây:

$$W = \frac{LI^2}{2} = \frac{0,44 \cdot (1,6)^2}{2} = 0,56\text{ J.}$$

Mật độ năng lượng từ trường là:

$$w = \frac{W}{Sl} = \frac{0,56}{10^{-3} \cdot 1} = 5,6 \cdot 10^2 \text{ J/m}^3.$$

$$H \cdot l = NI$$

$$\frac{1,1 \cdot 10^3}{e} \cdot I = 1,6$$



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



7. Chương 7 - Trường điện từ

7.1 Tóm tắt lý thuyết

1. Công thức tính mật độ dòng điện dịch:

$$\vec{J}_{\text{dịch}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

2. Cảm ứng điện $\vec{D}$:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$$

3. Mật độ dòng điện dẫn:

$$\vec{J}_{\text{dẫn}} = \sigma \vec{E}$$

$$\vec{J} = \sigma \cdot \vec{E} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

7.2 Câu hỏi tự luận lý thuyết

Câu 22

Nêu định nghĩa và đặc điểm của điện trường xoáy. Phát biểu luận điểm I của Maxwell. Thành lập phương trình Maxwell- Faraday. Nêu định nghĩa và biểu thức của dòng điện dịch. Phát biểu luận điểm II của Maxwell. Thành lập phương trình Maxwell-Ampere. ■

[Lời giải]

1. Định nghĩa và đặc điểm của điện trường xoáy

a) Định nghĩa

Ta xét một mạch dây dẫn kín (C) đặt trong một từ trường biến thiên theo thời gian. Vectơ từ cảm $\vec{B}$ không những thay đổi theo vị trí không gian (của điểm khảo sát) mà còn phụ thuộc thời gian:

$$\vec{B} = \vec{B}(\vec{r}, t)$$

Như vậy từ thông Φ_m qua mạch kín (C) (nghĩa là từ thông qua một mặt S có định hướng tựa trên chu vi (C)):

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

biến thiên theo thời gian. Trong mạch kín (C) xuất hiện suất điện động cảm ứng:

$$\xi = - \frac{d\Phi_m}{dt}$$

Thay Φ_m bằng biểu thức của nó ta được:

$$\xi = - \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

hay

$$\xi = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

(Ký hiệu ∂ có nghĩa là đạo hàm riêng của $\vec{B}$ theo t)

Sự xuất hiện suất điện động ξ trong mạch kín (C) có nguồn gốc là sự tồn tại một điện trường lạ (điện trường động lực) trong mạch kín (C).

Gọi $\vec{E}$ là vectơ điện trường lạ thì lưu số của $\vec{E}$ dọc theo mạch kín (C) bằng suất điện động ξ :

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \xi = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

Hệ thức này chứng tỏ rằng điện trường lạ $\vec{E}$ có bản chất khác hẳn điện trường tĩnh và lưu số của vectơ điện trường tĩnh dọc theo một đường cong kín (C) luôn luôn bằng không. Người ta thường gọi điện trường mô tả trên là điện trường xoáy.

b) Đặc điểm

- Đường sức điện phải là đường cong kín
- Hình thành từ sự biến thiên của từ trường theo thời gian

2. Luận điểm I của Maxwell và phương trình Maxwell- Faraday

a) Luận điểm I của Maxwell

Bất kỳ một từ trường nào biến đổi theo thời gian cũng sinh ra một điện trường xoáy

b) Phương trình Maxwell- Faraday

- Dạng tích phân

$$\xi_C = - \frac{d\Phi_m}{dt} = - \frac{d}{dt} \left(\int_S \vec{B} d\vec{S} \right) \quad (1)$$

Theo định nghĩa suất điện động: $\xi_C = \oint_C \vec{E} d\vec{l} \quad (2)$

Từ (1) và (2):

$$\oint_C \vec{E} d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \left(\int_S \vec{B} d\vec{S} \right) \quad (3)$$

(3) là phương trình Maxwell- Faraday dạng tích phân

Lưu ý của véc tơ cường độ điện trường dọc theo một đường cong kín bất kì bằng về giá trị tuyệt đối nhưng trái dấu với tốc độ biến thiên theo thời gian của từ thông qua diện tích giới hạn bởi đường cong đó.

Ý nghĩa: cho ta tính cường độ điện trường xoáy khi biết qui luật biến đổi từ trường theo thời gian.

- Dạng vi phân

$$\oint_C \vec{E} d\vec{l} = \int_S \text{rot} \vec{E} d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} d\vec{S} = \int_S \left(-\frac{d\vec{B}}{dt} \right) d\vec{S}$$

$$\text{rot} \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$$

Tổng quát, $\vec{B}$ có thể phụ thuộc vào $\vec{r}$, t nhưng chỉ có từ trường thay đổi theo thời gian mới sinh ra

$$E_{\text{xoáy}} \rightarrow \text{phải thay } \frac{d\vec{B}}{dt} \rightarrow \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

3. Định nghĩa và biểu thức dòng điện dịch

a) Định nghĩa

Dòng điện dịch là dòng điện tương đương với điện trường biến đổi theo thời gian về phương diện sinh ra từ trường

So sánh dòng điện dịch và dòng điện dẫn

- Dòng điện dẫn

- Là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện;
- Gây ra tỏa nhiệt Jun Lenxơ;
- Gây ra từ trường $\vec{B}$.

- Dòng điện dịch

- Là $\vec{E}$ biến thiên theo t ;
- Không gây ra tỏa nhiệt Jun Lenxơ (trong chân không);
- Gây ra từ trường $\vec{B}$.

b) Biểu thức mật độ dòng điện dịch

- Đối với chân không

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} \rightarrow \vec{J}_{\text{dịch}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

- Đối với môi trường:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_e \rightarrow \vec{J}_{\text{dịch}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}_e}{\partial t}$$

4. Luận điểm II Maxwell và phương trình Maxwell- Ampere

a) Luận điểm II

Bất kỳ một điện trường nào biến đổi theo thời gian cũng sinh ra một từ trường

b) Phương trình Maxwell- Ampere

- Dạng tích phân

Xét một đường cong kín (C) nằm trong không gian có cả dòng điện dẫn và dòng điện dịch chạy qua.

Theo định lý Ampere

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \sum I_i = I_{\text{dan}} + I_{\text{dich}} = I_p$$

$$I_p = \int_S \vec{J}_{\text{tp}} d\vec{S} = \int_S \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S}$$

$$\rightarrow \oint_C \vec{H} d\vec{l} = \int_S \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S}$$

Lưu số của véc tơ cường độ từ trường dọc theo đường cong kín bất kì bằng cường độ dòng điện toàn phần chạy qua diện tích giới hạn bởi đường cong đó

Ý nghĩa: Xác định cường độ từ trường khi biết dòng và qui luật phân bố, biến đổi điện trường theo thời gian. $\vec{H}$ là do dòng điện dẫn và dòng điện dịch gây ra.

- Dạng vi phân

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\vec{S}$$

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \int_S \text{rot} \vec{H} d\vec{S} \rightarrow \int_S \text{rot} \vec{H} d\vec{S} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\vec{S}$$

$$\text{rot} \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \text{ là phương trình Maxwell- Ampere dạng vi phân}$$

$$\text{rot} \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Câu 23

Trường điện từ là gì? Viết hệ phương trình Maxwell. Trình bày về năng lượng của trường điện từ. ■

[Lời giải]

1. Trường điện từ

Điện trường và từ trường đồng thời tồn tại trong không gian tạo thành một trường thống nhất gọi là trường điện từ.

2. Hệ phương trình Maxwell

a) Phương trình Maxwell- Faraday

- Dạng tích phân

$$\oint_C \vec{E} d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$$

- Dạng vi phân

$$\text{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

b) Phương trình Maxwell- Ampere

- Dạng tích phân

$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\vec{S}$$

- Dạng vi phân

$$\text{rot} \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

c) Định lý O-G đối với điện trường

- Dạng tích phân

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \sum_i q_i$$

- Dạng vi phân

$$\text{div} \vec{D} = \rho$$

d) Định lý O-G đối với từ trường

- Dạng tích phân

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

$$\text{Div } D = \rho$$

$$\oint \vec{B} d\vec{S} = 0$$

$$\text{Div } \vec{B} = 0$$

- Dạng vi phân

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

e) Các phương trình liên hệ các đại lượng đặc trưng cho trường và tính chất của các môi trường trường

- Môi trường điện môi

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$$

- Môi trường dẫn điện

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

- Môi trường từ hóa

$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

3. Năng lượng của trường điện từ

- Mật độ năng lượng của trường điện từ bằng tổng mật độ năng lượng của điện trường và từ trường

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} (\epsilon_0 \epsilon E^2 + \mu_0 \mu H^2) = \frac{1}{2} (ED + BH)$$

- Năng lượng của trường điện từ

$$W = \int_V w dV = \frac{1}{2} \int_V (\epsilon_0 \epsilon E^2 + \mu_0 \mu H^2) dV = \frac{1}{2} \int_V (ED + BH) dV$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

$$w = \frac{1}{2} \left(\cancel{\epsilon_0 \epsilon} E^2 + \frac{B^2}{\cancel{\mu_0 \mu}} \right)$$

$$W = \cancel{w} \cdot V \quad \int w \cdot V$$

7.3 Bài tập

$$j_{\text{dịch}} = \epsilon \epsilon_0 \frac{\partial D}{\partial t} = \epsilon \epsilon_0 \frac{\partial |D|}{\partial t}$$

Bài tập 23

Một tụ điện phẳng có điện môi với hằng số điện môi giữa hai bản tụ $\epsilon = 5$ được mắc vào điện áp $u = 200 \cos 100\pi t \text{ V}$. Biết giá trị cực đại của mật độ dòng điện dịch là $0,56 \cdot 10^{-3} \text{ A/m}^2$. Tìm khoảng cách giữa hai bản tụ. Cho biết $\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$ ■

[Lời giải]

+ Áp dụng công thức tính mật độ dòng điện dịch: $|J_d| = \left| \frac{\partial D}{\partial t} \right| = \epsilon_0 \epsilon \left| \frac{\partial E}{\partial t} \right|$

+ Lại có: $E = \frac{U}{d} = \frac{U_0}{d} \cos \omega t$

+ Suy ra: $|J_d|_{\max} = \frac{\epsilon_0 \epsilon U_0 \omega}{d} \Rightarrow d = \frac{\epsilon_0 \epsilon U_0 \omega}{|J_d|_{\max}} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$$\frac{\epsilon \cdot E_0 \cdot \omega}{\epsilon \cdot E} = \frac{3,14 \cdot 10^{-3}}{10^{-3}}$$

Bài tập 24

Một trường điện từ có cường độ điện trường biến thiên theo thời gian theo quy luật $E = E_0 \cos \omega t$ trong dây dẫn kim loại có hằng số điện môi $\epsilon = 2$, điện dẫn suất $\sigma = 5,8 \cdot 10^7 \Omega^{-1} \text{ m}^{-1}$. Biết tỉ số giữa giá trị cực đại của mật độ dòng điện dịch và giá trị cực đại của mật độ dòng điện dẫn là $3,06 \cdot 10^{-12}$. Tìm chu kì biến đổi của dòng điện. Cho $\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}$ ■

[Lời giải]

+ Mật độ dòng điện dịch: $|J_d| = \left| \frac{\partial D}{\partial t} \right| = \epsilon_0 \epsilon \left| \frac{\partial E}{\partial t} \right| = \epsilon_0 \epsilon \omega E_0 \sin \omega t$

+ Mật độ dòng điện dẫn: $|J| = \sigma E = \sigma E_0 \sin \omega t$

+ Ta có tỉ số: $N = \frac{|J_d|_{\max}}{|J|_{\max}} = \frac{\epsilon_0 \epsilon \omega}{\sigma} = \frac{\epsilon_0 \epsilon 2\pi}{\sigma T}$ nên $T = \frac{\epsilon_0 \epsilon 2\pi}{\sigma N} = 2\pi \cdot 10^{-7} \text{ s}$

$$\epsilon = \frac{\Phi_H \cdot d\vec{D}}{d\vec{D}} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$V_{\text{OH}} = \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\omega B}{2\pi} \cdot dt \right)$$



ĐẠI CƯƠNG KHÓ
CÓ CÚ LO



8. Chương 8, 9 - Dao động điện từ - Sóng điện từ

8.1 Tóm tắt lý thuyết

1. Dao động điện từ điều hòa:

$$I = I_0 \cos(\omega_0 t + \varphi), \quad W = \frac{1}{2} \frac{q_0^2}{c} = \frac{1}{2} LI_0^2 = \text{const}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad T = 2\pi\sqrt{LC}$$

2. Dao động điện từ tắt dần:

Chỉ có hiện tượng dao động tắt dần khi $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$

$$I = I_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi), \quad W = \frac{1}{2} LI_{\max}^2 = \frac{1}{2} LI_0^2 e^{-2\beta t}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}, \quad T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}}$$

Giảm lượng loga:

$$\delta = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T$$

3. Dao động điện từ cưỡng bức:

Nguồn ngoài có: $\xi = \xi_0 \sin \Omega t$

$$I = I_0 \cos(\Omega t + \Phi)$$

$$I_0 = \frac{\xi_0}{\sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}}$$

$$\cot \Phi = -\frac{\Omega L - \frac{1}{\Omega C}}{R}$$

Cộng hưởng điện:

$$\Omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$$

4. Phương trình sóng:

$$\text{rot } \vec{E} = -\mu_0 \mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

Từ đó suy ra:

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

5. Vận tốc truyền sóng:

$$v = \frac{C}{\sqrt{\mu \epsilon}}$$

6. $\vec{E}$ và $\vec{H}$ vuông góc, cùng pha, có tỉ lệ:

$$\sqrt{\epsilon_0 \epsilon} |\vec{E}| = \sqrt{\mu_0 \mu} |\vec{H}|$$

7. Năng lượng sóng điện từ:

$$\varpi = \epsilon_0 \epsilon E^2 = \mu_0 \mu H^2 = \sqrt{\epsilon_0 \epsilon \mu_0 \mu} \cdot E \cdot H$$

8. Năng thông sóng điện từ: Với $v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \mu \epsilon_0 \epsilon}}$

$$\Phi = EH = \varpi v$$

9. Áp suất sóng điện từ: Với $0 \leq k \leq 1$

$$p = (1 + k) \varpi$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

8.2 Câu hỏi tự luận lý thuyết

Câu 24

Trình bày về dao động điện từ điều hòa, dao động điện từ tắt dần, và dao động điện từ cưỡng bức. ■

[Lời giải]

Dao động điện từ điều hòa.

- +) Dao động điện từ điều hòa là biến đổi tuần hoàn các đại lượng điện và từ theo thời gian
- +) Sự biến đổi của các đại lượng (q , I , W_e , W_m) chỉ do đặc tính riêng của mạch đã quyết định, các giá trị cực đại của chúng (biên độ dao động) luôn không đổi. Loại dđđt này được gọi là dđđt riêng.
- +) Phương trình dao động điện từ điều hòa:
 - Trong quá trình dao động, tổng năng lượng của mạch không đổi: $W_e + W_m = \text{const}$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} LI^2 &= \text{const} \\ \Rightarrow \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} + LI \frac{dI}{dt} &= 0 & \text{Đặt } \frac{1}{LC} = \omega_0^2 \\ \Rightarrow \frac{q}{C} + L \frac{dI}{dt} &= 0 \Rightarrow \frac{d^2 I}{dt^2} + \frac{1}{LC} I = 0 \\ \Rightarrow \frac{d^2 I}{dt^2} + \omega_0^2 I &= 0 \end{aligned}$$

$$I = I_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

- I_0 : biên độ của dao động φ : pha ban đầu của dao động ω_0 tần số góc riêng của dao động
- Dòng điện trong mạch LC biến thiên theo t với dạng hình sin
- Phương trình dao động của điện tích và hiệu điện thế của tụ:

$$\begin{aligned} dq = Idt \rightarrow q &= \int_0^t I_0 \cos(\omega_0 t + \varphi) dt = \frac{I_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t + \varphi) \Rightarrow q = q_0 \sin(\omega_0 t + \varphi) \\ U = \frac{q}{C} = \frac{q_0}{C} \sin(\omega_0 t + \varphi) &= U_0 \sin(\omega_0 t + \varphi) \Rightarrow U = U_0 \sin(\omega_0 t + \varphi) \end{aligned}$$

Dao động điện từ tắt dần

- +) Mạch RLC, do có R nên năng lượng giảm do tỏa nhiệt Jun-Lenx, biên độ của cường độ dòng điện xoay chiều trong mạch, điện tích của tụ điện, hiệu điện thế giữa 2 bản tụ điện,... giảm dần theo thời gian. Dao động điện từ là dao động điện từ tắt dần
- +) Mạch dao động RLC ghép nối tiếp gọi là mạch dao động điện từ tắt dần
- +) Phương trình dao động điện từ tắt dần:
 - Giả sử năng lượng của mạch giảm chỉ do tỏa nhiệt Jun-Lenx;
 - Giả sử trong khoảng thời gian dt , năng lượng đã giảm một lượng $-dW$
 - Nhiệt Jun-Lenx tỏa ra trên điện trở R là $RI^2 dt$

$$\begin{aligned} -dW &= RI^2 dt \Rightarrow -d \left(\frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} LI^2 \right) = RI^2 dt \\ \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} LI^2 \right) &= -RI^2 \\ \Rightarrow \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} + LI \frac{dI}{dt} &= -RI^2 \Rightarrow \frac{q}{C} + L \frac{dI}{dt} + RI = 0 \\ \Rightarrow \frac{1}{C} \frac{dq}{dt} + L \frac{d^2 I}{dt^2} + R \frac{dI}{dt} &= 0 \Rightarrow \frac{d^2 I}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dI}{dt} + \frac{1}{LC} I = 0 \end{aligned}$$

– Đặt

$$\begin{cases} \frac{1}{LC} = \omega_0^2 \\ \frac{R}{L} = 2\beta \rightarrow \beta = \frac{R}{2L} \end{cases} \Rightarrow \frac{d^2 I}{dt^2} + 2\beta \frac{dI}{dt} + \omega_0^2 I = 0$$

- Với điều kiện $\omega_0 > \beta$ hay là $\frac{1}{LC} > \left(\frac{R}{2L}\right)^2$ nghiệm của phương trình có dạng:

$$I = I_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$$

- ω : tần số góc của dao động
- T : chu kỳ của dao động tắt dần
- I_0, φ : hằng số tích phân phụ thuộc điều kiện ban đầu

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}}$$

$$I = I_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$$

- $A = I_0 e^{-\beta t}$ biên độ của dao động tắt dần, giảm theo t với quy luật hàm mũ
- Giảm lượng loga

$$\delta = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T$$

Dao động điện từ cưỡng bức

+) Hiện tượng dao động điện từ cưỡng bức là hiện tượng dao động dưới tác dụng của một thế điện động tuần hoàn của nguồn ngoài.

+) Phương trình dao động điện từ cưỡng bức

- Xét thế điện động của nguồn ngoài là hàm sin của thời gian: $\xi = \xi_n \sin \Omega t$
- Trong khoảng thời gian dt , nguồn ngoài cung cấp năng lượng: $\xi I dt$
- Năng lượng này bằng độ tăng năng lượng điện từ của mạch và phần năng lượng biến thành nhiệt Jun-Lenx

$$\xi I dt = d \left(\frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} L I^2 \right) + R I^2 dt$$

$$\Rightarrow \xi_0 \sin(\Omega t) I = \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} + L I \frac{dI}{dt} + R I^2$$

$$\Rightarrow \xi_0 \sin(\Omega t) = \frac{q}{C} + L \frac{dI}{dt} + R I$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 I}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dI}{dt} + \frac{I}{LC} = \frac{\xi_0 \Omega}{L} \cos \Omega t$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} \frac{1}{LC} = \omega_0^2 \\ \frac{R}{L} = 2\beta \rightarrow \beta = \frac{R}{2L} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 I}{dt^2} + 2\beta \frac{dI}{dt} + \omega_0^2 I = \frac{\xi_0 \Omega}{L} \cos \Omega t$$

- Nghiệm của phương trình có dạng:

$$I = I_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi) + I_0 \cos(\Omega t + \Phi)$$

- Sau thời gian quá độ, thành phần thứ nhất trong phương trình sẽ mất, dđt cưỡng bức ổn định với:

$$I = I_0 \cos(\Omega t + \Phi)$$

- Trong đó:

$$- I_0 = \frac{\xi_0}{\sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}}$$

$$- \cotg \Phi = - \frac{\Omega L - \frac{1}{\Omega C}}{R}$$

$$\begin{cases} Z = \sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2} & : \text{ là tổng trở của mạch} \\ X_L = \Omega L & : \text{ trở kháng gây bởi cuộn cảm (cảm kháng)} \\ \frac{1}{\Omega C} & : \text{ trở kháng gây bởi tụ (dung kháng)} \end{cases}$$

Câu 25

Định nghĩa sóng điện từ. Nêu các tính chất tổng quát của sóng điện từ. Nêu đặc điểm, phương trình của sóng điện từ phẳng, đơn sắc. Trình bày về năng lượng và năng thông sóng điện từ. ■

[Lời giải]**Định nghĩa sóng điện từ.**

+) Định nghĩa: Sóng điện từ là trường điện từ biến thiên truyền đi trong không gian.

Tính chất tổng quát của sóng điện từ.

+) Những tính chất tổng quát của sóng điện từ:

- Sóng điện từ tồn tại trong cả môi trường chất và môi trường chân không.
- Sóng điện từ là sóng ngang: Tại mỗi điểm trong khoảng không gian có sóng điện từ, phương của các vectơ $\vec{E}$, $\vec{H}$, tức là phương dao động, đều vuông góc với phương truyền sóng.
- Vận tốc truyền sóng điện từ trong một môi trường chất đồng nhất và đẳng hướng cho bởi:

$$v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}},$$

trong đó $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; ϵ và μ lần lượt là hằng số điện môi và độ từ thẩm của môi trường: $\sqrt{\epsilon\mu} = n$ gọi là chiết suất tuyệt đối của môi trường.

Đặc điểm, phương trình của sóng điện từ phẳng, đơn sắc.

+) Đặc điểm của sóng điện từ phẳng, đơn sắc:

- Các mặt sóng là những mặt phẳng song song; như thế nghĩa là những đường thẳng song song và nguồn sóng coi như ở rất xa.
- Các $\vec{E}$ và $\vec{H}$ có phương không thay đổi và trị số của chúng là hàm sin của thời gian t . Như vậy sóng điện từ phẳng, đơn sắc có một tần số xác định ω (nghĩa là chu kỳ $T = \frac{2\pi}{\omega}$ xác định). Trong một môi trường nhất định, nó bước sóng xác định:

$$\lambda = vT$$

- Đối với sóng điện từ phẳng, đơn sắc:

1. Hai vectơ $\vec{E}$ và $\vec{H}$ luôn luôn vuông góc với nhau.
2. Ba vectơ $\vec{E}$, $\vec{H}$ và $\vec{v}$, theo thứ tự đó, hợp thành một tam diện thuận ba mặt vuông góc.
3. $\vec{E}$ và $\vec{H}$ luôn luôn dao động cùng pha, cụ thể chúng luôn luôn có trị số tỷ lệ với nhau:

$$\sqrt{\epsilon_0\epsilon}|\vec{E}| = \sqrt{\mu_0\mu}|\vec{H}|$$

+) Phương trình của sóng điện từ phẳng, đơn sắc:

- Giả thiết tại gốc O , hai vectơ $\vec{E}_0$ và $\vec{H}_0$ có những biểu thức sau:

$$E_0 = E_m \cos \omega t,$$

$$H_0 = H_m \cos \omega t.$$

- Ta chọn trục tọa độ Ox trùng với phương truyền sóng, trục Oy theo phương của $\vec{E}$, trục Oz theo phương của $\vec{H}$. Tại điểm M trên Ox ($OM = x$), trị số các vectơ $\vec{E}$ và $\vec{H}$ sẽ cho bởi:

$$E = E_m \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right),$$

$$H = H_m \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right).$$

- Đây là phương trình của sóng điện từ phẳng, đơn sắc.

Năng lượng và năng thông sóng điện từ.

+) Năng lượng sóng điện từ:

- Định nghĩa: năng lượng sóng điện từ là năng lượng của trường điện từ; năng lượng này định xứ trong khoảng không gian có sóng điện từ.
- Mật độ năng lượng sóng điện từ có trị số bằng:

$$w = \frac{1}{2}\epsilon_0\epsilon E^2 + \frac{1}{2}\mu_0\mu H^2.$$

- Đối với sóng điện từ phẳng đơn sắc ta có:

$$\begin{aligned}\sqrt{\epsilon_0\epsilon}|\vec{E}| &= \sqrt{\mu_0\mu}|\vec{H}| \\ \Rightarrow \epsilon_0\epsilon E^2 &= \mu_0\mu H^2.\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Phần năng lượng do điện trường và từ trường đóng góp trong w là như nhau:

$$w = \epsilon_0\epsilon E^2 = \mu_0\mu H^2 = \sqrt{\epsilon_0\epsilon}E \cdot \sqrt{\mu_0\mu}H.$$

+) Năng thông của sóng điện từ:

- Định nghĩa: năng thông của sóng điện từ là đại lượng đặc trưng cho sự truyền năng lượng của sóng điện từ, là đại lượng về trị số bằng năng lượng truyền qua một diện tích nào đó trong một đơn vị thời gian.
- Mật độ năng thông sóng điện từ, cho bởi:

$$\begin{aligned}\vec{\mathcal{P}} &= w\vec{v} \\ \Rightarrow \mathcal{P} &= wv.\end{aligned}$$

lại có $w = \sqrt{\epsilon_0\epsilon}E \cdot \sqrt{\mu_0\mu}H$ và $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0\epsilon\mu}}$

$$\Rightarrow \mathcal{P} = \sqrt{\epsilon_0\epsilon}E \cdot \sqrt{\mu_0\mu} \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0\epsilon\mu}} = E \cdot H. \quad (8.1)$$

- Vì $\vec{\mathcal{P}}$ có cùng chiều với $\vec{v}$ nên $\vec{\mathcal{P}} \perp \vec{E}$, $\vec{\mathcal{P}} \perp \vec{H}$, kết hợp với công thức (1) suy ra:

$$\vec{\mathcal{P}} = \vec{E} \wedge \vec{H}.$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP

8.3 Bài tập

Bài tập 25

Một mạch dao động điện từ có điện dung $C = 0,25\mu F$, hệ số tự cảm $L = 1,015H$ và điện trở $r = 0$. Ban đầu hai cực của tụ điện được tích điện đến điện tích $Q_0 = 2,5 \cdot 10^{-6}C$.

- Viết phương trình dao động điện từ của mạch đối với điện tích q và dòng điện i .
- Năng lượng điện từ của mạch.
- Tần số dao động của mạch.

■

[Lời giải]

- a) Phương trình dao động điện từ đối với điện tích q :

$$q = Q_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

Với: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1,99 \cdot 10^3 \text{ rad/s} \approx 2 \cdot 10^3 \text{ rad/s}$

Tại thời điểm ban đầu: $\begin{cases} t = 0 \\ q = Q_0 \end{cases} \Rightarrow \cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0$

$\Rightarrow$ Phương trình: $q = Q_0 \cos(\omega_0 t + \varphi) = 2,5 \cdot 10^{-6} \cos(2 \cdot 10^3 t)$

Mà $I = \frac{dq}{dt} = -\omega_0 Q_0 \sin \omega_0 t = -5 \cdot 10^{-3} \sin(2 \cdot 10^3 t)$.

- a) Năng lượng điện từ trường trong mạch:

$$W = \frac{Q_0^2}{2C} = 12,5 \cdot 10^{-6} J$$

- a) Tần số dao động của mạch:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \approx \frac{10^3}{\pi} \text{ Hz}$$

Bài tập 26

Một mạch dao động có điện dung $C = 35,4\mu F$, hệ số tự cảm $L = 0,7H$ và điện trở $R = 100\Omega$. Đặt vào mạch một nguồn điện xoay chiều có tần số $50Hz$. Biên độ của suất điện động $U_0 = 220V$. Tìm biên độ cường độ dòng điện trong mạch. ■

[Lời giải]

Biên độ cường độ dòng điện trong mạch là:

$$I = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \left(2\pi f L - \frac{1}{2\pi f C}\right)^2}}$$

Thay các giá trị: $C = 35,4 \cdot 10^{-6}F$, $L = 0,7H$, $R = 100\Omega$, $f = 50Hz$, $U_0 = 220V$, ta có:

$$I \approx 1,34 A$$

Bài tập 27

Hai tụ điện mỗi cái có điện dung $C = 2mF$, được mắc vào một mạch dao động gồm có cuộn cảm $L = 1mH, R = 5\Omega$. Hỏi những dao động điện từ xuất hiện trong mạch sẽ như thế nào nếu các tụ điện được: a. Mắc song song b. Mắc nối tiếp

[Lời giải]

Điều kiện để mạch dao động là: $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$

Nếu $R \geq 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ thì trong mạch không có hiện tượng dao động.

a) Hai tụ mắc song song:

$$C_{bss} = C_1 + C_2 \Rightarrow C_b = 2C \Rightarrow 2\sqrt{\frac{L}{C_b}} = 3,16 < R$$

Vậy mạch không có hiện tượng dao động.

a) Hai tụ mắc nối tiếp:

$$\frac{1}{C_{bnt}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_{bnt} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{C}{2} \Rightarrow 2\sqrt{\frac{L}{C_{bnt}}} = 2 < R$$

Vậy mạch không có hiện tượng dao động.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP